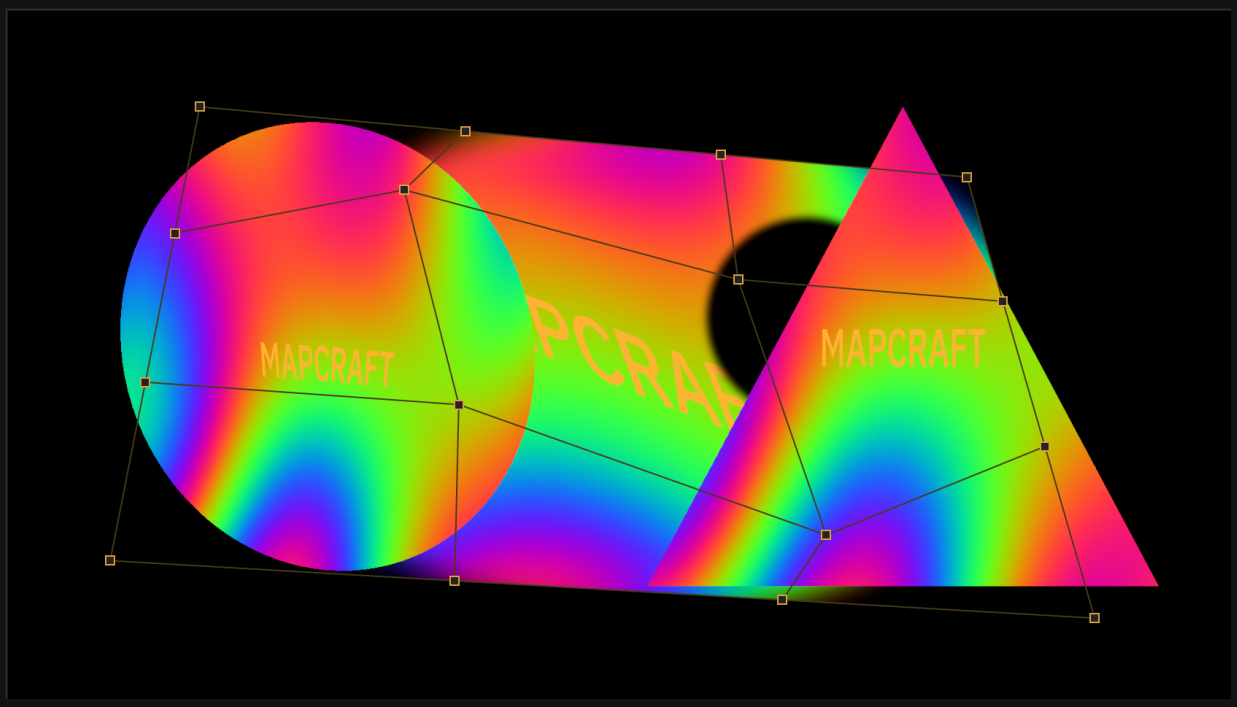


MapCraft

Bedienungshandbuch

Projection Mapping und LED-Pixelmapping für macOS

Version 0.1.0 · frühe Alpha

Stand: November 2026 · „MapCraft“ ist ein Arbeitstitel.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch führt Schritt für Schritt durch die Bedienung von MapCraft: vom ersten Start über das Einrichten von Projektoren und LEDs bis zum Showbetrieb. Kapitel 1 und 2 sollten Sie in jedem Fall lesen; danach können Sie gezielt das Kapitel zu Ihrer Aufgabe aufschlagen.

MapCraft befindet sich in einer frühen Alpha-Phase. Funktionen und Bezeichnungen können sich ändern. Bitte prüfen Sie jede Einrichtung vor einer Veranstaltung und halten Sie eine Ausweichlösung bereit.

Darstellung in diesem Handbuch

Darstellung	Bedeutung
Add Surface	Bezeichnung in der Oberfläche, genau wie in der App (englisch)
`⌘S` `⇧⌘Z`	Taste oder Tastenkombination (⌘ Befehl, ⇧ Umschalt, ⌥ Wahl)
1 2 3	Schritte einer Anleitung, in dieser Reihenfolge ausführen
Kreis mit Ziffer	Markierung in einer Abbildung; die Erklärung steht darunter

> **Hinweis**
> Zusätzliche Informationen zum Verständnis.

> **Tipp**
> Ein praktischer Kniff, der Zeit spart.

> **Achtung**
> Gefahr von Datenverlust oder Ausfall während der Show.

Inhalt

1 Einführung **8**

1.1 Was MapCraft ist . . . 8

1.2 Grundbegriffe . . . 8

1.3 Systemvoraussetzungen . . . 9

1.4 Installation . . . 9

1.4.1 Installation per DMG . . . 9

1.4.2 Installation per PKG . . . 10

1.5 Erster Start . . . 10

1.5.1 Gatekeeper . . . 10

1.5.2 Zugriff auf das lokale Netzwerk . . . 10

1.5.3 Das Fenster nach dem Start . . . 10

1.6 Schnellstart: In zehn Schritten zur ersten Projektion . . . 11

2 Die Arbeitsoberfläche **13**

2.1 Das Fenster im Überblick . . . 13

2.2 Die Toolbar . . . 14

2.2.1 Menü . . . 15

2.2.2 Edit und Live . . . 15

2.2.3 Outputs . . . 15

2.2.4 Blackout . . . 15

2.2.5 Freeze . . . 15

2.2.6 Master . . . 15

2.2.7 Audio . . . 16

2.2.8 GO . . . 16

2.3 Die Library . . . 16

2.3.1 Media . . . 17

2.3.2 Live Inputs . . . 18

2.3.3 Generators . . . 18

2.3.4 Fixtures . . . 18

2.4 Der Viewport . . . 18

2.4.1 Tabs . . . 19

2.4.2 Formwerkzeuge . . . 19

2.4.3 Geteilte Ansicht . . . 20

2.4.4 Zoomen und Verschieben . . . 20

2.5 Der Inspector . . . 20

2.6 Die unteren Tabs . . . 21

2.7 Die Statusleiste . . . 22
2.8 Grundlagen der Bedienung . . . 24
2.8.1 Zahlenwerte bearbeiten . . . 24
2.8.2 Rückgängig und Wiederholen . . . 24
2.8.3 Auswahl . . . 24
2.8.4 Kontextmenüs . . . 25
2.8.5 Das Menü . . . 25
2.8.6 Edit- und Live-Modus . . . 26

3 Quellen und Composition 28
3.1 Die Composition . . . 28
3.2 Medien importieren . . . 29
3.2.1 Dateien importieren . . . 29
3.2.2 Medienordner beobachten . . . 30
3.2.3 Dateien in das Fenster ziehen . . . 30
3.2.4 Medien aus der Bibliothek verwenden . . . 30
3.3 Ebenen . . . 30
3.3.1 Die Ebenenliste . . . 30
3.3.2 Ebenen-Eigenschaften . . . 31
3.3.3 Blend-Modi . . . 33
3.3.4 Effekte . . . 33
3.4 Video . . . 34
3.4.1 Transport-Elemente . . . 34
3.4.2 Wiedergabemodi . . . 34
3.4.3 In- und Out-Punkt . . . 34
3.5 Bilder . . . 35
3.6 Text-Generator . . . 35
3.7 Shader-Generatoren . . . 36
3.7.1 Beispiele verwenden . . . 36
3.7.2 Parameter im Inspector . . . 36
3.7.3 Der Live-Editor . . . 37
3.7.4 Shader-Grundlagen . . . 38
3.7.5 Parameter mit // @param . . . 38
3.8 Kameras und Syphon-Eingänge . . . 39
3.9 Fehlende Medien . . . 39

4 Ausgänge und Flächen 40
4.1 Ausgänge . . . 40
4.1.1 Ausgang anlegen . . . 40

4.1.2 Ausgänge einschalten . . . 41
4.1.3 Der Inspector eines Ausgangs . . . 41
4.1.4 Content und Testbilder . . . 43
4.1.5 Delay . . . 43
4.1.6 Color . . . 43
4.1.7 Edge Blend . . . 43
4.1.8 Reference Photo . . . 44
4.1.9 Masks eines Ausgangs . . . 44
4.1.10 Export Still . . . 44
4.2 Flächen . . . 44
4.2.1 Fläche anlegen . . . 44
4.2.2 Vielecke zeichnen . . . 45
4.2.3 Der Tab Surfaces . . . 46
4.2.4 Ecken verändern . . . 46
4.2.5 Eingabepunkte in der Composition . . . 47
4.2.6 Inhalt einer Fläche . . . 48
4.2.7 Effekte . . . 49
4.2.8 Mesh Warp . . . 49
4.2.9 Masken . . . 50
4.2.10 Mehrere Flächen auswählen und gruppieren . . . 51
4.2.11 Split-Ansicht . . . 52
4.2.12 Ansicht zoomen . . . 52
4.3 3D-Modelle . . . 53
4.4 Praxis: Zwei Projektoren überblenden . . . 53

5 LED-Pixelmapping und DMX 55
5.1 Prinzip . . . 55
5.2 Leuchtentypen . . . 55
5.3 Punkte im Viewport setzen und ziehen . . . 56
5.4 Fixture-Inspector . . . 57
5.5 Patch . . . 57
5.5.1 Universe-Überlauf . . . 58
5.5.2 Konflikte . . . 58
5.6 Tab Patch . . . 58
5.7 Tab DMX Monitor . . . 59
5.8 Statusleiste . . . 59
5.9 Blackout, Licht-Master und Freeze . . . 59
5.10 Live-Modus . . . 60
5.11 Praxis: Eine Pixel-Linie an einen Art-Net-Node anschließen . . . 60

6 Show-Steuerung **61**

6.1 Überblick . . . 61
6.2 Vorrang: Wer gewinnt, wenn mehrere Stellen denselben Parameter setzen? . . . 61
6.3 Cues . . . 62
6.3.1 Cues aufnehmen . . . 62
6.3.2 Cues ändern . . . 63
6.3.3 Rasteransicht und Listenansicht . . . 63
6.3.4 Cues abspielen . . . 63
6.3.5 Beat und Quantize . . . 64
6.4 Szenen-Matrix . . . 64
6.5 Timeline . . . 65
6.5.1 Transport und Zeitleiste . . . 66
6.5.2 Spuren . . . 66
6.5.3 Keyframes . . . 66
6.5.4 Marken: Pause, Loop, Jump . . . 66
6.6 Modulatoren . . . 67
6.7 Master, Blackout und Freeze . . . 68
6.8 MIDI und OSC . . . 68
6.8.1 Geräte und Ports . . . 68
6.8.2 Learn . . . 68
6.8.3 Die Tabelle der Zuordnungen . . . 69
6.9 Audio-Eingang, Beat und Timecode . . . 69
6.10 Live-Modus . . . 69

7 Projekte und Betrieb **71**

7.1 Projektdateien . . . 71
7.1.1 Neu, öffnen, speichern . . . 71
7.1.2 Speicherabfrage . . . 72
7.1.3 Live-Modus . . . 72
7.2 Autosave und Wiederherstellung nach einem Absturz . . . 72
7.3 Versionen . . . 73
7.4 Medien sammeln und Pfade . . . 73
7.5 Fehlende Medien und Relink . . . 74
7.6 Projekte zusammenführen . . . 76
7.7 Installationsbetrieb . . . 76
7.7.1 Startprojekt und Anmeldung . . . 77
7.7.2 Startaktionen . . . 77
7.7.3 Zeitplan . . . 77

7.7.4 Projektoren per PJLink . . . 78
7.8 Log und Logdatei . . . 78
7.8.1 Watchdog-Meldungen . . . 79
7.9 Fehlerbehebung . . . 79
7.10 Checkliste vor der Show . . . 80

Anhang A Tastenkürzel **82**
A.1 Projekt . . . 82
A.2 Bearbeiten . . . 82
A.3 Ansicht . . . 83
A.4 Show . . . 83
A.5 Punkte und Geometrie . . . 83
A.6 Cues . . . 84

Anhang B OSC-Adressen **85**
B.1 Eingebaute Adressen . . . 85
B.2 Parameter setzen: /mapcraft/param/ . . . 85
B.2.1 Freigegebene Parameter . . . 86
B.2.2 Gesperrte Parameter . . . 87
B.3 Rückmeldung . . . 88

Anhang C Glossar **89**

1
Einführung

1.1 Was MapCraft ist

MapCraft ist eine Software für Projection Mapping und LED-Pixelmapping auf dem Mac. Sie bringt Video, Bilder, Text und Shader-Generatoren auf beliebig geformte Flächen. Dieselbe Bildfläche steuert zusätzlich LED-Streifen, LED-Matrizen und DMX-Fixtures über Art-Net und sACN.

MapCraft richtet sich an Techniker, kleine Crews und Künstler. Typische Einsatzorte sind Installationen, Clubs, Theater und Events.

Das Programm kann unter anderem:

- Bilder, Videos, Text, Shader-Generatoren, Kameras und Syphon-Quellen auf einer gemeinsamen Leinwand (der **Composition**) mischen.
- Mehrere Ausgänge auf Projektoren und Displays als Vollbildfenster betreiben, mit Edge-Blending und Farbkorrektur pro Ausgang.
- Flächen als Viereck mit Perspektivkorrektur, Ellipse, Dreieck, Polygon, Mesh-Warp oder 3D-Modell formen und mit Masken beschneiden.
- Fixtures (Linie, Matrix, Einzelpunkt) aus der Composition abtasten und per Art-Net oder sACN senden.
- Cues mit Überblendungen speichern und per **GO**, Tastatur, MIDI oder OSC abrufen.
- Im Live-Modus Geometrie und Patch gegen versehentliche Änderungen sperren.

> **Hinweis**
> MapCraft 0.1.0 ist eine frühe Alpha-Version. Funktionen können sich ändern, einzelne Abläufe sind noch nicht ausgereift. Speichern Sie oft, und prüfen Sie jede Show vor dem Einsatz komplett durch.

Dieses Handbuch beschreibt die Oberfläche so, wie sie in der App steht. Die Bezeichnungen sind englisch und stehen im Text in **Schreibmaschinenschrift**.

1.2 Grundbegriffe

Die folgenden Begriffe kehren in der ganzen Software und in diesem Handbuch wieder. Das Glossar in Anhang C erklärt weitere Wörter.

Begriff	Bedeutung
Source	Liefert pro Bild eine Textur: ein Medium (Bild, Video), ein Shader, ein Text, eine Kamera, ein Syphon-Eingang, eine Volltonfarbe oder ein Testbild.

Begriff	Bedeutung
Layer	Legt eine Source auf die Composition. Ein Layer hat Position, Größe, Drehung, **Opacity** und **Blend**-Modus.
Composition	Die zentrale Leinwand mit frei wählbarer Auflösung. Alle Layer werden hier zusammengerechnet. Flächen und Fixtures lesen aus ihr.
Surface	Eine Fläche mit zwei Geometrien: welcher Bildausschnitt gezeigt wird (Input) und wohin er auf dem Ausgang kommt (Output). Die Quelle ist standardmäßig die Composition.
Output	Ein Ausgang: ein physisches Display oder ein Projektor als Vollbildfenster, optional zusätzlich ein Syphon-Ausgang.
Mask	Eine geschlossene Kurvenform, die Teile einer Fläche oder eines Ausgangs ausblendet.
Fixture	Eine Gruppe von Lichtpunkten (Linie, Matrix, Einzelpunkt), die ihre Farben aus der Composition abtasten.
Patch	Die DMX-Zuordnung der Fixtures zu Protokoll, Universe und Adresse.
Cue	Gespeicherte Werte ausgewählter Parameter plus ein Übergang.
Show	Das Projekt: alles, was Sie speichern, also Layer, Flächen, Ausgänge, Fixtures, Cues und Einstellungen.

Der Weg eines Bildes ist immer gleich: Eine **Source** wird über einen **Layer** Teil der **Composition**. Eine **Surface** schneidet einen Ausschnitt daraus und legt ihn auf einen **Output**. Ein **Fixture** tastet dieselbe **Composition** ab und schickt die Farben als DMX-Daten ins Netzwerk.

1.3 Systemvoraussetzungen

- macOS 13 oder neuer.
- Ein Mac mit Apple Silicon (M1 oder neuer). Die Installationspakete sind nur für Apple Silicon (arm64) gebaut.
- Für Projektion: ein oder mehrere zusätzliche Displays oder Projektoren am Mac.
- Für LED- und DMX-Ausgabe: ein Netzwerk mit Art-Net- oder sACN-Empfängern (Nodes, Controller).

1.4 Installation

MapCraft liegt als Disk-Image (**.dmg**) und als Installer-Paket (**.pkg**) vor, jeweils für Apple Silicon. Die Dateinamen sehen so aus: **MapCraft-0.1.0-macOS-arm64.dmg** und **MapCraft-0.1.0-macOS-arm64.pkg**.

1.4.1 Installation per DMG

So installieren Sie MapCraft vom Disk-Image:

1. Doppelklicken Sie die DMG-Datei.
2. Ziehen Sie im geöffneten Fenster **MapCraft.app** auf den Ordner **Programme**.
3. Werfen Sie das Disk-Image im Finder aus.

Das Image enthält außerdem die Datei **LIESMICH.txt** mit denselben Hinweisen zum ersten Start.

1.4.2 Installation per PKG

So installieren Sie MapCraft mit dem Installer-Paket:

1 Doppelklicken Sie die PKG-Datei.

2 Folgen Sie dem Installationsassistenten. Er zeigt dieselben Hinweise wie die **LIESMICH.txt**.

Das Paket installiert **MapCraft.app** immer in den Ordner **/Applications**.

1.5 Erster Start

1.5.1 Gatekeeper

MapCraft ist mit einer Ad-hoc-Signatur versehen, aber nicht von Apple notarisiert. macOS meldet deshalb beim ersten Öffnen, dass die App nicht überprüft werden kann.

So geben Sie MapCraft frei:

1 Öffnen Sie MapCraft einmal und schließen Sie die Meldung.

2 Öffnen Sie **Systemeinstellungen** › **Datenschutz & Sicherheit**.

3 Scrollen Sie nach unten, bis die Meldung zu MapCraft erscheint, und wählen Sie **Dennoch öffnen**.

4 Bestätigen Sie die Rückfrage.

Danach startet MapCraft normal.

1.5.2 Zugriff auf das lokale Netzwerk

Beim ersten Start fragt macOS, ob MapCraft auf Geräte im lokalen Netzwerk zugreifen darf. Der Text lautet sinngemäß: MapCraft sendet Art-Net und sACN an Lichtnodes und empfängt OSC im lokalen Netzwerk.

> **Achtung**
> Erlauben Sie den Zugriff. Ohne diese Freigabe kommen weder DMX-Daten bei den Nodes an noch OSC-Befehle bei MapCraft. Haben Sie die Abfrage abgelehnt, ändern Sie die Einstellung unter **Systemeinstellungen** › **Datenschutz & Sicherheit** › **Lokales Netzwerk**.

Wählen Sie eine Kamera als Quelle, fragt macOS zusätzlich nach dem Kamerazugriff. Für den Audio-Eingang (Audio-Reaktivität) fragt macOS nach dem Mikrofon.

1.5.3 Das Fenster nach dem Start

Ein neues Projekt zeigt nur die **Composition** mit einer Ebene **Test Pattern** (Farbbalken, Gitter und Kreise). Es gibt noch keinen Ausgang, keine Fläche und keinen Cue. Das Projekt ist leer und im Modus **Edit**.

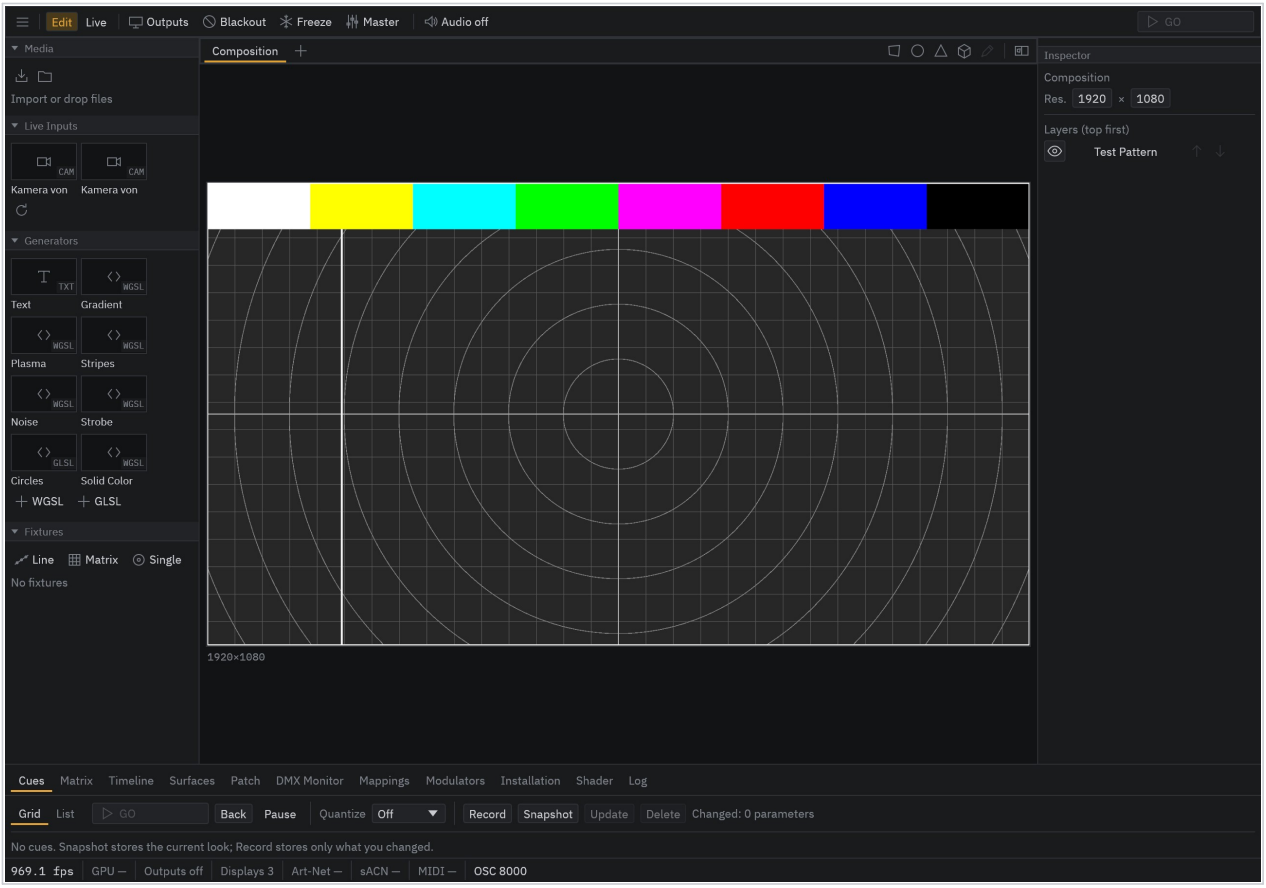


Abb. 1.1 Das Fenster nach dem ersten Start: Die Composition zeigt die Ebene Test Pattern.

Kapitel 2 beschreibt alle Bereiche dieses Fensters.

Die Logdatei von MapCraft liegt unter **~/Library/Logs/MapCraft/mapcraft.log**. Sie hilft bei der Fehlersuche.

1.6 Schnellstart: In zehn Schritten zur ersten Projektion

Dieser Abschnitt führt Sie vom leeren Projekt zu einer Projektion auf einem Projektor. Sie brauchen dafür einen zweiten Monitor oder Projektor am Mac. Die Einzelheiten stehen in den Kapiteln 3 und 4.

> **Achtung**
> Ein Ausgang öffnet ein randloses Vollbildfenster auf dem gewählten Display. Wählen Sie dafür nie das Display, auf dem Sie MapCraft bedienen.

So bauen Sie Ihre erste Projektion auf:

1. Starten Sie MapCraft. Die Ebene **Test Pattern** liegt bereits in der **Composition**. Sie dient als erstes Bild.
2. Wollen Sie lieber bewegte Bilder, doppelklicken Sie in der **Library** unter **Generators** auf **Plasma**. Der Shader erscheint als neue Ebene über dem Testbild. Alternativ importieren Sie eine Bild- oder Videodatei mit dem Import-Knopf unter **Media**.
3. Klicken Sie im Viewport rechts neben den Tabs auf **+** (Tooltip **Add output**). Ein neuer Tab **Output 1** erscheint und wird geöffnet. MapCraft wählt für den neuen Ausgang selbst ein freies Display, wenn eines vorhanden ist.

4. Prüfen Sie im **Inspector** das Feld **Display**. Wählen Sie in der Liste das Display oder den Projektor, auf dem die Projektion laufen soll.
5. Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Viewports (rechts oben) auf das Viereck-Symbol (**Add quad surface**). Eine neue Fläche erscheint im Tab **Output 1** und ist ausgewählt. Sie zeigt standardmäßig die ganze **Composition**.
6. Ziehen Sie im Tab **Output 1** die vier Eckpunkte der Fläche auf die Ecken Ihrer realen Projektionsfläche. Mit den Pfeiltasten verschieben Sie einen gewählten Punkt um einen Pixel, mit `⇧` plus Pfeil um zehn Pixel.
7. Schalten Sie mit `⌘T` (Menü ≡ › **Test Pattern on Output**) ein Testbild auf den Ausgang, um die Ausrichtung zu prüfen. Mit `⌘T` schalten Sie zurück zum Inhalt. Im **Inspector** des Ausgangs wählen Sie unter **Content** weitere Testbilder.
8. Schalten Sie in der Toolbar **Outputs** ein (oder drücken Sie `⌘E`). Das Vollbildfenster öffnet sich auf dem gewählten Display, die Statusleiste zeigt **Outputs 1/1** in Grün.
9. Feinarbeit: Korrigieren Sie die Ecken, bis das Bild auf der realen Fläche passt. Der Tab **Output 1** im Viewport zeigt dieselbe Vorschau wie der Projektor.
10. Speichern Sie mit `⌘S`. Beim ersten Speichern öffnet sich ein Dialog für Namen und Ort der Projektdatei (Endung **.mapcraft**).

Das Ergebnis ist eine gespeicherte Show mit einer Quelle, einem Ausgang und einer Fläche.

> **Tipp**
> Die Schritte 5 bis 8 lassen sich auch ohne zweites Display üben. Ein Ausgang ohne Display bleibt im Projekt und zeigt im Viewport **offline**; die Vorschau läuft trotzdem weiter.

> **Hinweis**
> Wie Sie Medien einbinden und Layer mischen, steht in Kapitel 3. Ausgänge, Flächen, Masken und Edge-Blending beschreibt Kapitel 4. LED-Fixtures und DMX behandelt Kapitel 5, Cues und Live-Betrieb Kapitel 6, Projekte und Dauerbetrieb Kapitel 7.

2
Die Arbeitsoberfläche

2.1 Das Fenster im Überblick

MapCraft arbeitet in einem einzigen Hauptfenster. Es besteht aus acht Bereichen, die alle gleichzeitig sichtbar sind. Die Größe von **Library**, **Inspector** und den unteren Tabs ändern Sie, indem Sie die Trennlinie zum Viewport ziehen.

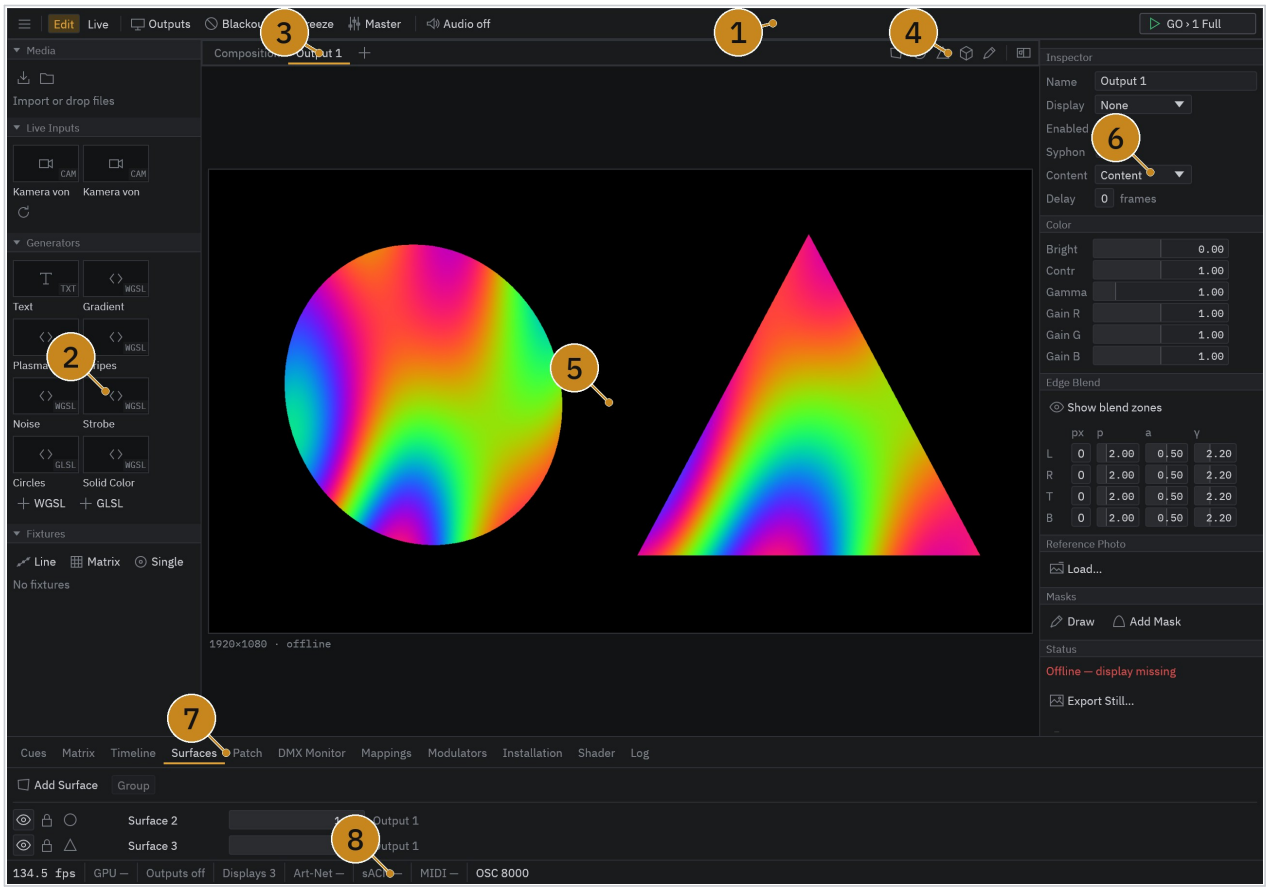


Abb. 2.1 Das Hauptfenster von MapCraft mit den acht Bereichen

1. Toolbar: Menü, Modus, Ausgänge, Blackout, Freeze, Master, Audio und **GO**
2. **Library**: Medien, Live-Eingänge, Generatoren und Fixtures
3. Tabs des Viewports: **Composition** und je ein Tab pro Ausgang
4. Werkzeuge des Viewports: Flächen anlegen, Zeichenstift, geteilte Ansicht
5. Viewport: Vorschau der Composition oder eines Ausgangs
6. **Inspector**: Eigenschaften der aktuellen Auswahl
7. Untere Tabs: Cues, Matrix, Timeline, Surfaces, Patch und weitere
8. Statusleiste: Bildrate, Ausgänge, DMX, MIDI, OSC und Zustände

Die folgenden Abschnitte gehen die Bereiche von oben nach unten durch.

2.2 Die Toolbar

Die Toolbar liegt am oberen Fensterrand. Von links nach rechts enthält sie diese Elemente.



Abb. 2.2 Die Toolbar

1. Menü ≡
2. Umschalter **Edit** und **Live**
3. **Outputs**
4. **Blackout**
5. **Freeze**
6. **Master**
7. **Audio**
8. **GO**

2.2.1 Menü ≡

Das Symbol ganz links öffnet das Projektmenü (Tooltip **Project**). Es enthält Projektbefehle, Bearbeiten, Ansicht und Show-Schalter mit ihren Kürzeln. Alle Einträge stehen im Abschnitt „Das Menü ≡“ weiter unten.

2.2.2 Edit und Live

Die zwei Knöpfe **Edit** und **Live** zeigen den aktuellen Modus. Der aktive Modus ist hervorgehoben; **Live** leuchtet grün. Ein einfacher Klick schaltet nicht um. Sie müssen den anderen Modus eine Sekunde lang gedrückt halten (siehe „Edit- und Live-Modus“).

2.2.3 Outputs

Outputs schaltet alle Ausgänge ein oder aus (Tooltip **Send to projectors and displays**, `⌘E`). Bei eingeschaltetem Zustand ist der Knopf grün. Erst dann öffnen sich die Vollbildfenster auf den Displays. Ausgeschaltet bleiben die Fenster geschlossen; die Vorschau im Viewport läuft weiter.

2.2.4 Blackout

Blackout setzt Video und DMX auf Schwarz (Tooltip **Video and DMX to black**, `⌘B`). Der Knopf leuchtet rot, in der Statusleiste steht **BLACKOUT**. Ein zweiter Klick hebt den Blackout auf.

2.2.5 Freeze

Freeze hält das Bild der Ausgänge an, für Video und DMX (Tooltip **Outputs hold their image (video and DMX); the editor stays live**, `⌘F`). Die Vorschau im Viewport bleibt lebendig, sodass Sie weiter bearbeiten können. Der Knopf leuchtet rot, die Statusleiste zeigt **FROZEN**.

2.2.6 Master

Master öffnet ein Popup mit vier Reglern. Sie wirken auf die ganze Show.

Regler	Wirkung
Video	Helligkeit aller Ausgänge (0 bis 1)
Light	Pegel aller DMX-Kanäle
Audio	Lautstärke des gesamten Tons

Regler	Wirkung
Speed	Geschwindigkeit von Inhalten, Videos, Playlists und Timeline

Zusätzlich gibt es zwei Knöpfe. **Halt** setzt **Speed** auf 0; Inhalt, Videos und Timeline stehen still. Ein zweiter Klick stellt die vorherige Geschwindigkeit wieder her. **Reset** setzt alle vier Regler auf 1.

Der Knopf **Master** leuchtet rot, solange ein Regler vom Neutralwert abweicht. Die Statusleiste zeigt dann zum Beispiel **VIDEO 50%** oder **HALTED**.

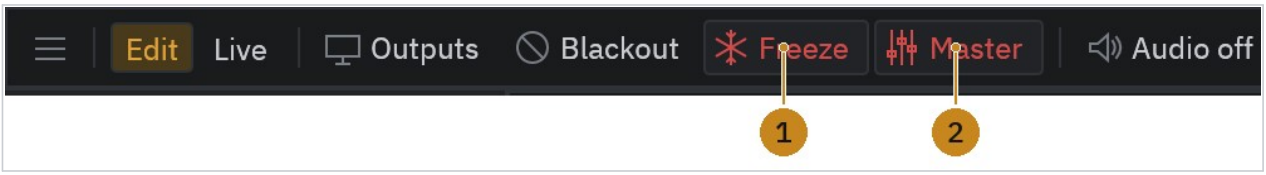


Abb. 2.3 Freeze und Master leuchten rot. Rechts in der Statusleiste stehen VIDEO 50% und FROZEN.

1. **Freeze** ist aktiv
2. **Master** weicht vom Neutralwert ab

2.2.7 Audio

Audio (Tooltip **Audio output for video sound**) öffnet ein Popup für Ton. Der Knopf heißt **Audio off**, solange kein Ausgabegerät gewählt ist, sonst **Audio**.

Feld	Bedeutung
Device	Audio-Ausgabegerät für den Videoton; **Off** schaltet den Ton ab
Master	Gesamtlautstärke (derselbe Wert wie **Audio** im Master-Popup)
Input	Audio-Eingang, dessen Frequenzbänder Parameter steuern können
Gain	Verstärkung des Eingangs (erscheint, sobald ein **Input** gewählt ist)
Level, **Bass**, **Mid**, **High**	Pegelanzeige je Band; **Map** verbindet das Band mit dem Parameter, den Sie zuletzt bewegt haben
Rescan devices	Sucht die Audio-Geräte neu

Fehler beim Öffnen eines Geräts erscheinen in Rot im Popup. Das Popup enthält außerdem die Zeile **Beat** (Tempo per **Tap** eintippen, mit **Auto** vom Eingang erkennen, mit **Map** einem Parameter zuordnen) und, falls ein LTC-Signal anliegt, dessen Anzeige. Die Audio-Reaktivität beschreibt Kapitel 6.

2.2.8 GO

GO ganz rechts startet den nächsten Cue (Tooltip **Start the next cue**, `Space`). Die Beschriftung zeigt den kommenden Cue, zum Beispiel **GO › 1 Full**. Ohne Cues oder am Ende der Liste ist der Knopf abgeblendet. Im Live-Modus wird er größer. Cues beschreibt Kapitel 6.

2.3 Die Library

Die **Library** links enthält alles, was Sie in die Show holen. Jeder Bereich hat eine Kopfzeile mit Pfeil; ein Klick klappt ihn zu oder auf.

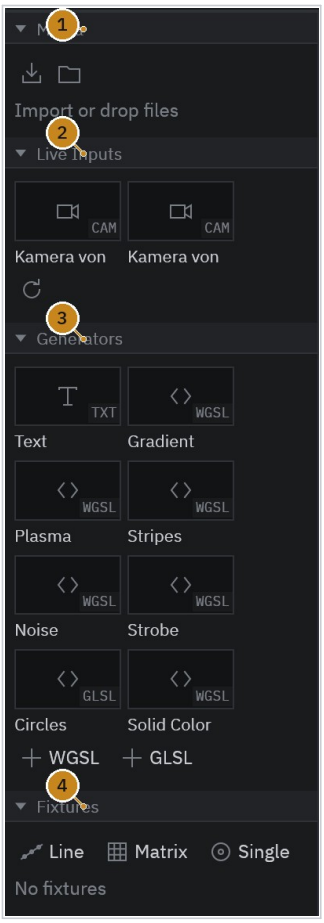


Abb. 2.4 Die Library mit ihren vier Bereichen

1. **Media**
2. **Live Inputs**
3. **Generators**
4. **Fixtures**

2.3.1 Media

Media zeigt Ihre Bilder und Videos als Kacheln mit Vorschau. Videos tragen die Marke **VID**.

- Der linke Knopf (Tooltip **Import files as layers…**) importiert Dateien als Layer.
- Der rechte Knopf (Tooltip **Watch a media folder…**) beobachtet einen Ordner und listet dessen Medien.
- Solange nichts geladen ist, steht dort **Import or drop files**. Sie können Dateien auch direkt auf das Fenster ziehen.

Eine Kachel verwenden Sie auf drei Wegen:

- Doppelklick: legt die Datei als neuen Layer an.
- Ziehen auf den Viewport: legt einen Layer an. Ziehen auf eine Fläche im Tab eines Ausgangs zeigt die Datei direkt auf dieser Fläche.
- Rechtsklick: **Add as Layer** oder **Show on Selected Surface** (nur bei gewählter Fläche).

2.3.2 Live Inputs

Live Inputs listet Kameras (**CAM**) und Syphon-Server (**SYPH**), die MapCraft findet. Der Knopf mit dem Pfeil sucht erneut (Tooltip **List cameras and Syphon servers again**). Gibt es keine, steht dort **No cameras or Syphon servers**.

2.3.3 Generators

Generators enthält **Text** und die mitgelieferten Shader-Generatoren: **Gradient**, **Plasma**, **Stripes**, **Noise**, **Strobe**, **Circles** und **Solid Color**. Ein Doppelklick auf eine Kachel legt einen neuen Layer an. Die Knöpfe **+ WGSL** und **+ GLSL** legen einen leeren Shader zum Selbstschreiben an. Kapitel 3 beschreibt die Generatoren.

2.3.4 Fixtures

Fixtures enthält die Knöpfe **Line**, **Matrix** und **Single**. Jeder legt ein Fixture dieser Art an. Darunter steht die Liste der vorhandenen Fixtures mit Pixelzahl; sonst **No fixtures**. Kapitel 5 beschreibt Fixtures und Patch.

2.4 Der Viewport

Der Viewport in der Mitte zeigt, was MapCraft rechnet. Er hat oben eine Tab-Leiste, darunter die Vorschau.

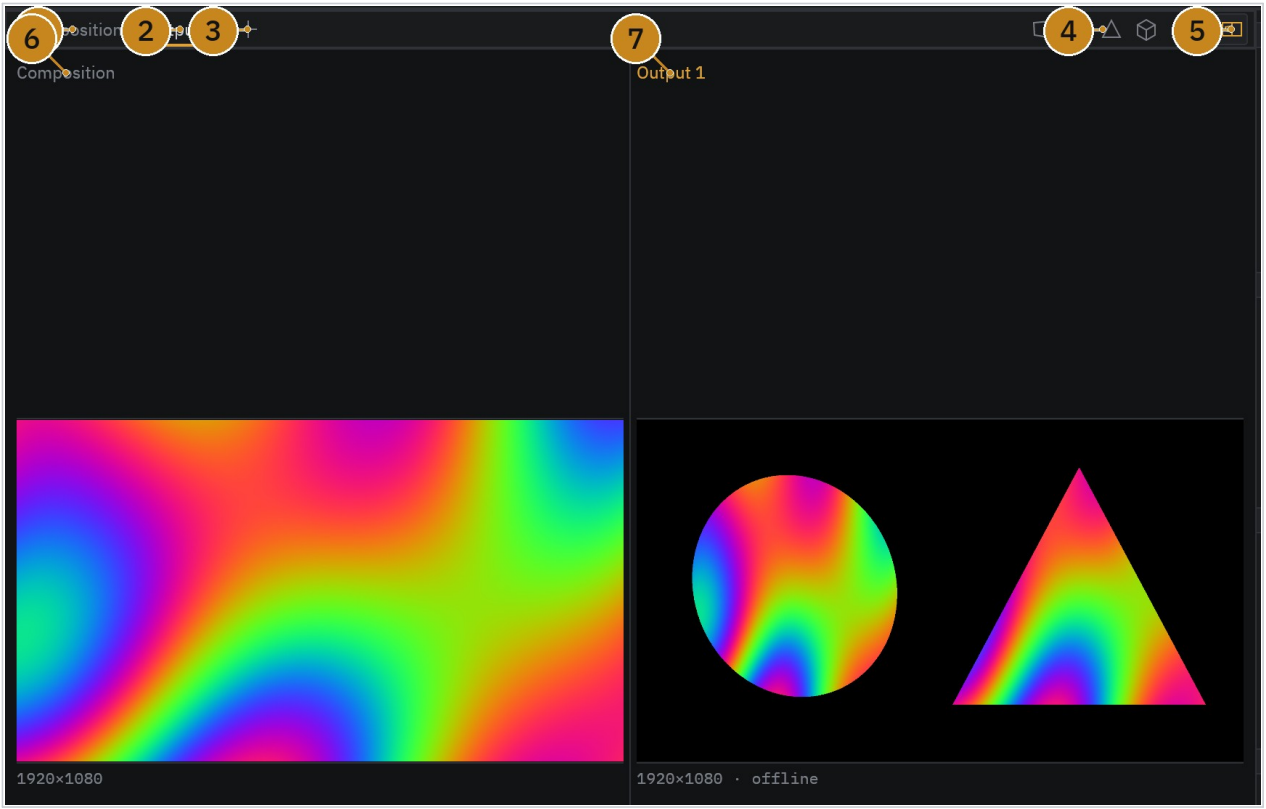


Abb. 2.5 Der Viewport in der geteilten Ansicht

1. Tab **Composition**
2. Tab eines Ausgangs (hier **Output 1**)
3. **+** legt einen Ausgang an
4. Formwerkzeuge
5. Knopf für die geteilte Ansicht
6. Linke Hälfte: die **Composition**
7. Rechte Hälfte: der Ausgang

2.4.1 Tabs

- Der Tab **Composition** zeigt die fertig gemischte Leinwand. Hier verschieben und skalieren Sie Layer und sehen Fixtures.
- Jeder Ausgang hat einen eigenen Tab mit seinem Namen. Er zeigt die Vorschau des Projektorbildes mit allen Flächen. Ist das Display nicht angeschlossen, steht unter dem Bild **offline**.
- Der Knopf **+** (Tooltip **Add output**) legt einen neuen Ausgang an und öffnet seinen Tab. MapCraft wählt dabei ein freies Display vor, wenn eines vorhanden ist.

Unter dem Bild steht die Auflösung, zum Beispiel **1920×1080**.

2.4.2 Formwerkzeuge

Rechts in der Tab-Leiste liegen die Werkzeuge zum Anlegen von Flächen. Von links nach rechts:

Symbol	Tooltip	Wirkung
Viereck	**Add quad surface**	Legt eine viereckige Fläche an
Kreis	**Add ellipse surface**	Legt eine Ellipse an

Symbol	Tooltip	Wirkung
Dreieck	**Add triangle surface**	Legt ein Dreieck an
Würfel	**Add 3D model surface (OBJ, glTF)…**	Öffnet einen Dialog und legt eine Fläche aus einem 3D-Modell an
Stift	**Draw polygon surface**	Zeichnen eines Polygons per Klick; nur in einem Ausgangs-Tab verfügbar

Neue Flächen landen auf dem Ausgang des aktuellen Tabs, im Tab **Composition** auf dem ersten Ausgang. Im Live-Modus sind die Werkzeuge gesperrt. Mehr zu Flächen steht in Kapitel 4.

2.4.3 Geteilte Ansicht

Der Knopf ganz rechts (Tooltip **Composition and output side by side**) zeigt links die **Composition** und rechts einen Ausgang. Er leuchtet bei aktiver Teilung. Ein Klick in eine Hälfte macht sie zur aktiven; ihr Titel ist dann orange. **Inspector**, Werkzeuge und Kürzel folgen der aktiven Hälfte.

2.4.4 Zoomen und Verschieben

Jeder Tab merkt sich seine eigene Ansicht.

- Zoom: Mit zwei Fingern auf dem Trackpad spreizen oder mit gedrückter `⌘`-Taste scrollen. Der Punkt unter dem Zeiger bleibt dabei stehen.
- Verschieben: Scrollen (zwei Finger).
- Tastatur: `⌘+` vergrößert, `⌘−` verkleinert, `⌘0` passt das Bild ein, `⌘1` zeigt ein Ausgabepixel pro Bildschirmpixel.

Ist ein Tab gezoomt oder verschoben, erscheint unten links die Anzeige **<Prozent> % · ⌘0 fit**. Der Zoom reicht von 10 % bis 3200 %.

2.5 Der Inspector

Der **Inspector** rechts zeigt die Eigenschaften dessen, was gerade ausgewählt ist. Er hängt immer von der Auswahl ab:

Auswahl	Inhalt des Inspectors
nichts, Tab **Composition**	**Composition** mit **Res.** (Auflösung) und der Layerliste **Layers (top first)**
ein Layer	Eigenschaften des Layers: **Enabled**, **Pos**, **Size**, **Rot °**, **Opacity**, **Blend**, **Effects**, Quellen-Einstellungen, **Delete Layer**
nichts, Tab eines Ausgangs	Eigenschaften des Ausgangs: **Name**, **Display**, **Enabled**, **Content**, **Delay**, **Color**, **Edge Blend**, **Masks**, **Status**
eine Fläche	Eigenschaften der Fläche: **Name**, **Enabled**, **Opacity**, **Output**, **Shape**, Geometrie, **Masks**
mehrere Flächen oder eine Gruppe	gemeinsame Werte der Auswahl
ein Fixture	Eigenschaften und **Patch** des Fixtures

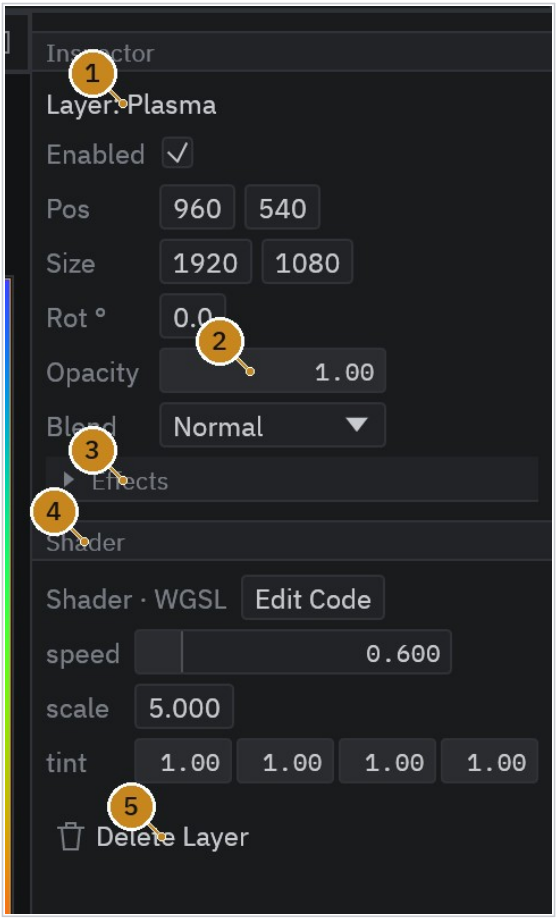


Abb. 2.6 Der Inspector zeigt einen ausgewählten Layer.

1. Titel: Art und Name der Auswahl
2. Zahlenwert **Opacity**
3. Aufklappbarer Abschnitt **Effects**
4. Abschnitt der Quelle (hier die Shader-Parameter)
5. Knopf **Delete Layer**

Der Inspector scrollt, wenn der Platz nicht reicht. Im Live-Modus sind Geometrie und Patch gesperrt; der Inspector zeigt dann **Locked in Live mode** oder **Geometry locked in Live mode**. Deckkraft, Inhalt und Effekte einer Fläche bleiben bedienbar.

Zeigt ein Wert **Driven: …** in Blau an, folgt er einem Modulator oder der Timeline. Änderungen von Hand werden dann überschrieben.

2.6 Die unteren Tabs

Der untere Bereich hat elf Tabs. Ein Klick wählt den Tab. Die Höhe des Bereichs ändern Sie an der Trennlinie darüber. Für einige Tabs merkt sich MapCraft eine eigene Höhe.

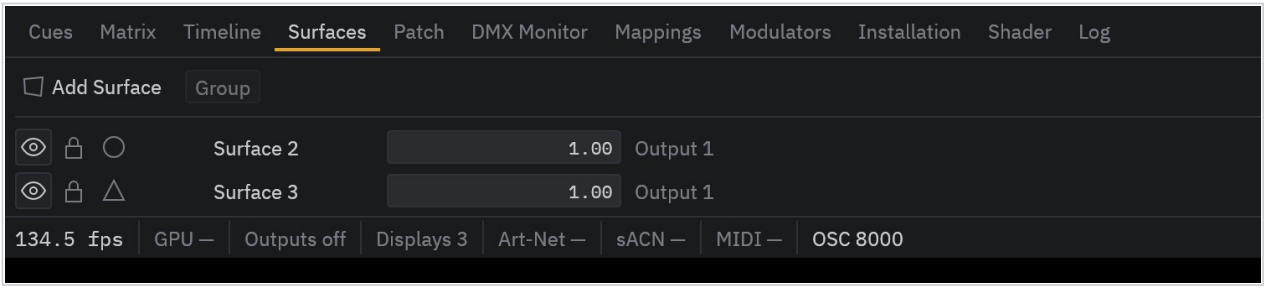


Abb. 2.7 Die Tab-Leiste des unteren Bereichs

Tab	Wofür er da ist	Kapitel
Cues	Cue-Liste in der Ansicht **Grid** oder **List**; **GO**, **Back**, **Pause**, **Quantize**, **Record**, **Snapshot**, **Update**, **Delete**	6
Matrix	Szenenmatrix: Spalten sind Flächen oder Layer, Zeilen sind Szenen	6
Timeline	Zeitleiste mit Transport, Audiospuren, Clip- und Automationsspuren	6
Surfaces	Liste aller Flächen und Gruppen mit Sichtbarkeit, Sperre, Deckkraft und Ausgang; **Add Surface**, **Group**	4
Patch	Tabelle der Fixtures mit Protokoll, Universe, Adresse und Netzwerkziel	5
DMX Monitor	Anzeige der gesendeten DMX-Werte	5
Mappings	Zuordnung von MIDI- und OSC-Signalen zu Parametern	6
Modulators	LFOs und Zufallsgeneratoren, die einen Parameter zwischen Minimum und Maximum bewegen	6
Installation	Startprojekt, Wochenplan und Projektoren über PJLink für den Dauerbetrieb	7
Shader	Live-Editor für Shader-Code mit automatisch erzeugten Parametern	3
Log	Protokoll der Meldungen mit Uhrzeit; scrollt automatisch nach unten	7

Im Live-Modus wechselt MapCraft selbst auf den Tab **Cues** und vergrößert den unteren Bereich.

2.7 Die Statusleiste

Die Statusleiste am unteren Rand zeigt den Zustand von Bildrate, Ausgängen, Netzwerk und Steuerung. Grün bedeutet Aktivität, Rot Warnung oder Fehler, Grau Ruhe.



Abb. 2.8 Die Statusleiste

1. Bildrate
2. GPU
3. Ausgänge
4. Displays
5. Art-Net
6. sACN
7. MIDI
8. OSC
9. Zustandsmeldungen (rechts)

Feld	Bedeutung
… fps	Gemessene Bildrate der Oberfläche
GPU —	Platz für die GPU-Zeit; zeigt in dieser Version noch keinen Wert
Outputs a/b	Anzahl der geöffneten Ausgangsfenster (a) von allen Ausgängen im Projekt (b); grün, sobald eines offen ist. **Outputs off**, wenn **Outputs** ausgeschaltet ist
Displays n	Anzahl der angeschlossenen Displays
Art-Net und **sACN**	Anzahl der verwendeten Universes, zum Beispiel **Art-Net 2 U**. Grün beim Senden, **idle** ohne Daten, — ohne Universes
… pkt/s · … ms	DMX-Pakete pro Sekunde und größter Sendeabstand-Jitter; erscheint, sobald Universes belegt sind
DMX errors n	Sendefehler (rot); der Tooltip nennt die Ursache
MIDI	Name des geöffneten MIDI-Geräts, grün bei Eingang; **MIDI —** ohne Gerät
OSC	Eingangsport, zum Beispiel **OSC 8000**; grün bei Empfang. **OSC off** (rot), wenn der Port nicht geöffnet werden konnte
TC …	Timecode aus MIDI (MTC) oder Audio (LTC); nur sichtbar, wenn ein Timecode anliegt
DMX in n	Empfangene Universes am DMX-Eingang; nur sichtbar, wenn der Eingang aktiv ist. **DMX in failed** bei Fehler
LEARN	Lernmodus für MIDI oder OSC ist aktiv
Collecting media…	Medien werden gerade gesammelt (**Collect & Save**)

Rechts in der Statusleiste erscheinen Zustandsmeldungen, nur solange sie zutreffen:

Anzeige	Bedeutung
BLACKOUT	**Blackout** ist aktiv
FROZEN	**Freeze** ist aktiv
HALTED	Master-**Speed** steht auf 0
VIDEO n%	Master-**Video** liegt unter 100 %
● **REC**	Die Timeline zeichnet Keyframes auf

Anzeige	Bedeutung
LIVE	Der Live-Modus ist aktiv
Locked in Live	Sie haben versucht, Gesperrtes zu ändern

Einmalige Hinweise (zum Beispiel nach dem Speichern) erscheinen ebenfalls hier, blau oder bei Fehlern rot.

2.8 Grundlagen der Bedienung

2.8.1 Zahlenwerte bearbeiten

Fast jeder Wert in MapCraft ist eine Zahl, und alle bedienen Sie gleich:

- Ziehen: Mit gedrückter Maustaste nach links oder rechts ziehen ändert den Wert. Werte mit festem Bereich, etwa **Opacity**, haben einen Balken, der den Stand zeigt.
- `⇧` beim Ziehen: Feineinstellung (ein Zehntel der Schrittweite).
- `⌘` beim Ziehen: grobe Einstellung (fünffache Schrittweite).
- Doppelklick: Sie tippen den Wert ein. `Enter` übernimmt, `Esc` verwirft.
- `⌥`-Klick (Alt-Klick): setzt den Wert auf den Standardwert zurück.

Bei Werten ohne festen Bereich, zum Beispiel Pixelkoordinaten, ziehen Sie ebenfalls horizontal; Doppelklick öffnet das Eingabefeld.

> **Hinweis**
> Eine Ziehbewegung zählt beim Rückgängigmachen als ein einziger Schritt.

2.8.2 Rückgängig und Wiederholen

`⌘Z` nimmt die letzte Änderung zurück, `⇧⌘Z` stellt sie wieder her. Beides gilt auch für Strukturänderungen wie das Anlegen oder Löschen von Flächen und für Patch- und Cue-Änderungen. Die Einträge **Undo** und **Redo** stehen auch im Menü ≡. Während Sie in ein Textfeld tippen, gehört `⌘Z` dem Textfeld.

MapCraft fragt bei Routineaktionen nicht nach. Statt einer Rückfrage gibt es Undo.

2.8.3 Auswahl

- Flächen wählen Sie im Tab eines Ausgangs per Klick auf die Fläche oder in der Liste im Tab **Surfaces**. Ein Klick in leeren Raum hebt die Auswahl auf.
- `⇧`-Klick fügt Flächen zur Auswahl hinzu oder nimmt sie heraus. In der Liste funktioniert auch `⌘`-Klick.
- Ein Aufziehen mit der Maus im leeren Raum wählt die Flächen, deren Mitte im Rahmen liegt. Mit `⇧` ergänzen Sie die bestehende Auswahl.
- Layer wählen Sie in der Layerliste des **Inspector** oder per Klick im Tab **Composition**.
- `Esc` hebt Auswahl von Fläche, Layer, Maske und Fixture auf.
- Ziehen Sie eine gewählte Fläche im Ausgangs-Tab, verschieben Sie sie. Gehört sie zu einer Mehrfachauswahl, bewegen sich alle gewählten Flächen mit.

2.8.4 Kontextmenüs

Mit Rechtsklick öffnen Sie Kontextmenüs, unter anderem:

Wo	Einträge
Fläche (im Ausgangs-Tab oder in der Liste **Surfaces**)	**Duplicate**, **Hide/Show**, **Lock/Unlock**, **Delete**
Layer (in der Layerliste)	**Duplicate**, **Hide/Show**, **Delete**
Medienkachel in der **Library**	**Add as Layer**, **Show on Selected Surface**
Cues, Matrix, Timeline, Gruppen	eigene Einträge, siehe Kapitel 4 und 6

Klicken Sie im Ausgangs-Tab in leeren Raum, steht im Menü nur **No surface here**.

2.8.5 Das Menü ≡

Das Menü hat vier Gruppen. Rechts steht jeweils das Tastenkürzel.

Gruppe	Eintrag	Kürzel
Project	**New**	⌘N
	Open…	⌘O
	Save	⌘S
	Save As…	⇧⌘S
	Collect & Save	
	Merge Project… (nur im Modus **Edit**)	
	Versions (Untermenü mit früheren Speicherständen; nur im Modus **Edit**)	
Edit	**Undo**	⌘Z
	Redo	⇧⌘Z
	Duplicate Surface bzw. **Duplicate Surfaces**	⌘D
	Delete Selection	⌫
View	**Zoom In**	⌘+
	Zoom Out	⌘–
	Fit	⌘0
Show	**Outputs**	⌘E
	Blackout	⌘B
	Freeze Outputs	⌘F
	Test Pattern on Output	⌘T
	GO (nur als Hinweis auf das Kürzel)	Space

Die Schalter unter **Show** sind hervorgehoben, solange sie aktiv sind. **Duplicate** und **Delete Selection** sind im Modus **Live** gesperrt. Am Ende des Menüs steht der Hinweis **Live mode: hold Live 1 s or hold ⌘L**. Projektdateien, Versionen und **Collect & Save** beschreibt Kapitel 7. Alle Tastenkürzel stehen in Anhang A.

2.8.6 Edit- und Live-Modus

MapCraft kennt zwei Modi:

Modus	Zweck
Edit	Aufbauen und Einrichten. Alles ist bearbeitbar.
Live	Showbetrieb. Geometrie und Patch sind gesperrt, damit nichts versehentlich verschoben wird. Cue-Liste und **GO** sind größer.

So wechseln Sie den Modus:

1. Halten Sie in der Toolbar den Knopf des anderen Modus gedrückt (in **Edit** also **Live**). Alternativ halten Sie `⌘L` gedrückt.
2. Beobachten Sie die Linie unter dem Knopf. Sie wächst innerhalb einer Sekunde von links nach rechts.
3. Lassen Sie erst los, wenn der Modus gewechselt hat. Die Statusleiste zeigt dann **LIVE**, beziehungsweise nicht mehr.

Ein kurzer Klick schaltet nicht um. Das ist Absicht und schützt vor Fehlbedienung während der Show.

Im Modus **Live** gilt:

- Die Formwerkzeuge im Viewport und der Zeichenstift sind gesperrt.
- Geometrie, Patch und Fixtures lassen sich nicht ändern. Versuchen Sie es doch, blinkt **Locked in Live** in der Statusleiste.
- Der untere Bereich wechselt auf **Cues** und wird höher.
- Deckkraft, Inhalt und Effekte von Flächen bleiben bedienbar.
- **Duplicate**, **Delete** und das Löschen per `⌫` sind gesperrt.

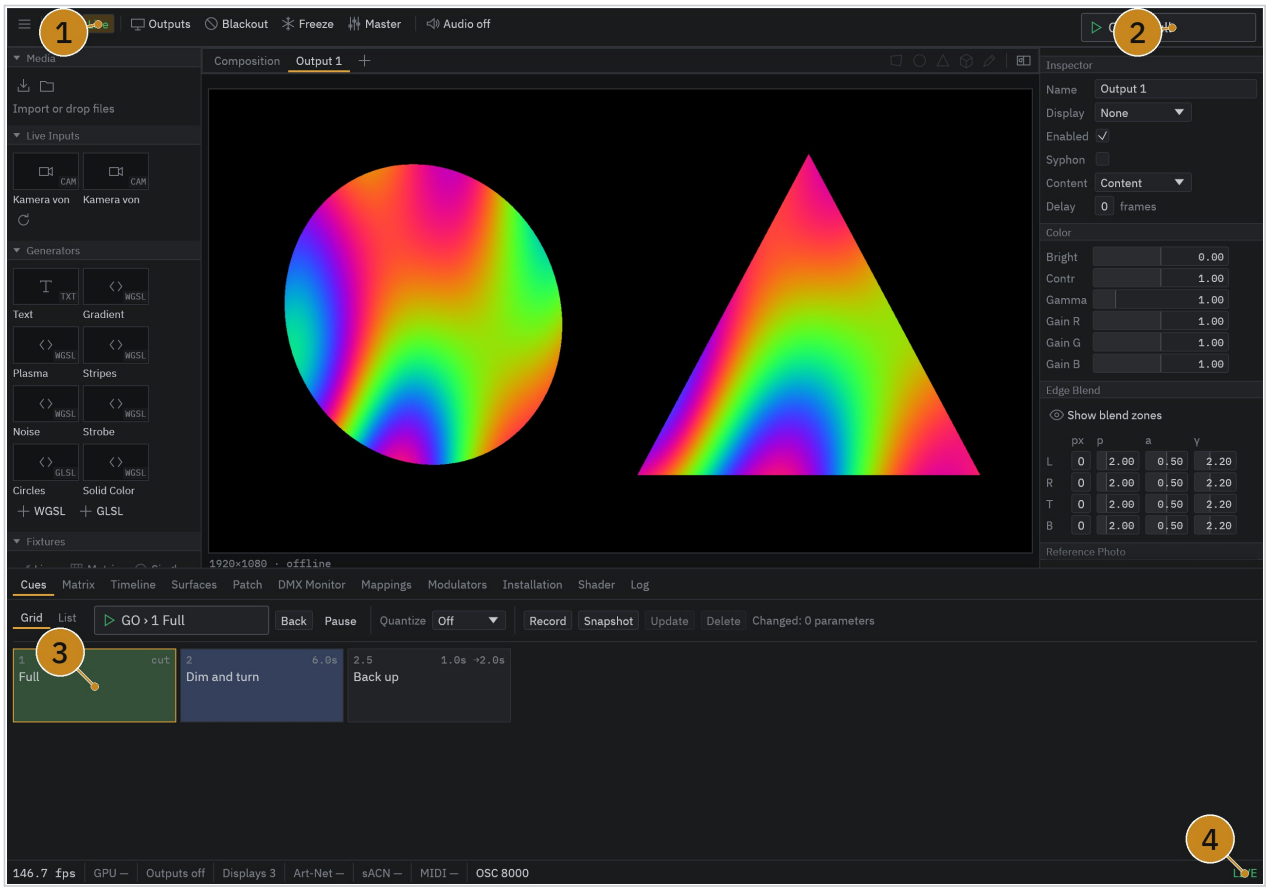


Abb. 2.9 Der Live-Modus: Der Knopf Live leuchtet grün, die Cue-Liste ist groß, die Statusleiste zeigt LIVE.

1. **Live** ist aktiv
2. Größerer **GO**-Knopf
3. Cue-Liste mit Kacheln
4. **LIVE** in der Statusleiste

> **Achtung**
> Wechseln Sie vor der Show in den Modus **Live**. Ohne ihn können Sie Flächen und Patch während des Betriebs aus Versehen ändern.

3
Quellen und Composition

Dieses Kapitel beschreibt, woher die Bilder in MapCraft kommen: Dateien, Text, Shader-Generatoren, Kameras und Syphon-Eingänge. Alle Quellen werden in der **Composition** zusammengesetzt. Aus der Composition schneiden anschließend die Flächen (Kapitel 4) ihre Bildteile heraus.

Grundlagen der Bedienung, etwa das Ziehen von Zahlenfeldern, das Zurücksetzen von Werten und die Aufteilung des Fensters, stehen in Kapitel 2.

3.1 Die Composition

Die Composition ist eine Arbeitsfläche mit fester Pixelgröße. Ein neues Projekt beginnt mit 1920 × 1080 Pixeln. Alle Ebenen liegen in dieser Fläche; die Position einer Ebene wird in Composition-Pixeln angegeben.

Die Auflösung stellen Sie im **Inspector** ein, solange der Tab **Composition** aktiv ist und weder eine Ebene noch eine Fläche ausgewählt ist:

1. Klicken Sie über der Arbeitsfläche auf den Tab **Composition**.
2. Klicken Sie auf eine leere Stelle der Composition, damit keine Ebene ausgewählt ist. Alternativ drücken Sie `Esc`.
3. Ändern Sie im **Inspector** unter **Composition** die Felder **Res.** (Breite × Höhe).

Der **Inspector** zeigt dann die Auflösung und darunter die Liste **Layers (top first)**. Die Obergrenze der Auflösung hängt von der Grafikkarte ab. Der Wert wird auf die größte Texturgröße des Rechners begrenzt.

> **Hinweis**
> Wählen Sie die Composition so, dass sie das gesamte Bildmaterial der Show aufnimmt. Flächen zeigen immer einen Ausschnitt dieser Composition. Eine zu kleine Composition führt zu unscharfen Projektionen.

Ein frisches Projekt enthält eine Ebene **Test Pattern**. Sie können sie wie jede andere Ebene ausblenden oder löschen.

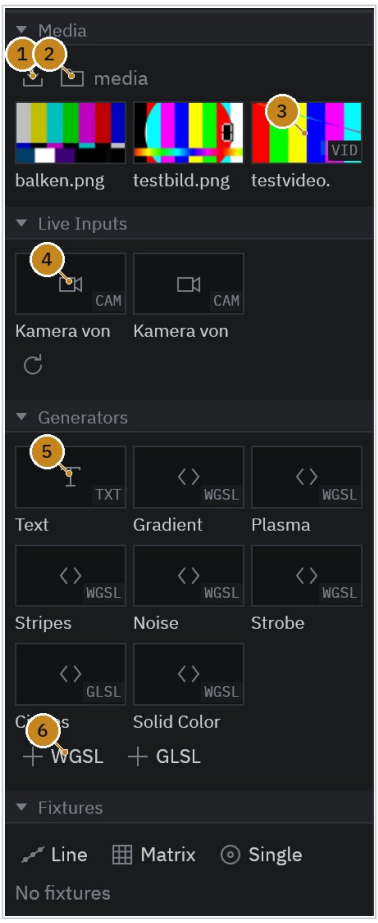


Abb. 3.1 Die Bibliothek links mit Medien, Live-Eingängen und Generatoren

1. **Import files as layers...**: Dateien auswählen und als Ebenen anlegen
2. **Watch a media folder...**: Ordner beobachten
3. Medienkachel eines Videos (Kennzeichen **VID**)
4. Kachel eines Live-Eingangs (Kamera, Kennzeichen **CAM**)
5. Kachel **Text** im Bereich **Generators**
6. Schaltflächen **WGSL** und **GLSL** für neue, leere Shader

3.2 Medien importieren

Die Bibliothek links im Fenster hat vier Bereiche: **Media**, **Live Inputs**, **Generators** und **Fixtures**. Die Fixtures behandelt Kapitel 5. Jeden Bereich klappen Sie über sein Dreieck auf und zu.

Im Bereich **Media** finden Sie zwei Werkzeuge.

3.2.1 Dateien importieren

So importieren Sie einzelne Dateien:

1. Klicken Sie im Bereich **Media** auf das Symbol **Import files as layers...**.
2. Wählen Sie im Dateidialog eine oder mehrere Dateien.
3. Bestätigen Sie den Dialog.

Jede Datei wird als neue Ebene am oberen Ende der Ebenenliste angelegt und ausgewählt. Die Ebene wird so groß gewählt, dass die Datei ganz in die Composition passt; das Seitenverhältnis bleibt erhalten.

Die Ebene sitzt mittig.

Unterstützt sind laut Hinweistext im Programm die Endungen **png**, **jpg**, **tif**, **mp4**, **mov**, **m4v**, **mkv**, **avi**, **webm**, **mpg** und **mxf**. Bilder können einen Alphakanal enthalten.

3.2.2 Medienordner beobachten

Für größere Mengen ist ein beobachteter Ordner bequemer:

1. Klicken Sie im Bereich **Media** auf das Ordnersymbol **Watch a media folder…**.
2. Wählen Sie den Ordner.

Der Ordnername erscheint neben dem Symbol. Die Medien des Ordners werden als Kacheln mit Vorschaubild gezeigt. Die Vorschaubilder entstehen im Hintergrund; sie können einen Moment brauchen. Ist der Ordner leer, steht **Folder has no media** im Bereich. Ohne Ordner steht dort **Import or drop files**.

Der Ordner wird im Projekt gespeichert. Details zur Verwaltung der Medien und zum Sammeln eines Projekts mit allen Dateien finden Sie in Kapitel 7.

3.2.3 Dateien in das Fenster ziehen

Sie können Dateien auch direkt aus dem Finder auf das MapCraft-Fenster ziehen. Jede unterstützte Datei wird dabei als eigene Ebene angelegt, wie beim Import.

3.2.4 Medien aus der Bibliothek verwenden

Medienkacheln der Bibliothek lassen sich auf drei Arten einsetzen:

- **Doppelklick** auf die Kachel legt eine neue Ebene an.
- **Ziehen** der Kachel auf die Composition legt ebenfalls eine Ebene an. Beim Überfahren erscheint ein Rahmen um die Composition.
- **Ziehen** der Kachel auf eine Fläche im Ausgangs-Tab zeigt das Medium direkt auf dieser Fläche (siehe Kapitel 4).

Mit der rechten Maustaste öffnen Sie das Kontextmenü einer Kachel:

Eintrag	Wirkung
Add as Layer	Legt eine neue Ebene an (wie Doppelklick).
Show on Selected Surface	Zeigt das Medium direkt auf der ausgewählten Fläche. Der Eintrag ist nur aktiv, wenn eine Fläche ausgewählt ist.

Der Hinweistext einer Kachel zeigt den vollen Dateipfad.

3.3 Ebenen

Jede Ebene verbindet eine Quelle mit einer Position in der Composition. Mehrere Ebenen können dieselbe Quelle nutzen.

3.3.1 Die Ebenenliste

Solange keine Ebene und keine Fläche ausgewählt ist, zeigt der **Inspector** im Tab **Composition** die Liste **Layers (top first)**. Die oberste Ebene steht oben und wird zuletzt, also über allen anderen, gezeichnet. Ohne Ebenen steht dort **Empty — add media from the library**.

Jede Zeile der Liste enthält:

- ein Augensymbol, das die Ebene ein- und ausblendet (**Visible — click to hide**),
- den Namen der Ebene; ein Klick wählt sie aus, ein erneuter Klick hebt die Auswahl auf,
- die Pfeile **Raise** und **Lower**, die die Ebene in der Reihenfolge nach oben oder unten schieben.

Das Kontextmenü einer Ebene (rechte Maustaste auf den Namen) bietet **Duplicate**, **Hide** bzw. **Show** und **Delete**.

Sie können eine Ebene auch in der Composition anklicken, um sie auszuwählen. Sind mehrere Ebenen übereinander, wird die oberste sichtbare getroffen. Eine ausgewählte Ebene lässt sich mit der Maus in der Composition verschieben. Ein Klick auf eine leere Stelle oder `Esc` hebt die Auswahl auf.

> **Hinweis**
> Eine ausgewählte Ebene ersetzt die Ebenenliste im **Inspector**. Um wieder die Liste zu sehen, heben Sie die Auswahl auf.

3.3.2 Ebenen-Eigenschaften

Wählen Sie eine Ebene aus, zeigt der **Inspector** ihre Eigenschaften unter **Layer: <Name>**.

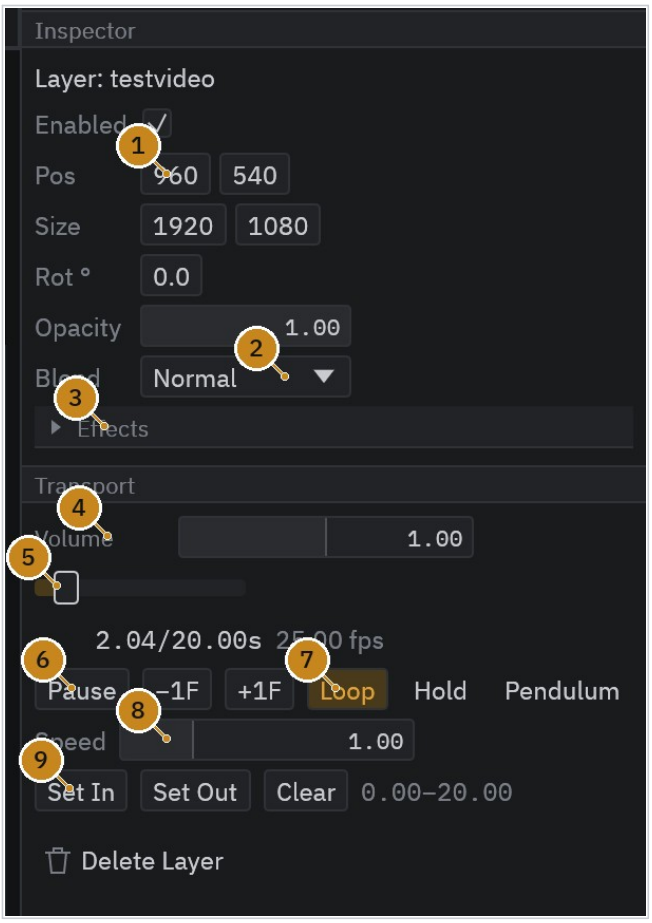


Abb. 3.2 Der Inspector einer Video-Ebene mit Transformation, Blend-Modus, Effekten und Transport

1. **Pos**: Mittelpunkt der Ebene in Composition-Pixeln
2. **Blend**: Überblendmodus
3. **Effects**: ausklappbarer Bereich mit Bildeffekten
4. **Volume**: Lautstärke des Videos
5. Positionsleiste zum Spulen
6. **Pause** bzw. **Play**
7. **Loop**, daneben **Hold** und **Pendulum**
8. **Speed**: Wiedergabegeschwindigkeit
9. **Set In**, **Set Out** und **Clear**

Feld	Bedeutung
Enabled	Schaltet die Ebene ein oder aus.
Pos	Mittelpunkt der Ebene (X, Y) in Composition-Pixeln.
Size	Breite und Höhe der Ebene in Pixeln.
Rot °	Drehung in Grad um den Mittelpunkt.
Opacity	Deckkraft von 0,00 bis 1,00.
Blend	Überblendmodus, siehe unten.

Die Zahlenfelder bedienen Sie wie in Kapitel 2 beschrieben, also durch Ziehen oder Eintippen. Wird ein Wert gerade durch einen Modulator oder ein Cue gesteuert, weist der **Inspector** darauf hin.

Ganz unten im **Inspector** löscht **Delete Layer** die Ebene. Dasselbe erreichen Sie mit ⌫. Wird die zugehörige Quelle von keiner anderen Ebene mehr gebraucht, entfernt MapCraft auch die Quelle. Alle Änderungen lassen sich mit ⌘Z zurücknehmen.

3.3.3 Blend-Modi

Das Auswahlfeld **Blend** kennt vier Modi:

Modus	Wirkung
Normal	Die Ebene liegt mit ihrer Deckkraft über den darunterliegenden.
Add	Die Farbwerte werden addiert. Das Bild wird heller. Geeignet für Licht und Effekte auf Schwarz.
Multiply	Die Farbwerte werden multipliziert. Das Bild wird dunkler. Weiß lässt das Darunterliegende unverändert.
Screen	Aufhellender Modus, der weicher als **Add** wirkt und nicht über Weiß hinausgeht.

3.3.4 Effekte

Der ausklappbare Bereich **Effects** hat dieselben Regler wie die Effekte einer Fläche (Kapitel 4). Ist ein Effekt aktiv, heißt der Bereich **Effects · on**. Die Regler im Einzelnen:

Regler	Wertebereich
Brightness	−1 bis 1 (neutral 0)
Contrast	0 bis 3 (neutral 1)
Saturation	0 bis 3 (neutral 1)
Hue °	−180 bis 180 (neutral 0)
Invert	0 bis 1
Mirror	Schalter **X** und **Y**
Kaleido	0 bis 16 Segmente (0 = aus)
Pixelate	0 bis 512 Blöcke (0 = aus)
Blur px	0 bis 40
Strobe Hz	0 bis 30
Key	**Off**, **Luma** oder **Chroma**, mit **Threshold**, **Softness** und bei **Chroma** einer **Key color**

Reset Effects setzt alle Effekte der Ebene auf neutrale Werte zurück.

> **Tipp**
> Ein Alt-Klick auf einen Wert setzt ihn auf seinen Standardwert zurück (siehe Kapitel 2).

3.4 Video

Ist die Quelle der ausgewählten Ebene ein Video, erscheint im **Inspector** der Abschnitt **Transport**. Videos beginnen sofort zu laufen, sobald eine Ebene mit ihnen angelegt wird.

Die Abspielparameter gehören zum Projekt: Sie werden mitgespeichert, sind rückgängig zu machen und lassen sich von Cues, Timeline und OSC steuern (Kapitel 6).

3.4.1 Transport-Elemente

- **Volume** regelt die Lautstärke von 0,00 bis 2,00 (Standard 1,00). Für den Ton muss im Werkzeugfeld oben ein Audiogerät gewählt sein (**Audio**, siehe Kapitel 2).
- Die Positionsleiste darunter spult im Video. Beim Loslassen springt die Wiedergabe an die gewählte Stelle.
- Die Anzeige **2.04/20.00s** zeigt Position und Länge in Sekunden, daneben die Bildrate des Videos.
- **Play** / **Pause** startet und hält die Wiedergabe an. Die Beschriftung zeigt jeweils die nächste Aktion.
- **−1F** und **+1F** gehen ein Einzelbild zurück oder vor. Sie sind vor allem im angehaltenen Zustand nützlich.
- **Speed** stellt die Geschwindigkeit von 0,00 bis 4,00 ein (Standard 1,00).

3.4.2 Wiedergabemodi

Modus	Verhalten
Loop	Wiederholt zwischen In- und Out-Punkt.
Hold	Spielt einmal und bleibt auf dem letzten Bild stehen.
Pendulum	Läuft vorwärts bis zum Out-Punkt, dann rückwärts bis zum In-Punkt und wiederholt dies.

Der gewählte Modus ist hervorgehoben.

> **Hinweis**
> **Pendulum** läuft rückwärts am ruhigsten bei Dateien mit Einzelbild-Kompression wie HAP oder ProRes. Bei Dateien mit langen Bildgruppen, etwa H.264, kann die Rückwärtswiedergabe ruckeln.

3.4.3 In- und Out-Punkt

So begrenzen Sie ein Video auf einen Ausschnitt:

1. Spulen Sie mit der Positionsleiste oder **−1F** und **+1F** an den gewünschten Anfang.
2. Klicken Sie auf **Set In**.
3. Spulen Sie an das gewünschte Ende.
4. Klicken Sie auf **Set Out**.

Rechts neben den Schaltflächen zeigt MapCraft den Bereich an, zum Beispiel **0.00–20.00**. Mit **Clear** wird wieder die ganze Datei abgespielt.

3.5 Bilder

Eine Bild-Ebene hat keinen Transport. Sie besitzt die üblichen Ebenen-Eigenschaften und die Effekte. Bilder mit Transparenz (PNG, TIFF) behalten ihre Transparenz in der Composition.

3.6 Text-Generator

Der Text-Generator erzeugt Schrift als Quelle.

So legen Sie eine Text-Ebene an:

1 Doppelklicken Sie im Bereich **Generators** auf die Kachel **Text**.

2 Die neue Ebene wird ausgewählt. Der **Inspector** zeigt den Abschnitt **Text**.

3 Tippen Sie den Text in das Textfeld. Mehrere Zeilen sind möglich.

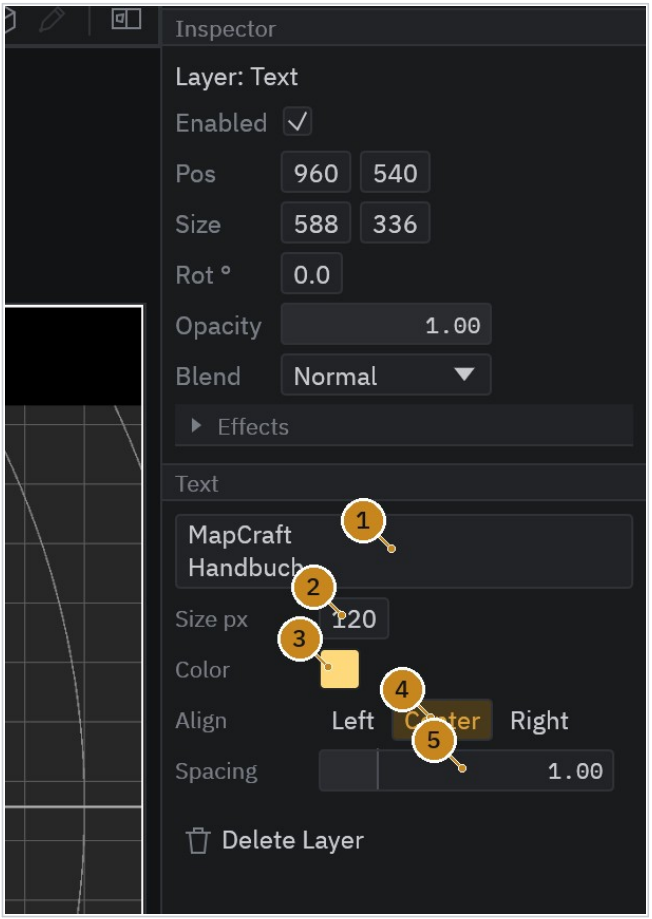


Abb. 3.3 Eine Text-Ebene mit den Einstellungen im Inspector

1. Textfeld
2. **Size px**: Schriftgröße in Pixeln
3. **Color**: Farbe und Transparenz der Schrift
4. **Align**: **Left**, **Center** oder **Right**
5. **Spacing**: Zeilenabstand

Die Schriftgröße reicht von 8 bis 1000 Pixeln (Standard 120). **Spacing** reicht von 0,50 bis 3,00 (Standard 1,00). Ein Klick auf **Color** öffnet einen Farbwähler. Beim Anlegen setzt MapCraft die Ebenengröße passend zum Text; danach können Sie **Size** wie bei jeder Ebene ändern.

3.7 Shader-Generatoren

Shader-Generatoren sind kleine Programme, die auf der Grafikkarte ein Bild berechnen. Sie brauchen keine Datei und laufen in jeder Auflösung scharf. MapCraft unterstützt die Sprachen WGSL und GLSL.

3.7.1 Beispiele verwenden

Im Bereich **Generators** der Bibliothek liegen sieben Beispiele:

Kachel	Sprache	Beschreibung
Gradient	WGSL	Farbverlauf
Plasma	WGSL	Klassisches Sinus-Plasma
Stripes	WGSL	Streifen
Noise	WGSL	Rauschen
Strobe	WGSL	Stroboskop
Circles	GLSL	Kreise
Solid Color	WGSL	Einfarbige Fläche

Ein Doppelklick auf eine Kachel legt eine Ebene mit dem Beispiel an. Mit den Schaltflächen **WGSL** und **GLSL** unter den Kacheln erstellen Sie eine neue Ebene mit einem einfachen Muster, das Sie als Ausgangspunkt für eigenen Code nutzen können.

3.7.2 Parameter im Inspector

Ist eine Shader-Ebene ausgewählt, zeigt der **Inspector** den Abschnitt **Shader**. Dort stehen die Sprache, die Schaltfläche **Edit Code** und die Parameter des Shaders. Jeder Parameter hat einen Regler passend zu seinem Typ: Zahlenfeld, Schalter oder vier Felder für Farbe (R, G, B, A). Alt-Klick setzt einen Wert auf seinen Standard zurück.

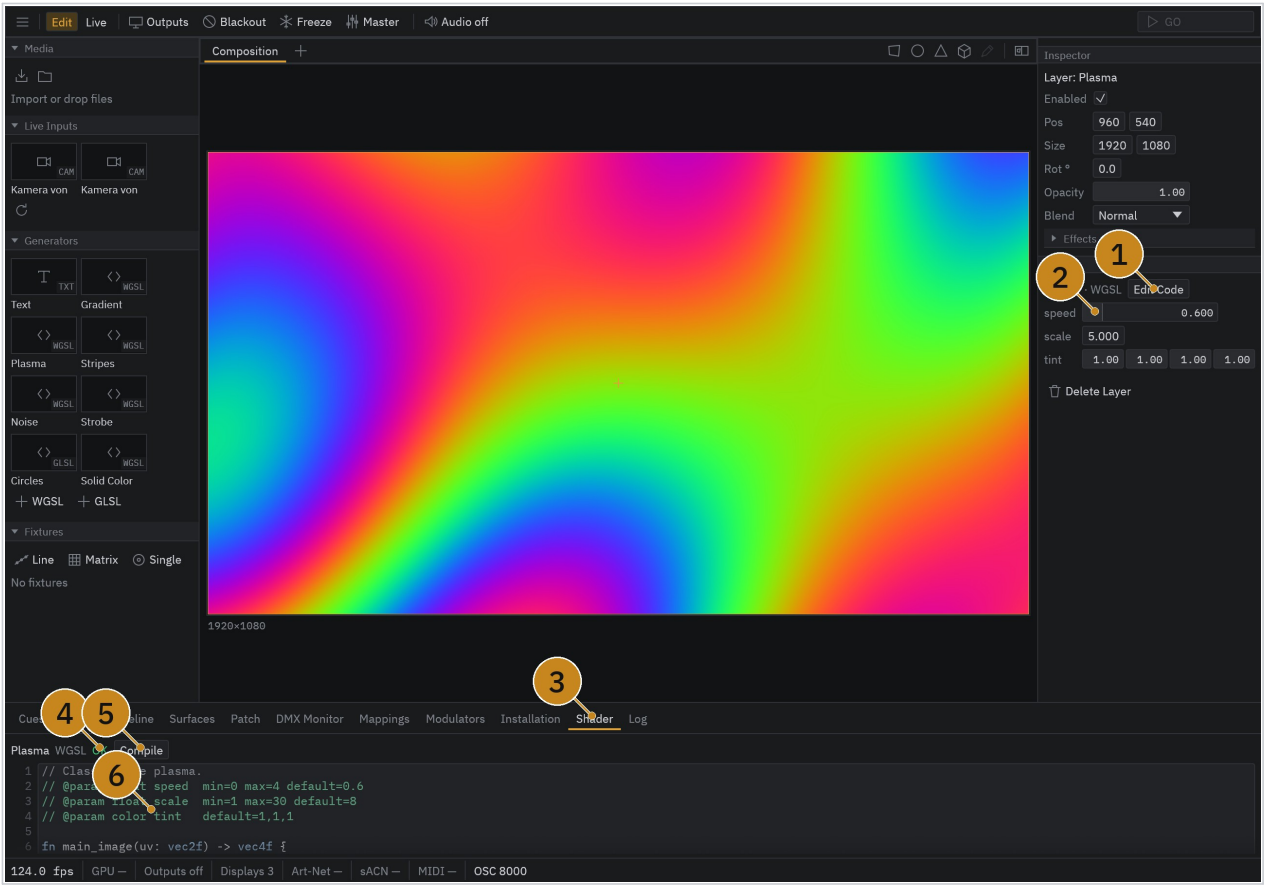


Abb. 3.4 Eine Plasma-Ebene mit Parametern im Inspector und dem Shader-Editor unten

1. **Edit Code** öffnet den Editor
2. Parameter des Shaders (**speed**, **scale**, **tint**)
3. Tab **Shader** in der unteren Leiste
4. Statusanzeige **OK**
5. **Compile**
6. Quelltext mit farbig hervorgehobenen **// @param**-Zeilen

3.7.3 Der Live-Editor

Der Tab **Shader** in der unteren Leiste enthält den Quelltext der ausgewählten Shader-Ebene.

So bearbeiten Sie einen Shader:

1. Wählen Sie die Shader-Ebene aus. Alternativ klicken Sie im **Inspector** auf **Edit Code**.
2. Der Tab **Shader** zeigt den Code mit Zeilennummern und Farbhervorhebung.
3. Klicken Sie in den Code und ändern Sie ihn.
4. MapCraft kompiliert 300 Millisekunden nach der letzten Eingabe automatisch. Sofort kompilieren Sie mit **Compile** oder mit `⌘S`, solange der Cursor im Editor steht.

Die Statusanzeige neben dem Namen zeigt **Compiling…**, **OK** oder **Error**. Das Bild ändert sich, sobald der neue Code fehlerfrei kompiliert ist. Während Sie tippen, läuft die Projektion mit der letzten funktionierenden Version weiter.

Bei einem Fehler passiert Folgendes:

- Die Statusanzeige zeigt **Error**, daneben **· last working version is running**.

- Unter der Statusleiste steht die Fehlermeldung mit Zeilennummer, etwa **Line 9: no definition in scope for identifier: sped**.
- Die fehlerhafte Zeile ist im Code farbig hinterlegt, ihre Zeilennummer rot.
- Die Ausgabe bleibt unverändert. Die Ebene zeigt weiter die letzte gute Version.

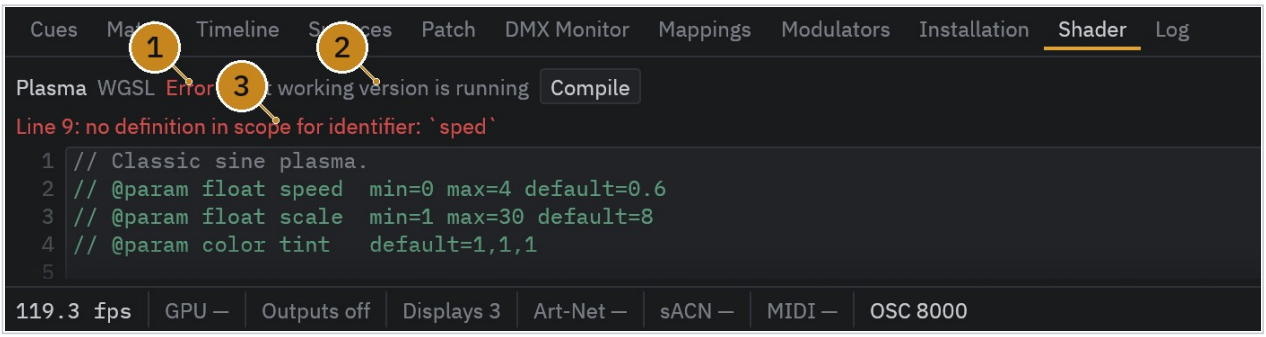


Abb. 3.5 Der Editor nach einem Tippfehler: Die Ebene läuft weiter, die Meldung nennt die Zeile

1. Status **Error**
2. Hinweis, dass die letzte funktionierende Version läuft
3. Fehlermeldung mit Zeilennummer

> **Hinweis**
> Der Befehl `⌘S` speichert nicht das Projekt, solange der Cursor im Shader-Editor steht, sondern kompiliert den Shader. Zum Speichern klicken Sie außerhalb des Editors und drücken dann `⌘S`.

Der Code gehört zum Projekt und wird mit ihm gespeichert. Änderungen im Editor lassen sich mit `⌘Z` zurücknehmen.

3.7.4 Shader-Grundlagen

Jeder Shader stellt einen Einstiegspunkt bereit.

- WGSL: **fn main_image(uv: vec2f) -> vec4f**. **uv** läuft von 0 bis 1, der Ursprung liegt oben links.
- GLSL: **void mainImage(out vec4 fragColor, in vec2 fragCoord)**. **fragCoord** ist in Pixeln, der Ursprung liegt unten links.

Fest vorgegeben sind die Werte **time** (Zeit), **frame** (Bildnummer) und **resolution** (Auflösung der Composition). Die Farbausgabe erfolgt in Anzeigewerten (sRGB).

3.7.5 Parameter mit // @param

Eigene Regler für den **Inspector** deklarieren Sie in Kommentarzeilen am Anfang des Codes:

```
// @param float speed  min=0 max=4 default=1
// @param int   count  min=1 max=32 default=8
// @param bool  invert default=false
// @param color tint   default=1,0.5,0,1
```

Die Form ist **// @param <Typ> <Name> [min=…] [max=…] [default=…]**.

Typ	Angaben
float	**min**, **max**, **default** (Standard: min 0, max 1)
int	wie **float**, ganzzahlig

Typ	Angaben
bool	**default=true** oder **false**
color	**default=r,g,b** oder **r,g,b,a** (Werte 0 bis 1)

Der Name wird im Code als Variable verwendet. Namen dürfen nicht **time**, **frame**, **resolution** oder **main_image** lauten. Jeder Name darf nur einmal vorkommen. Pro Shader sind höchstens 16 Parameter möglich. Bei fehlerhafter Deklaration meldet MapCraft die Zeile im **Inspector**.

Ein vollständiges Beispiel (WGSL):

```
// Wellen
// @param float speed min=0 max=4 default=1
// @param color tint default=1,1,1

fn main_image(uv: vec2f) -> vec4f {
    let v = 0.5 + 0.5 * sin(time * speed + uv.x * 6.2832);
    return vec4f(tint.rgb * v, 1.0);
}
```

Dieses Beispiel entspricht dem Rohling, den die Schaltfläche **WGSL** anlegt. Die Parameter **speed** und **tint** erscheinen sofort als Regler im **Inspector**.

> **Tipp**
> Parameter eines Shaders lassen sich in Cues aufnehmen und mit Modulatoren oder MIDI und OSC steuern (Kapitel 6).

3.8 Kameras und Syphon-Eingänge

Im Bereich **Live Inputs** der Bibliothek erscheinen Kameras und Syphon-Server als Kacheln mit der Kennzeichnung **CAM** oder **SYPH**. Ein Syphon-Server ist ein anderes Programm auf demselben Rechner, das sein Bild freigibt.

Ein Doppelklick auf eine Kachel legt eine Ebene mit dem Eingang an. Das Symbol mit dem Kreispfeil sucht die Geräte und Server erneut. Ist nichts vorhanden, steht dort **No cameras or Syphon servers**.

Die ausgewählte Ebene zeigt im **Inspector** den Abschnitt **Source**:

- Bei Kameras: **Device** (das Gerät) und **Format** (Auflösung und Bildrate, Standard **Automatic**).
- Bei Syphon: **Server**.

Darunter steht eine Statusmeldung zum Eingang. Ist eine gespeicherte Kamera nicht angeschlossen, steht in der Auswahl ihr Name mit dem Zusatz **(offline)**.

Die Ausgänge von MapCraft können ihr Bild ebenfalls per Syphon bereitstellen (Kapitel 4).

3.9 Fehlende Medien

Verschwindet eine Datei oder wird ein Projekt auf einem anderen Rechner geöffnet, bleibt die Ebene im Projekt erhalten. Im **Inspector** der Ebene steht dann in Rot **Source error:** mit der Ursache. Die Schaltfläche **Relink…** darunter sucht in einem von Ihnen gewählten Ordner nach der Datei. Das gesamte Verfahren, einschließlich der Funktion **Collect & Save** im Menü **Project**, beschreibt Kapitel 7.

4
Ausgänge und Flächen

In diesem Kapitel bringen Sie das Bild aus der Composition auf die Projektoren. Dazu legen Sie **Ausgänge** an und zeichnen auf jedem Ausgang **Flächen**. Ein Ausgang entspricht einem Projektor oder einem Display. Eine Fläche ist ein Bereich dieses Ausgangs, der einen Teil der Composition zeigt, etwa eine Hauswand, ein Bühnenelement oder eine Leinwand. Mit den Flächen gleichen Sie die Projektion an die Geometrie des Objekts an.

Die Begriffe in Kurzform:

- **Composition**: das gemeinsame Quellbild (Kapitel 3).
- **Ausgang** (**Output**): ein Bildschirmfenster in der Auflösung eines Displays, in dem das Ergebnis erscheint.
- **Fläche** (**Surface**): eine Form auf dem Ausgang. Sie hat Ecken im Ausgang (wohin das Bild projiziert wird) und Eingabepunkte in der Composition (welcher Ausschnitt gezeigt wird).

4.1 Ausgänge

4.1.1 Ausgang anlegen

So legen Sie einen Ausgang an:

1. Klicken Sie in der Tab-Leiste über der Arbeitsfläche auf das Pluszeichen (**Add output**).
2. Ein neuer Tab erscheint rechts neben **Composition** und wird geöffnet. Er heißt **Output 1**, **Output 2** und so weiter.

MapCraft ordnet dem neuen Ausgang selbstständig ein Display zu: bevorzugt ein angeschlossenes Display, das nicht das Hauptdisplay ist und noch von keinem anderen Ausgang benutzt wird. Gibt es keines, bleibt der Ausgang ohne Display.

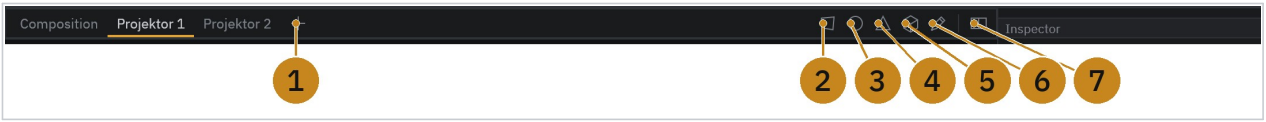


Abb. 4.1 Die Tab-Leiste mit den Werkzeugen für Flächen

1. **Add output**
2. **Add quad surface**
3. **Add ellipse surface**
4. **Add triangle surface**
5. **Add 3D model surface (OBJ, glTF)…**
6. **Draw polygon surface**
7. Umschalter für die Split-Ansicht

Ein Ausgang ohne Display bleibt im Projekt und zeigt seine Vorschau in der Arbeitsfläche. Im Fenster steht dann neben der Auflösung **offline**. Das gilt auch, wenn ein gespeichertes Display nicht angeschlossen ist. Die Vorschau arbeitet weiter, die Fenster auf den Projektoren erscheinen, sobald das Display zurück ist.

4.1.2 Ausgänge einschalten

Ausgänge senden erst dann Bilder an die Projektoren, wenn Sie **Outputs** einschalten:

1. Klicken Sie in der oberen Werkzeugleiste auf **Outputs** (Hinweistext: **Send to projectors and displays**). Alternativ drücken Sie `⌘E`.
2. Die Schaltfläche ist hervorgehoben, solange die Ausgänge aktiv sind. In der Statusleiste steht **Outputs off** oder die Anzahl aktiver Ausgänge.

Erst jetzt öffnet MapCraft für jeden aktivierten Ausgang mit zugeordnetem Display ein randloses Fenster auf dem Display. Zum Ausschalten klicken Sie erneut auf **Outputs** oder drücken `⌘E`.

> **Achtung**
> Mit **Outputs** bringen Sie sofort Bilder auf alle Projektoren. Prüfen Sie vor dem Einschalten, welches Display welchem Ausgang zugeordnet ist, damit nichts auf dem Bildschirm Ihrer Arbeitsoberfläche verdeckt wird.

Während der Ausgänge aktiv sind, verhindert MapCraft den Ruhezustand des Displays.

4.1.3 Der Inspector eines Ausgangs

Öffnen Sie den Tab eines Ausgangs und wählen Sie keine Fläche aus (zum Beispiel mit `Esc`), dann zeigt der **Inspector** die Einstellungen des Ausgangs.

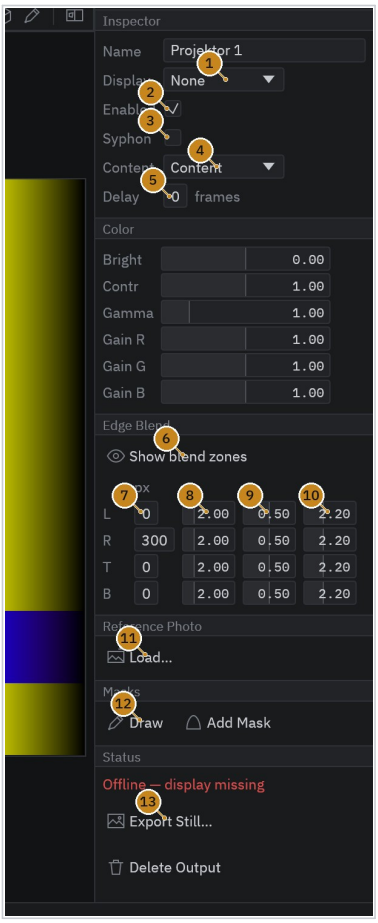


Abb. 4.2 Der Inspector eines Ausgangs mit Farbkorrektur, Edge Blend, Referenzfoto und Masken

1. **Display**: Zuordnung zum Display
2. **Enabled**
3. **Syphon**
4. **Content**: Bildinhalt oder Testbild
5. **Delay**
6. **Show blend zones**
7. **px**: Breite der Überblendzone
8. **p**: Steilheit der Kurve
9. **a**: Helligkeit in der Mitte
10. **γ**: Gamma des Projektors
11. **Reference Photo**: **Load...**
12. **Masks**: **Draw** und **Add Mask**
13. **Export Still...**

Feld	Bedeutung
Name	Name des Ausgangs. Er erscheint im Tab, in Flächenlisten und auf Testbildern.
Display	Das Display, auf dem der Ausgang erscheint. Die Liste zeigt Name und Auflösung, zum Beispiel **<Anzeigename> (3840×2160)**. **None** trennt den Ausgang vom Display.
Enabled	Schaltet diesen Ausgang ein oder aus.
Syphon	Veröffentlicht das Ausgangsbild an andere Programme auf demselben Rechner. Der Syphon-Name entspricht dem Ausgangsnamen. Daneben steht die Zahl der Empfänger, etwa **1 client** oder **No clients**. Die Zeile erscheint nur, wenn Syphon verfügbar ist.

Feld	Bedeutung
Content	Was der Ausgang zeigt, siehe unten.
Delay	Verzögerung in Bildern (0 bis 30).

Am Ende des **Inspector** zeigt **Status**, ob der Ausgang **Online** ist, **Disabled** oder **Offline — display missing**. **Delete Output** entfernt den Ausgang; seine Flächen bleiben erhalten, sind danach aber keinem Ausgang mehr zugeordnet. `⌘Z` stellt alles wieder her.

4.1.4 Content und Testbilder

Das Auswahlfeld **Content** bietet fünf Einträge:

Eintrag	Zeigt
Content	Die Flächen mit ihren Inhalten. Das ist der Normalbetrieb.
Test: Grid	Ein Gitter mit Kreisen, Diagonalen sowie Ausgangsname und Auflösung. Im Feld **Grid px** stellen Sie den Gitterabstand in Ausgangspixeln ein (8 bis 1024, Standard 100).
Test: Bars	Farbbalken mit Ausgangsname und Auflösung.
Test: White	Vollweiß.
Test: Black	Vollschwarz.

Testbilder helfen beim Ausrichten der Projektoren. Mit `⌘T` schalten Sie im aktiven Ausgangs-Tab zwischen **Content** und **Test: Grid** um. Beachten Sie, dass beim Testbild die Flächen nicht sichtbar sind. **Test: White** und **Test: Black** laufen durch Edge Blend, Farbkorrektur und Master; die übrigen Testbilder nicht.

4.1.5 Delay

Delay hält das Bild eines Ausgangs um die eingestellte Anzahl Bilder zurück. So gleichen Sie Geräte mit längerer Verarbeitungszeit aus, zum Beispiel LED-Prozessoren oder andere Projektoren. Die Vorschau in der Arbeitsfläche zeigt das verzögerte Bild.

4.1.6 Color

Der Abschnitt **Color** korrigiert das ganze Ausgangsbild: **Bright** (−1 bis 1), **Contr** (0 bis 2), **Gamma** (0,2 bis 5) und die Verstärkung der drei Kanäle **Gain R**, **Gain G**, **Gain B** (je 0 bis 2). Neutral sind 0 für **Bright** und 1 für alle übrigen Regler.

4.1.7 Edge Blend

Edge Blend überblendet die Ränder benachbarter Projektoren, damit am Überlapp keine helle Naht entsteht. Der Abschnitt **Edge Blend** hat eine Tabelle mit je einer Zeile pro Kante: **L** (links), **R** (rechts), **T** (oben) und **B** (unten).

Spalte	Bedeutung
px	Breite der Überblendzone in Ausgangspixeln. 0 schaltet die Kante aus.
p	Exponent der Überblendkurve (0,25 bis 8, Standard 2). Höhere Werte machen die Kurve in der Mitte steiler.
a	Helligkeit in der Mitte der Zone (0 bis 1, Standard 0,50). 0,50 entspricht einem linearen Verlauf.

Spalte	Bedeutung
γ	Gamma des Projektors (0,5 bis 5, Standard 2,2).

Der Helligkeitsverlauf über die Zone reicht von 0 (schwarz) bis 1 (volle Helligkeit); **a** ist sein Wert in der Mitte. Das Gamma **γ** berücksichtigt, dass Projektoren nichtlinear arbeiten.

Show blend zones markiert die Überblendbereiche auf allen Ausgängen, damit Sie sie bei der Ausrichtung sehen. Die Markierung ist nur ein Hilfsmittel und gehört nicht zur Projektion.

Eine Schrittfolge zum Überblenden zweier Projektoren finden Sie am Ende dieses Kapitels.

4.1.8 Reference Photo

Ein Referenzfoto legt ein Bild des Veranstaltungsorts hinter die Vorschau, damit Sie Flächen auf Bauteile des Fotos ausrichten können.

1. Klicken Sie unter **Reference Photo** auf **Load…**.
2. Wählen Sie das Foto. Die Schaltfläche heißt nun **Replace…**.
3. Stellen Sie mit **Opacity** ein, wie stark das Foto sichtbar ist (Standard 0,50).

Das Foto wird auf die Größe des Ausgangs gestreckt. Fotografieren Sie am besten von der Position des Projektors. Der Hinweis **Editor only — never projected** bedeutet: Das Foto erscheint nur in der Vorschau, nie auf dem Projektor. Das Papierkorbsymbol entfernt das Foto wieder.

4.1.9 Masks eines Ausgangs

Der Abschnitt **Masks** des Ausgangs legt Masken über den gesamten Ausgang. Bedienung und Tasten sind dieselben wie bei Flächenmasken (siehe unten).

4.1.10 Export Still

Export Still… speichert das aktuelle Bild des Ausgangs als PNG, einschließlich Edge Blend, Farbkorrektur und Master. So dokumentieren Sie den Zustand einer Einrichtung.

4.2 Flächen

4.2.1 Fläche anlegen

Sie haben drei Wege, eine Fläche anzulegen:

- **Werkzeugleiste über der Arbeitsfläche: Add quad surface** (Viereck), **Add ellipse surface** (Ellipse) und **Add triangle surface** (Dreieck). Die Symbole stehen rechts in der Tab-Leiste.
- **Tab `Surfaces`:** die Schaltfläche **Add Surface** legt ein Viereck an.
- **Zeichnen: Draw polygon surface** für beliebige Vielecke (siehe unten).

Die neue Fläche landet auf dem aktuell geöffneten Ausgang. Ist der Tab **Composition** aktiv, nimmt MapCraft den ersten Ausgang. Sie ist ausgewählt und wird im Ausgangs-Tab mit Ecken-Griffen dargestellt.

Ein neues Viereck oder eine neue Ellipse zeigt zunächst die gesamte Composition (Eingabepunkte 0 bis 1). Dreiecke und gezeichnete Vielecke zeigen den Teil der Composition, der ihrer Lage im Ausgang entspricht. Ein Viereck und eine Ellipse haben vier Ecken. Ein Dreieck ist ein Vieleck mit drei Punkten.

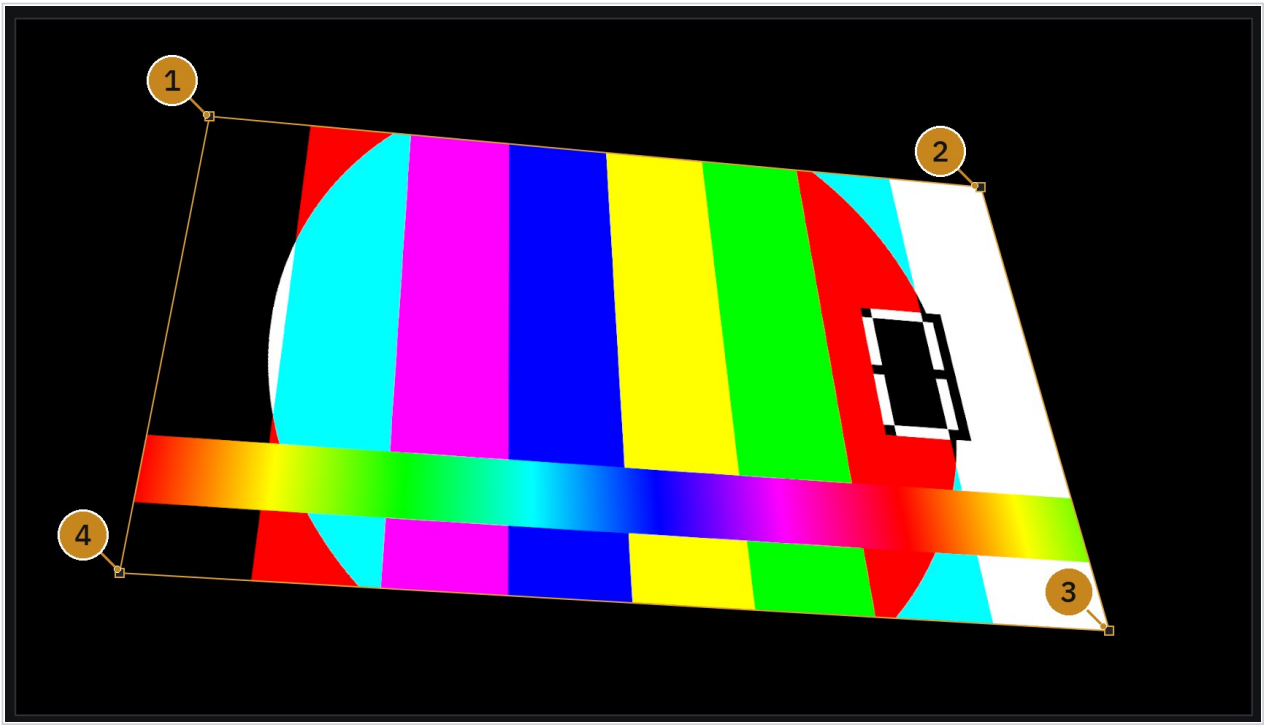


Abb. 4.3 Ein Viereck im Ausgangs-Tab mit seinen vier Ecken

1. Ecke **P0**
2. Ecke **P1**
3. Ecke **P2**
4. Ecke **P3**

Die Zahl der Eckpunkte bleibt bei Vierecken und Ellipsen vier.

4.2.2 Vielecke zeichnen

So zeichnen Sie eine Fläche mit beliebigen Eckpunkten:

1. Öffnen Sie den Tab des Ausgangs.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Draw polygon surface**. Das Werkzeug ist nur in einem Ausgangs-Tab verfügbar.
3. Klicken Sie nacheinander die Eckpunkte in die Vorschau.
4. Schließen Sie die Form, indem Sie auf den ersten Punkt klicken, `Enter` drücken oder doppelklicken. Dazu sind mindestens drei Punkte nötig.

Ein Hinweisfeld im Bild erinnert an die Tasten. `⌫` entfernt den zuletzt gesetzten Punkt, `Esc` bricht das Zeichnen ab. Neben dem Zeiger zeigt MapCraft die Pixelposition.

Das Ergebnis ist eine Fläche mit Form **Polygon**, die den entsprechenden Teil der Composition zeigt. Im **Inspector** können Sie die Punkte der Form in einer Tabelle einstellen. **Add Point** fügt nach dem gewählten Punkt einen neuen in der Mitte der Kante ein, **Remove** entfernt den gewählten Punkt. Es bleiben mindestens drei Punkte erhalten.

Die Form einer bestehenden Fläche wechseln Sie im **Inspector** über **Shape** (**Quad**, **Ellipse**, **Polygon**).

> **Hinweis**
> Kreuzen sich die Kanten eines Vielecks, meldet der **Inspector Invalid shape (edges cross)**. Die zuletzt gültige Form bleibt aktiv, bis Sie die Punkte korrigiert haben.

4.2.3 Der Tab Surfaces

Die Flächenliste finden Sie im unteren Bereich im Tab **Surfaces**.

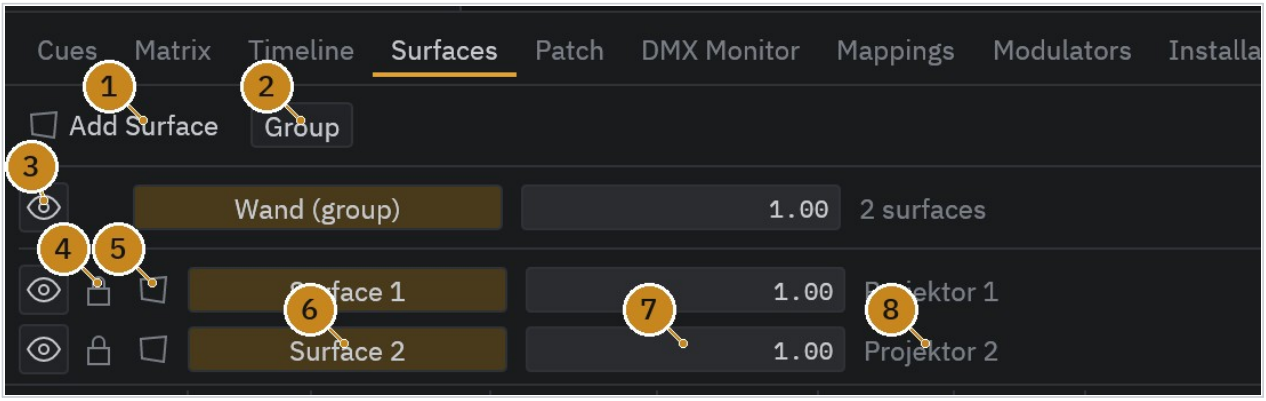


Abb. 4.4 Die Flächenliste mit einer Gruppe

1. **Add Surface**
2. **Group**
3. Auge: sichtbar oder ausgeblendet
4. Schloss: Geometrie sperren
5. Symbol der Form (Viereck, Ellipse, Dreieck, 3D-Modell)
6. Name der Fläche; Klick wählt sie aus
7. Deckkraft
8. Zugeordneter Ausgang

Jede Zeile enthält:

- das **Auge**: blendet die Fläche aus (**Hidden — click to show**) oder wieder ein,
- das **Schloss**: sperrt die Geometrie (**Lock geometry**). Eine gesperrte Fläche zeigt im Ausgangs-Tab keine Griffe, und ihr **Inspector** ist deaktiviert. Entsperren Sie sie mit einem erneuten Klick,
- das Symbol der Form,
- den **Namen**; ein Klick wählt die Fläche, ein erneuter Klick hebt die Auswahl auf,
- die **Deckkraft** (**Opacity**),
- den **Ausgang**, dem die Fläche zugeordnet ist (—, wenn keiner).

Das Kontextmenü einer Fläche (rechte Maustaste auf den Namen oder auf die Fläche im Ausgangs-Tab) enthält **Duplicate** (`⌘D`), **Hide** bzw. **Show**, **Lock** bzw. **Unlock** und **Delete** (`⌫`).

Im **Inspector** einer Fläche stellen Sie außerdem **Name**, **Enabled**, **Opacity** und den **Output** ein. Im **Output**-Feld ordnen Sie die Fläche einem anderen Ausgang zu.

4.2.4 Ecken verändern

So verschieben Sie die Ecken einer Fläche:

1 Öffnen Sie den Tab des Ausgangs.

2 Klicken Sie die Fläche an, um sie auszuwählen.

3 Ziehen Sie eine Ecke mit der Maus an die gewünschte Stelle. Neben dem Zeiger erscheint die Position in Pixeln.

Wenn Sie in die Fläche statt auf eine Ecke ziehen, verschieben Sie die gesamte Fläche. Gesperrte Flächen reagieren nicht.

Die genauen Koordinaten stehen im **Inspector** unter **Output · px** (Ecken **P0** bis **P3**). Sie können die Zahlen dort direkt eintippen. Bei Vielecken heißt der Abschnitt **Points · output px · input 0..1**.

Feinjustage mit der Tastatur

Hat eine Ecke das Auswahlzeichen (ausgefülltes Quadrat), bewegen Sie sie mit der Tastatur:

Taste	Wirkung
← → ↑ ↓	Bewegt die ausgewählte Ecke um 1 Pixel.
⇧← usw.	Bewegt die Ecke um 10 Pixel.
Tab	Wählt die nächste Ecke.

Die Tasten wirken nur, solange der Mauszeiger über der Arbeitsfläche steht und kein Textfeld den Fokus hat. Eine Ecke wählen Sie durch Anklicken oder durch Ziehen.

Lupe

Beim Ziehen einer Ecke im Tab **Composition** (Eingabepunkte, siehe unten) blendet MapCraft neben dem Zeiger eine Lupe ein. Sie zeigt einen kleinen Ausschnitt der Composition um die Ecke, mit Fadenkreuz und Pixelposition. Damit setzen Sie Ecken auf Pixel genau.

4.2.5 Eingabepunkte in der Composition

Jede Fläche hat zwei Gruppen von Ecken: die **Ausgangspunkte** (im Ausgangs-Tab) und die **Eingabepunkte** (im Tab **Composition**). Die Eingabepunkte bestimmen, welcher Ausschnitt der Composition auf der Fläche erscheint.

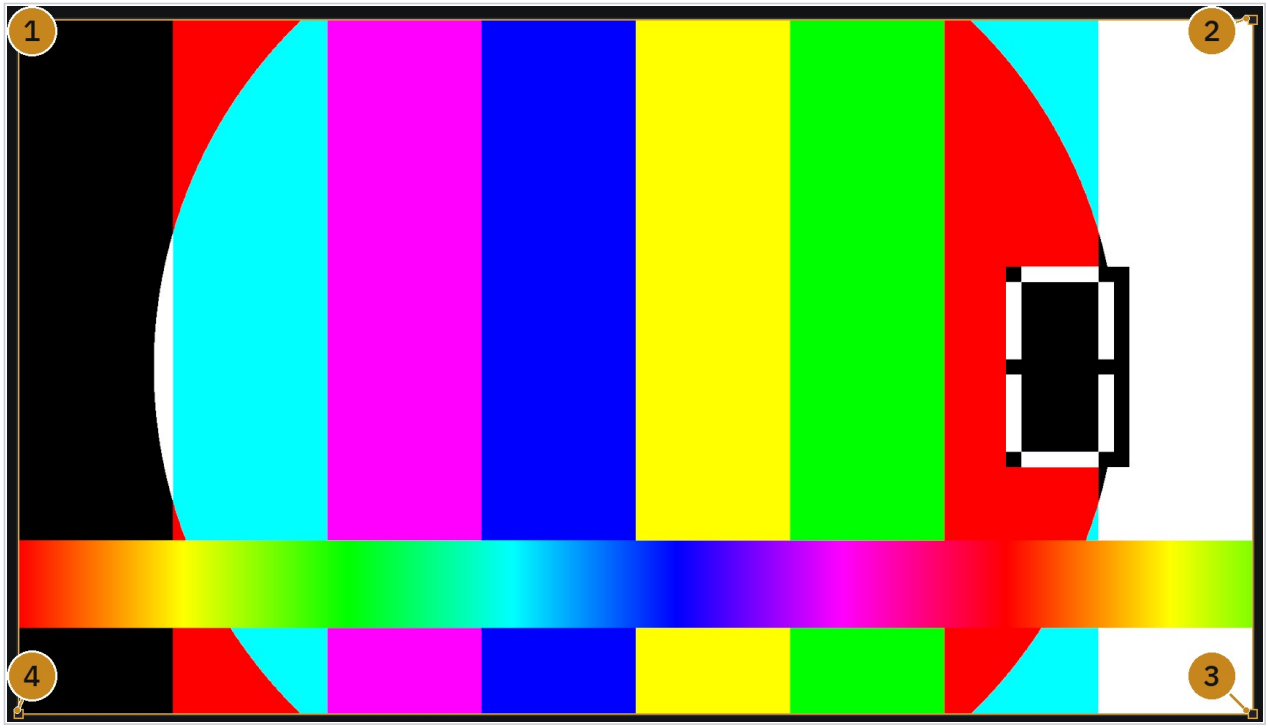


Abb. 4.5 Eingabepunkte derselben Fläche im Tab Composition

1. Eingabepunkt **P0**
2. Eingabepunkt **P1**
3. Eingabepunkt **P2**
4. Eingabepunkt **P3**

So ändern Sie den gezeigten Ausschnitt:

1. Wählen Sie die Fläche aus (zum Beispiel in der Flächenliste).
2. Öffnen Sie den Tab **Composition**.
3. Ziehen Sie die Ecken des eingeblendeten Rahmens, oder bewegen Sie sie mit den Pfeiltasten.

Die Eingabepunkte lassen sich auch im **Inspector** unter **Input · 0..1** eintippen. Die Werte sind relativ zur Composition: 0 ist links bzw. oben, 1 rechts bzw. unten.

Die Griffe erscheinen nur, wenn die Fläche entsperrt ist, die Edit-Betriebsart aktiv ist und die Fläche die Composition zeigt (kein eigener Inhalt, keine Playlist).

4.2.6 Inhalt einer Fläche

Im **Inspector** wählen Sie unter **Content**, was eine Fläche zeigt:

- **Composition** zeigt ihren Ausschnitt der Composition (Normalfall).
- Eine **Quelle** aus dem Projekt (die Liste nennt Name und Art, zum Beispiel **Plasma · shader**) zeigt diese Quelle direkt auf der Fläche, ohne den Umweg über die Composition. MapCraft bildet die ganze Quelle auf die Form ab.

Medien lassen sich auch direkt aus der Bibliothek auf eine Fläche im Ausgangs-Tab ziehen oder über das Kontextmenü der Kachel (**Show on Selected Surface**) zuweisen.

Fade

Fade s stellt eine Überblendung in Sekunden ein (0 bis 60). Bei 0 steht daneben **cut**, sonst **crossfade**. Die Überblendung greift immer, wenn sich der Inhalt ändert: von Hand, durch ein Cue oder durch die Playlist.

Playlist

Eine Fläche kann mehrere Quellen nacheinander zeigen. Öffnen Sie dazu den Bereich **Playlist**:

1. Wählen Sie im Auswahlfeld **Add source…** eine Quelle. Wiederholen Sie das für jede weitere.
2. Stellen Sie **Time s** ein, die Zeit je Eintrag in Sekunden (0,5 bis 3600, Standard 10).
3. Entfernen Sie Einträge mit dem Papierkorbsymbol in ihrer Zeile.

Die Überschrift zeigt die Zahl der Einträge, etwa **Playlist · 3**.

4.2.7 Effekte

Der Bereich **Effects** jeder Fläche enthält dieselben Effekte wie eine Ebene (Kapitel 3): Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Invertieren, Spiegeln, Kaleidoskop, Pixelierung, Weichzeichnen, Strobe und Keying. **Reset Effects** setzt alle zurück. Sind Effekte aktiv, heißt der Bereich **Effects · on**.

4.2.8 Mesh Warp

Mit Mesh Warp verformen Sie eine viereckige Fläche über ein Gitter, wenn vier Eckpunkte nicht reichen, zum Beispiel bei gewölbten Wänden. Mesh Warp gibt es nur für Flächen der Form **Quad**.

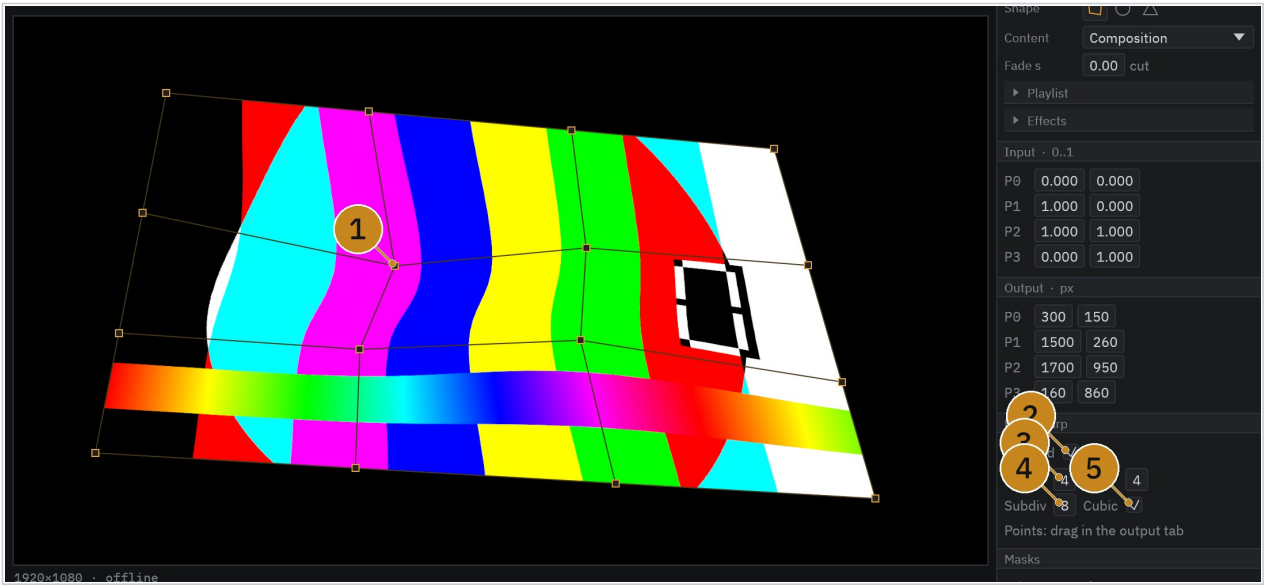


Abb. 4.6 Eine Fläche mit eingeschaltetem Mesh Warp: Gitterpunkte im Ausgangs-Tab, Einstellungen im Inspector

1. Gitterpunkt, per Maus beweglich
2. **Enabled**: Mesh Warp einschalten
3. **Grid**: Spalten × Zeilen
4. **Subdiv**: Unterteilung
5. **Cubic**: kubische Glättung

So verwenden Sie Mesh Warp:

1. Wählen Sie ein Viereck aus und öffnen Sie den Tab seines Ausgangs.
2. Schalten Sie im Abschnitt **Mesh Warp** des **Inspector** das Kästchen **Enabled** ein.

3 Stellen Sie unter **Grid** die Zahl der Gitterspalten und -zeilen ein.

4 Ziehen Sie die Gitterpunkte im Ausgangs-Tab an die gewünschte Stelle. Pfeiltasten und `Tab` funktionieren wie bei den Ecken (1 Pixel, mit `⇧` 10 Pixel).

Feld	Bedeutung
Enabled	Schaltet das Gitter ein oder aus.
Grid	Anzahl der Spalten und Zeilen der Gitterpunkte.
Subdiv	Unterteilung zwischen den Gitterpunkten (1 bis 32). Höhere Werte unterteilen feiner.
Cubic	Schaltet die kubische Interpolation zwischen den Gitterpunkten ein.

> **Achtung**
> Das Ausschalten von **Enabled** verwirft das Gitter. Mit `⌘Z` bringen Sie es vollständig zurück. Änderungen an **Grid** können Sie ebenfalls rückgängig machen.

4.2.9 Masken

Masken schneiden Teile einer Fläche oder eines Ausgangs ab, zum Beispiel Fenster in einer Fassade. Eine Maske besteht aus einer geschlossenen Kurve mit Knoten. Jede Fläche und jeder Ausgang kann beliebig viele Masken tragen.

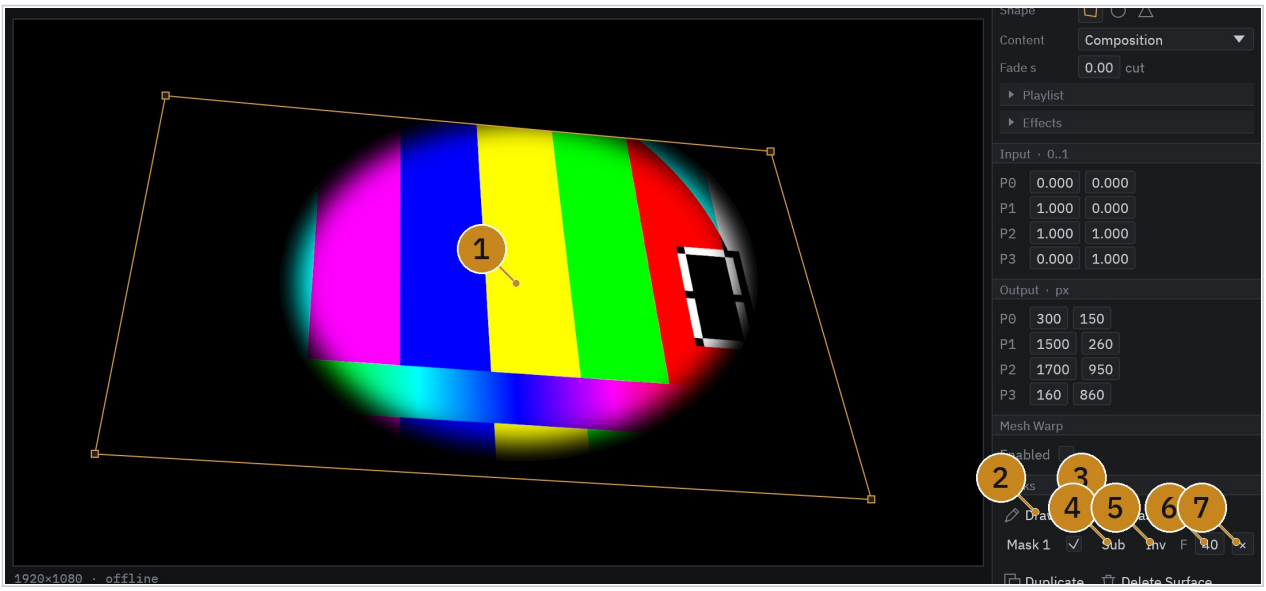


Abb. 4.7 Eine Fläche mit weich ausgeblendeter Ellipsenmaske

1. Die maskierte Fläche
2. **Draw**
3. **Add Mask**
4. **Sub**
5. **Inv**
6. **F**: Weichzeichnung des Rands
7. Maske löschen

Den Abschnitt **Masks** finden Sie im **Inspector** einer Fläche oder eines Ausgangs.

So legen Sie eine Maske an:

1. Klicken Sie auf **Add Mask**, um eine Ellipse in die Mitte der Fläche zu legen. Alternativ klicken Sie auf **Draw**, um die Form Punkt für Punkt zu zeichnen. **Draw** ist nur verfügbar, wenn ein Ausgang zugeordnet ist, und öffnet dessen Tab.
2. Beim Zeichnen klicken Sie die Punkte nacheinander. Schließen Sie mit einem Klick auf den ersten Punkt, mit `Enter` oder per Doppelklick. `⌫` entfernt den letzten Punkt, `Esc` bricht ab.
3. Die Maske erscheint in der Liste als **Mask 1**, **Mask 2** und so weiter. Ein Klick auf den Namen wählt sie zum Bearbeiten aus.

Jede Zeile der Liste enthält diese Bedienelemente:

Element	Wirkung
Kästchen	Maske ein- oder ausschalten.
Sub	Die Maske wird subtrahiert, statt hinzugefügt. Aktiv ist die Schaltfläche hervorgehoben; die Kontur der Maske erscheint dann rot.
Inv	Kehrt die Maske um: Innen und Außen tauschen.
F	Weiche Kante (Feather), Wert von 0 bis 256.
×	Löscht die Maske.

Ist eine Maske ausgewählt, zeigt der Ausgangs-Tab ihre Knoten und Kurvengriffe. Die Werkzeuge dafür:

- **Knoten verschieben:** Ziehen Sie das Quadrat am Knoten.
- **Tangenten ziehen:** Jeder Knoten, der nicht auf **Corner** steht, hat zwei Tangentengriffe (kleine Punkte), mit denen Sie die Kurve krümmen.
- **+ Node** fügt nach dem gewählten Knoten einen neuen auf der Kurve ein. **– Node** entfernt den gewählten Knoten (mindestens drei bleiben).
- **Linked**, **Free** und **Corner** legen das Verhalten der Tangenten fest. Bei **Linked** spiegelt der zweite Griff die Bewegung des ersten und die Kurve läuft glatt durch den Knoten. Bei **Free** bewegen Sie beide Griffe unabhängig. **Corner** entfernt die Griffe und erzeugt eine scharfe Ecke.
- Pfeiltasten (1 Pixel, mit `⇧` 10 Pixel) und `Tab` bewegen und wechseln den ausgewählten Knoten.

Eine Maske auf einer Fläche wirkt nur auf diese Fläche. Eine Maske auf dem Ausgang wirkt auf das gesamte Ausgangsbild.

4.2.10 Mehrere Flächen auswählen und gruppieren

Mit mehreren Flächen gleichzeitig verschieben und ändern Sie ganze Anordnungen.

Auswählen:

- Im Tab **Surfaces**: `⇧`-Klick oder `⌘`-Klick auf einen Namen fügt eine Fläche zur Auswahl hinzu.
- Im Ausgangs-Tab: `⇧`-Klick auf eine Fläche fügt sie hinzu.
- **Rechteckauswahl:** Ziehen Sie auf leerem Hintergrund einen Rahmen. Alle Flächen, deren Mittelpunkt im Rahmen liegt, werden ausgewählt. Mit `⇧` ergänzen Sie die bestehende Auswahl.

Ziehen Sie danach in eine der ausgewählten Flächen, verschieben Sie alle zusammen in einem Schritt.

Bei mehreren ausgewählten Flächen zeigt der **Inspector** den Abschnitt **<n> Surfaces** mit **Visible**, **Opacity**, **Fade** und **Output** für alle. Dazu kommen **Lock all** (bzw. **Unlock all**), **Group** und **Delete**.

Gruppieren: Klicken Sie im Tab **Surfaces** auf **Group** oder drücken Sie `⌘G`. Die Gruppe erscheint als Zeile **<Name> (group)** über der Flächenliste. Das Auge blendet die ganze Gruppe aus, das Zahlenfeld rechts

stellt ihre Deckkraft ein. Sie multipliziert sich mit der Deckkraft jedes Mitglieds. Ein Klick auf den Namen wählt die Gruppe samt ihren Flächen aus. Im **Inspector** einer Gruppe stellen Sie **Name**, **Visible** und **Opacity** ein; **Ungroup** löst die Gruppe wieder auf. Auch das Kontextmenü der Gruppenzeile bietet **Select surfaces** und **Ungroup**.

> **Hinweis**
> Gruppen lassen sich im Live-Modus nicht ändern. Geometrie ist in der Live-Betriebsart generell gesperrt; Deckkraft, Inhalt und Effekte einer Fläche bleiben bedienbar.

4.2.11 Split-Ansicht

Die Schaltfläche am rechten Ende der Tab-Leiste (**Composition and output side by side**) zeigt Composition und Ausgang nebeneinander.



Abb. 4.8 Die Split-Ansicht mit Composition links und Ausgang rechts

1. Linke Hälfte: **Composition** mit den Eingabepunkten der ausgewählten Fläche
2. Rechte Hälfte: der Ausgang mit seinen Ecken

Ein Klick in eine Hälfte macht sie zur aktiven. Ihr Titel wird farbig hervorgehoben, und **Inspector**, Werkzeuge sowie Tastenkürzel folgen ihr. So verändern Sie Eingabepunkte links und sehen das Ergebnis sofort rechts. Rechts wird der Ausgang gezeigt, dessen Tab zuletzt geöffnet war. Zum Beenden klicken Sie die Schaltfläche erneut an.

4.2.12 Ansicht zoomen

Beide Ansichten lassen sich vergrößern: `⌘+` und `⌘−` zoomen, `⌘0` passt das Bild ein, `⌘1` zeigt es 1:1 in Bildschirmpixeln. Zusätzlich zoomt eine Pinch-Geste oder `⌘` -Scrollen, und Scrollen verschiebt den Ausschnitt. Jeder Tab merkt sich seine eigene Ansicht.

4.3 3D-Modelle

Für Projektionen auf räumliche Objekte kann eine Fläche ein 3D-Modell tragen. MapCraft liest OBJ-, glTF- und GLB-Dateien mit Texturkoordinaten.

1. Klicken Sie in der Tab-Leiste auf **Add 3D model surface (OBJ, glTF)…**.
2. Wählen Sie die Datei. Ihr Name erscheint im **Inspector** im Abschnitt **3D Model**. Über **Model…** tauschen Sie die Datei später aus.
3. Die Modellfläche erscheint im Ausgangs-Tab als Drahtmodell.

Kalibrierung: MapCraft berechnet daraus, wie der Projektor zum Objekt steht. Dazu ordnen Sie mindestens sechs Punkte des Modells den entsprechenden Stellen am realen Objekt zu.

1. Ziehen Sie im Ausgangs-Tab einen Modellpunkt (Eckpunkt des Drahtmodells) auf die Stelle, an der er am realen Objekt liegt.
2. Wiederholen Sie das für mindestens sechs Punkte. Die Statusanzeige im Inspector zählt mit (**<n> of 6 points**).
3. Nach der Berechnung zeigt sie **Calibrated · <n> points · <x> px error**.

Ein Rechtsklick auf einen zugeordneten Punkt entfernt ihn. **Clear** löscht alle Punkte. **Fill** zeigt die Modellflächen halbtransparent. Mit **Lock** fixieren Sie eine fertige Kalibrierung, damit ein versehentliches Ziehen sie nicht verändert.

4.4 Praxis: Zwei Projektoren überblenden

Beispiel: Zwei Projektoren stehen nebeneinander und ihre Bilder überlappen sich in der Mitte. Zusammen sollen sie ein breites Bild zeigen. Die Composition enthält das gesamte breite Bild; jeder Projektor zeigt eine Hälfte davon, mit gemeinsamem Streifen in der Mitte.

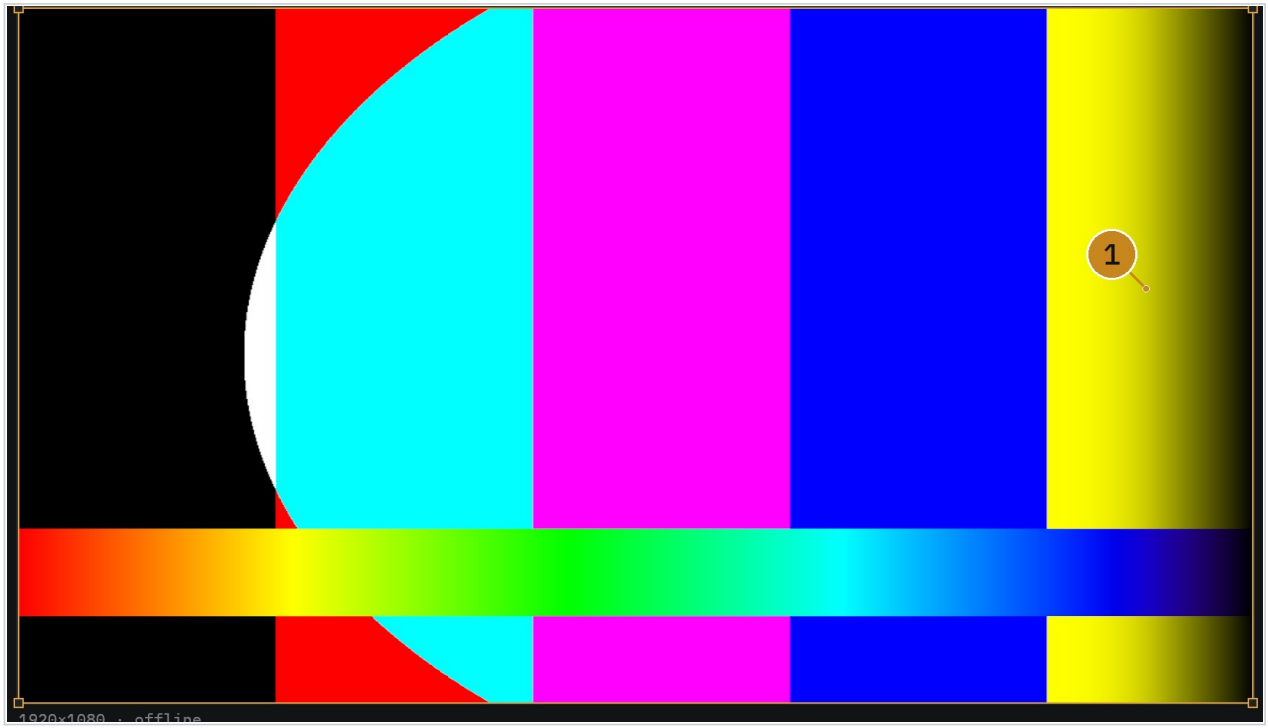


Abb. 4.9 Zwei Ausgänge im Beispiel: Projektor 1 mit einer Überblendzone am rechten Rand

1 Rechter Rand von **Projektor 1**: Das Bild läuft in der Überblendzone nach Schwarz aus

So richten Sie die Überblendung ein:

1. Schließen Sie beide Projektoren an und stellen Sie sie so auf, dass sich die Bilder grob überlappen.
2. Klicken Sie zweimal auf das Pluszeichen in der Tab-Leiste. Es entstehen zwei Ausgänge.
3. Prüfen Sie in jedem **Inspector** im Feld **Display**, dass die richtigen Displays zugeordnet sind. Benennen Sie die Ausgänge im Feld **Name** nach ihrer Rolle, zum Beispiel **Links** und **Rechts**.
4. Wählen Sie bei beiden Ausgängen unter **Content** den Eintrag **Test: Grid**, und schalten Sie **Outputs** ein.
5. Richten Sie die Projektoren mechanisch aus, bis die Gitter möglichst deckungsgleich sind.
6. Schalten Sie bei beiden Ausgängen **Content** wieder auf **Content**.
7. Legen Sie im Tab von **Links** mit **Add quad surface** eine Fläche an. Ziehen Sie ihre Ecken in die Ecken des Ausgangs. Die genauen Pixelwerte geben Sie unter **Output · px** ein, zum Beispiel **0 0**, **1920 0**, **1920 1080**, **0 1080**.
8. Wählen Sie im Tab **Composition** diese Fläche aus und ziehen Sie die Eingabepunkte so, dass sie die linke Hälfte der Composition einschließen, mit einem zusätzlichen Streifen in der Mitte.
9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 für den zweiten Ausgang. Dessen Eingabepunkte schließen die rechte Hälfte ein, ebenfalls mit dem gemeinsamen Streifen in der Mitte.
10. Der Streifen der Composition, den beide Flächen zeigen, ist der Überlapp. Rechnen Sie seine Breite in Pixeln des Ausgangs um.
11. Stellen Sie im Tab **Links** im Abschnitt **Edge Blend** bei Kante **R** unter **px** diese Breite ein.
12. Stellen Sie im Tab **Rechts** bei Kante **L** unter **px** denselben Wert ein.
13. Schalten Sie **Show blend zones** ein. Die Überblendbereiche werden auf beiden Ausgängen markiert. Ziehen Sie die Eingabepunkte nach, bis die markierten Zonen am Projektionsort deckungsgleich sind.
14. Schalten Sie **Show blend zones** wieder aus und prüfen Sie ein helles Bild. Zeigt die Naht noch einen helleren oder dunkleren Streifen, korrigieren Sie **γ** auf den Wert des Projektors (üblich 2,2). Mit **a** verschieben Sie die Helligkeit in der Mitte der Zone. Mit **p** machen Sie den Übergang steiler.
15. Sind die Projektoren unterschiedlich hell, gleichen Sie sie im Abschnitt **Color** mit **Bright**, **Contr**, **Gamma** und **Gain R/G/B** an.

Das Ergebnis ist ein einziges breites Bild, bei dem sich die Überlappung kaum noch abzeichnet.

> **Tipp**
> Speichern Sie das Projekt, bevor Sie an den Überblendwerten feinjustieren. Mit `⌘Z` nehmen Sie einzelne Änderungen zurück.

> **Hinweis**
> Wenn ein Projektor die Verzögerung eines Prozessors hat, gleichen Sie sie mit **Delay** aus. Der Wert gilt pro Ausgang.

5
LED-Pixelmapping und DMX

5.1 Prinzip

MapCraft kann LED-Pixel direkt ansteuern. Dazu legen Sie **Leuchten** (Fixtures) auf die Komposition. Jede Leuchte tastet an ihren Punkten die Farbe des fertigen Kompositionsbilds ab. Die Farben gehen als DMX-Daten über Art-Net oder sACN an Nodes und Controller im Netzwerk.

Der Weg eines Pixels:

1. Die Komposition (Ebenen, Effekte, Cues) wird wie gewohnt berechnet.
2. Jeder Abtastpunkt einer Leuchte liest die Farbe an seiner Stelle im Bild. Mit **Radius px** größer 0 wird über eine Kreisfläche gemittelt.
3. **Gain**, **Gamma** und **Master** der Leuchte sowie der globale Licht-Master (**Master** in der Werkzeugleiste) werden angewendet.
4. Das Ergebnis wird nach **Layout** in Kanäle zerlegt (zum Beispiel R, G, B) und in Universes gepackt.
5. Ein eigener Sende-Thread schickt die Universes mit fester Rate (**Rate Hz**) ins Netz.

Die Leuchten sind unabhängig von den Ausgängen und Flächen (Kapitel 4). Sie sehen immer die Komposition, nicht die Projektorbilder. Die Grundbedienung der Oberfläche beschreibt Kapitel 2.

> **Hinweis**
> Netzwerkausgabe und Monitor arbeiten auch ohne Hardware. Ohne erreichbaren Node sehen Sie im Tab **DMX Monitor** trotzdem, was gesendet würde.

5.2 Leuchtentypen

Im Bereich **Fixtures** der Bibliothek (links) legen Sie Leuchten mit drei Knöpfen an:

Knopf	Leuchtentyp	Anzeige im Inspector	Verwendung
Line	Pixel-Linie	**Fixture · Pixel Line**	LED-Streifen, Pixelröhren; ein Linienzug aus 2 bis 64 Punkten
Matrix	Pixel-Matrix	**Fixture · Pixel Matrix**	LED-Panels und -Vorhänge mit Spalten und Zeilen
Single	Einzelleuchte	**Fixture · Single**	RGB-Par, Dimmer; ein Punkt, der eine Fläche abtastet

Darunter listet die Bibliothek alle vorhandenen Leuchten mit Name und Pixelzahl (zum Beispiel **Strip 1 60 px**). Ein Klick auf den Namen wählt die Leuchte, ein zweiter Klick hebt die Auswahl auf.

So legen Sie eine Leuchte an:

1 Klicken Sie im Bereich **Fixtures** auf **Line**, **Matrix** oder **Single**.

2 Die neue Leuchte ist gewählt. Der **Inspector** zeigt ihre Eigenschaften, im Viewport **Composition** erscheinen ihre Abtastpunkte.

MapCraft vergibt Universe und Adresse selbst: Die neue Leuchte wird als Art-Net-Leuchte hinter die letzte vorhandene gepatcht, ohne Überlappung.

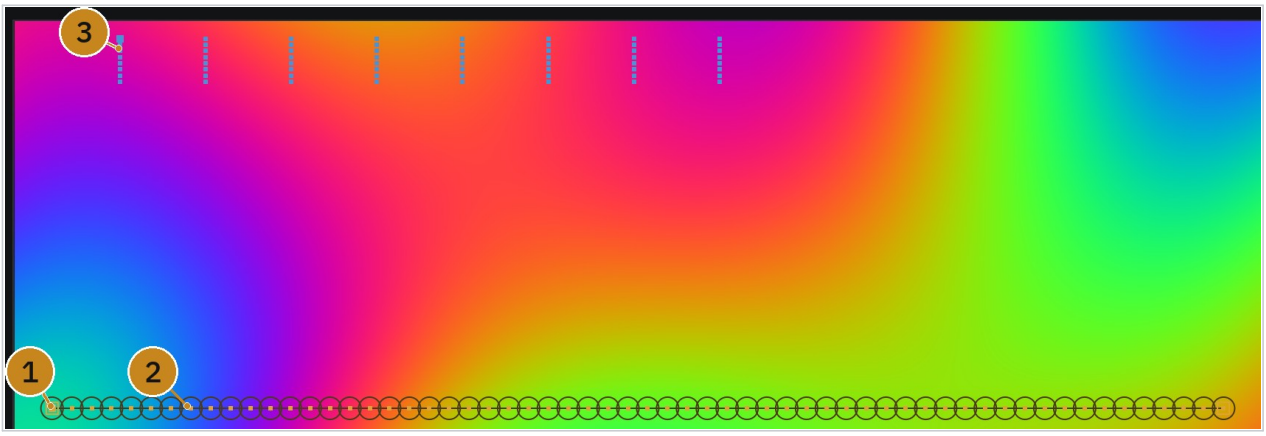


Abb. 5.1 Pixel-Linie und Pixel-Matrix auf der Komposition, links die Bibliothek, rechts der Inspector der gewählten Linie

1. Erster Punkt der gewählten Linie (größeres Quadrat); die Linie läuft in DMX-Reihenfolge von hier aus.
2. Kreise zeigen den Abtastradius (**Radius px**) jedes Pixels.
3. Eine zweite Leuchte (Matrix), nicht gewählt: ihre Abtastpunkte erscheinen kleiner und in anderer Farbe.

5.3 Punkte im Viewport setzen und ziehen

Die Abtastpunkte sehen Sie im Viewport **Composition**. Alle aktiven Leuchten zeigen ihre Punkte. Die gewählte Leuchte zeigt zusätzlich ihre Griffe (kleine Quadrate) und den Verdrahtungsweg.

- **Leuchte wählen:** Klicken Sie im Viewport auf einen Abtastpunkt (Trefferradius etwa 8 Pixel). Ein Klick ins Leere hebt die Auswahl auf.
- **Griff ziehen:** Ziehen Sie ein Quadrat mit der Maus. Während des Ziehens zeigt eine Beschriftung die Position in Kompositionspixeln.
- **Griff fein verschieben:** Klicken Sie einen Griff an und drücken Sie `←`, `→`, `↑` oder `↓`. Das verschiebt um ein Kompositionspixel, mit gedrückter `⇧` um zehn. `Tab` springt zum nächsten Griff.

Die Griffe hängen vom Typ ab:

- **Line**: ein Griff pro Knickpunkt. Die Pixel verteilen sich gleichmäßig entlang des Linienzugs. Mit **+ Point** und **– Point** im Inspector fügen Sie Punkte hinzu oder entfernen den letzten (mindestens 2, höchstens 64). **+ Point** verlängert die Linie in ihrer Richtung.
- **Matrix**: vier Griffe an den Ecken des Rasters.
- **Single**: ein Griff.

Alle Änderungen lassen sich mit `⌘Z` zurücknehmen.

5.4 Fixture-Inspector

Wählen Sie eine Leuchte, zeigt der **Inspector** rechts ihre Eigenschaften.

Feld	Bedeutung
Name	Name in Bibliothek und Patch-Tabelle
Enabled	Aus: die Leuchte tastet nicht ab und wird in der Patch-Tabelle als **Off** markiert
Pixels	Nur **Line**: Anzahl der Pixel (1 bis 4096)
Size	Nur **Matrix**: Spalten × Zeilen (je 1 bis 512)
Wiring	Nur **Matrix**: **Rows** oder **Cols** (in welcher Richtung verdrahtet ist) und **Snake** (Schlangenlinie statt durchgehend)
Start	Nur **Matrix**: Startecke der Verdrahtung (**Top Left**, **Top Right**, **Bottom Right**, **Bottom Left**)
Radius px	Abtastradius in Kompositionspixeln; 0 tastet genau einen Punkt ab
Layout	Kanalfolge pro Pixel: **RGB**, **GRB**, **BRG**, **RGBW**, **Mono**
Master	Dimmer der Leuchte, 0 bis 1 (Standard 1,00)
Gamma	Gammakorrektur (Standard 2,20)
Gain R, **Gain G**, **Gain B**	Verstärkung je Farbkanal von 0 bis 2, zum Abgleichen des Weißpunkts

Zur Wahl des **Layout**: Die meisten Pixel-Controller erwarten **RGB**, viele WS2812-Streifen jedoch **GRB**. Stimmen die Farben nicht (Rot erscheint grün), wechseln Sie das **Layout**. **Mono** sendet einen Kanal pro Pixel (Dimmer), **RGBW** vier Kanäle.

Bei **Matrix** zeigt der Viewport den Verdrahtungsweg der gewählten Leuchte als dünne Linie. Stellen Sie **Start**, **Wiring** und **Snake** so ein, dass dieser Weg der echten Verkabelung entspricht.

Ein Wert lässt sich mit gedrückter ⌥ und Klick auf das Feld auf den Standardwert zurücksetzen.

Am Ende des Inspectors steht **Delete Fixture**.

5.5 Patch

Der Abschnitt **Patch** im Inspector legt fest, wohin die Daten einer Leuchte gehen.

Feld	Bedeutung
Protocol	**Art-Net** oder **sACN**
Univ.	Universe, bei Art-Net ab 0, bei sACN ab 1
Addr.	Startadresse im Universe, 1 bis 512
Dest	Ziel-IP (Unicast). Leer: Art-Net geht an gefundene Nodes, sACN per Multicast
Channels	Nur Anzeige: Kanalzahl der Leuchte (Pixel × Kanäle pro Pixel)

Darunter steht die belegte Spanne, zum Beispiel **U0 1–180**.

5.5.1 Universe-Überlauf

Reicht eine Leuchte über das Ende eines Universe hinaus, läuft sie automatisch bei Adresse 1 des nächsten Universe weiter. **Ein Pixel wird nie geteilt.** Bei RGB passen 170 Pixel (510 Kanäle) in ein Universe, die Kanäle 511 und 512 bleiben frei. Eine Linie mit 300 RGB-Pixeln ab Universe 0, Adresse 1 belegt daher **U0 1–510** und **U1 1–390**. Die Spannen stehen als Liste im Inspector und in der Patch-Tabelle.

5.5.2 Konflikte

Belegen zwei Leuchten dieselben Kanäle desselben Universe, warnt MapCraft:

- Im Inspector erscheint eine Zeile **Overlaps <Name> in universe <n>**.
- In der Patch-Tabelle steht in der letzten Spalte **Overlap**.

Beheben Sie den Konflikt über **Univ.** oder **Addr.**. MapCraft sendet trotzdem, die Daten überschreiben sich dann aber.

Ist **Dest** gefüllt, aber keine gültige IPv4-Adresse, erscheint der Hinweis **Dest is not an IPv4 address**; MapCraft sendet dann an Nodes beziehungsweise Multicast.

5.6 Tab Patch

Der Tab **Patch** (unten) enthält die Netzwerkeinstellungen und die Tabelle aller Leuchten.

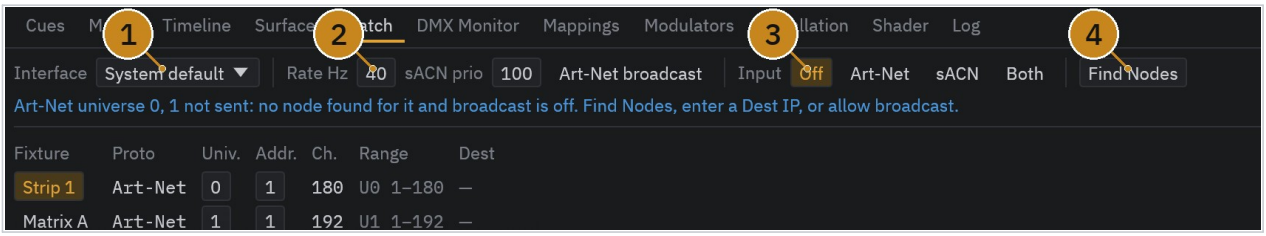


Abb. 5.2 Tab Patch mit Netzwerkeinstellungen und Patch-Tabelle

1. **Interface**: Netzwerkschnittstelle für die Ausgabe.
2. **Rate Hz**: Senderate.
3. **Input**: DMX-Eingang (**Off**, **Art-Net**, **sACN**, **Both**).
4. **Find Nodes**: Art-Net-Nodes im Netz suchen.

Die Elemente von links nach rechts:

- **Interface**: Wählen Sie die Schnittstelle, über die gesendet wird. **System default** überlässt es dem System. Bei gleichzeitigem WLAN und Ethernet wählen Sie die Schnittstelle, an der Ihr Node hängt.
- **Rate Hz**: Senderate von 1 bis 44 (Standard 40).
- **sACN prio**: sACN-Priorität 0 bis 200 (Standard 100).
- **Art-Net broadcast**: Schaltet Art-Net-Broadcast ein. Standard ist Unicast an gefundene oder eingetragene Nodes.
- **Input**: DMX-Eingang. Mit **Art-Net**, **sACN** oder **Both** empfängt MapCraft DMX von einem Lichtpult und kann damit Parameter steuern (Mappings, Kapitel 6). Rechts erscheint die Zahl empfangener Universes oder eine Fehlermeldung.
- **Find Nodes**: Sendet ein ArtPoll und listet die antwortenden Art-Net-Nodes mit Kurzname, IP und Ausgängen.

Gefundene Nodes stehen in der Zeile **Nodes**. Nicht zugeordnete Art-Net-Universes meldet der Tab mit dem Hinweis **Art-Net universe … not sent: no node found for it and broadcast is off**. Dann hilft **Find Nodes**, eine Ziel-IP unter **Dest** oder **Art-Net broadcast**.

Die Tabelle darunter zeigt je Leuchte **Fixture**, **Proto**, **Univ.**, **Addr.**, **Ch.**, **Range**, **Dest** und den Status (**Overlap** oder **Off**). **Univ.** und **Addr.** lassen sich dort direkt ändern, ein Klick auf den Namen wählt die Leuchte.

5.7 Tab DMX Monitor

Der Tab **DMX Monitor** zeigt die gesendeten Werte. Universes erscheinen erst, wenn eine aktive Leuchte sie belegt.

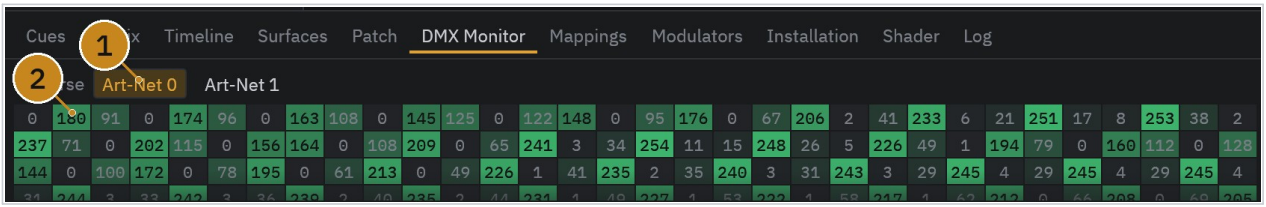


Abb. 5.3 DMX Monitor mit zwei Art-Net-Universes

1. Universe-Auswahl: Protokoll und Nummer, bei festem Ziel mit IP.
2. Ein Kanalfeld mit seinem aktuellen Wert (0 bis 255). Je heller das Grün, desto höher der Wert.

Jedes Universe wird als Raster der 512 Kanäle dargestellt. Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, zeigt ein Tooltip Kanalnummer, Wert und Besitzer, zum Beispiel **Ch 4 · 120 · Strip 1 · px 2 R**. Nicht belegte Kanäle heißen **unpatched**. So prüfen Sie schnell, ob Pixel und Kanalfolge zusammenpassen.

5.8 Statusleiste

In der Statusleiste unten stehen zwei Felder für die Protokolle:

- **Art-Net —** oder **sACN —**: keine Universes in dieser Art.
- **Art-Net 2 U**: zwei Universes werden gesendet (grün, solange Pakete fließen); **Art-Net 2 U idle**: Universes vorhanden, aber im Moment keine Pakete.
- Daneben **<n> pkt/s · <x> ms**: Pakete pro Sekunde und der schlechteste Sende-Jitter.
- **DMX errors <n>** (orange): Sendefehler. Der Tooltip nennt den Grund.
- **DMX in <n>**: empfangene Universes am DMX-Eingang; **DMX in failed** bei einem Fehler.

5.9 Blackout, Licht-Master und Freeze

Diese Schalter wirken auch auf DMX:

- **Blackout** (`⌘B`): Video und DMX gehen auf Schwarz. MapCraft sendet weiter, alle Kanäle stehen auf 0. Die Statusleiste zeigt **BLACKOUT**.
- **Freeze** (`⌘F`): Ausgänge, also Video und DMX, halten ihr aktuelles Bild. Der Editor bleibt aktiv. Die Statusleiste zeigt **FROZEN**.
- **Master** in der Werkzeugleiste: Der Regler **Light** skaliert alle DMX-Ausgaben (0 bis 1), **Video** die Projektorbilder. Näheres in Kapitel 6.

> **Achtung**
> Ein Blackout setzt auch Dimmer-Kanäle auf 0. Prüfen Sie vor der Show, ob Ihre Pixel-Controller bei Wert 0 wirklich dunkel sind.

5.10 Live-Modus

Im Live-Modus sind Leuchten und Patch gesperrt. Der Inspector zeigt **Locked in Live mode**, und Änderungen an Leuchten oder **dmx/…** werden abgewiesen. Zum Ändern wechseln Sie zurück in **Edit** (halten Sie dazu **Edit** etwa eine Sekunde, siehe Kapitel 6).

5.11 Praxis: Eine Pixel-Linie an einen Art-Net-Node anschließen

Beispiel: ein Streifen mit 60 RGB-Pixeln an einem Art-Net-Node im selben Netz.

So schließen Sie die Linie an:

1. Verbinden Sie Rechner und Node mit demselben Netz (Switch oder direkt) und geben Sie beiden Adressen im selben Subnetz.
2. Klicken Sie in der Bibliothek im Bereich **Fixtures** auf **Line**.
3. Tragen Sie im **Inspector** bei **Pixels** die Pixelzahl des Streifens ein, hier 60.
4. Ziehen Sie im Viewport **Composition** die Griffe an Anfang und Ende der Linie dorthin, wo der Streifen im Bild liegen soll. Erster Griff = erstes Pixel.
5. Stellen Sie **Radius px** so ein, dass die Kreise eine sinnvolle Fläche je Pixel mitteln (zum Beispiel halber Pixelabstand).
6. Wählen Sie bei **Layout** die Kanalfolge Ihres Controllers (**RGB** oder **GRB**).
7. Öffnen Sie den Tab **Patch**. Wählen Sie bei **Interface** die Schnittstelle, an der der Node hängt.
8. Klicken Sie **Find Nodes**. Der Node erscheint in der Zeile **Nodes** mit IP und Ausgängen. Alternativ tragen Sie im Inspector unter **Dest** die IP des Nodes ein.
9. Stellen Sie im Inspector **Protocol** auf **Art-Net**, **Univ.** auf das Universe, das Ihr Node ausgibt, und **Addr.** auf 1.
10. Prüfen Sie, dass in der Patch-Tabelle kein **Overlap** steht und die Statusleiste **Art-Net 1 U** meldet.
11. Lassen Sie Bildinhalt in der Komposition laufen. Die DMX-Ausgabe hängt nicht vom Schalter **Outputs** ab. Die Pixel leuchten in der Farbe des Bildes unter den Punkten.
12. Kontrollieren Sie im Tab **DMX Monitor** die Werte. Bewegen sich die Zahlen mit dem Bild, kommen die Daten an.

Stimmen die Farben nicht, ändern Sie das **Layout**. Fehlt jede Reaktion, prüfen Sie Schnittstelle, IP, Universe und ob **Blackout**, **Freeze** oder der **Light**-Master aktiv sind.

> **Tipp**
> Schalten Sie testweise **Art-Net broadcast** ein, wenn Sie die IP des Nodes nicht kennen. Wechseln Sie für den Showbetrieb wieder auf Unicast, damit nicht jedes Gerät im Netz die Pakete erhält.

6
Show-Steuerung

6.1 Überblick

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine Show ablaufen lassen: mit Cues, Szenen, Timeline und Modulatoren, ausgelöst von Hand, per MIDI oder OSC. Die Werkzeuge liegen in den Tabs am unteren Rand: **Cues**, **Matrix**, **Timeline**, **Mappings** und **Modulators**.

Werkzeug	Eignet sich für
Cues	Eine Abfolge von Looks, die Sie nacheinander mit **GO** abrufen
Matrix	Szenen, die Sie frei und in beliebiger Reihenfolge abrufen (Pads, Tasten)
Timeline	Ein festes Programm zu Musik oder Zeit, mit Clips und Keyframes
Modulators	Dauerhafte Bewegung eines Parameters (Schwingung, Zufall)
Mappings	Zuordnung von MIDI, OSC, DMX und Audio zu Parametern und Aktionen

Die Grundbedienung der Oberfläche, die Parameterfelder und die Werkzeugleiste beschreibt Kapitel 2. Quellen und Flächen, die Sie hier schalten, beschreiben die Kapitel 3 und 4.

6.2 Vorrang: Wer gewinnt, wenn mehrere Stellen denselben Parameter setzen?

Mehrere Stellen können denselben Parameter schreiben. MapCraft wertet sie in fester Reihenfolge je Bild aus. Spätere Stufen überschreiben frühere:

1. Cue-Fades, Matrix, Controller (MIDI, OSC). Diese drei sind gleichrangig, der **letzte Auslöser gilt**.
2. Timeline-Spuren (nur während die Timeline läuft).
3. Modulatoren.
4. Handänderungen.

Daraus folgt:

- Ein eingeschalteter **Modulator gewinnt** gegen alles andere.
- Eine **laufende Timeline-Spur gewinnt** gegen Cues und Matrix. Eine gestoppte Timeline schreibt nichts, außer beim Springen.
- Ihre Handänderung gilt, bis ein laufender Treiber (Cue-Fade, Timeline, Modulator) den Wert wieder schreibt.

Der **Inspector** von Flächen und Ebenen zeigt in einer Zeile **Driven: …**, welche Werte gerade geführt werden, zum Beispiel **opacity ← Modulator**. Wollen Sie so einen Wert von Hand ändern, schalten Sie den Modulator ab oder schalten die Timeline-Spur stumm (**M**).

Für eine Fläche mit Playlist gilt: Der neueste Befehl gewinnt. Weisen Sie der Fläche per Cue, Matrix, Timeline-Clip oder von Hand Inhalt zu, pausiert ihre Playlist, und der Inhalt bleibt stehen. Ändert sich die Playlist selbst (zum Beispiel per Cue), startet sie wieder von vorn.

6.3 Cues

Ein Cue speichert die Werte einiger Parameter, aber nicht den ganzen Zustand. **Tracking-Prinzip:** Parameter, die ein Cue nicht enthält, bleiben unverändert, wie an Lichtpulten. **GO** blendet die gespeicherten Werte in der Fade-Zeit ein.



Abb. 6.1 Tab Cues in der Rasteransicht mit drei Cues

1. Umschalter **Grid** und **List**.
2. **GO ›** mit Nummer und Name des nächsten Cues. Daneben **Back** und **Pause**.
3. **Quantize**: Auslösung auf das Beat-Raster.
4. **Record**, **Snapshot**, **Update**, **Delete**.
5. Cue 1 läuft (grüner Rahmen); Farbe Grün.
6. Cue 2 ist der nächste (oranger Rahmen); Farbe Blau und 6 Sekunden Fade.

6.3.1 Cues aufnehmen

Es gibt zwei Wege, einen Cue anzulegen.

- **Record**: Speichert nur die Parameter, die Sie seit dem letzten Aufnehmen geändert haben. Rechts zeigt **Changed: n parameters**, wie viele das sind. Der Tooltip listet sie auf. Haben Sie nichts geändert, erscheint ein Hinweis.
- **Snapshot**: Speichert den kompletten Look: alle Ebenen (Sichtbarkeit, Position, Größe, Drehung, Deckkraft, Blend, Effekte), Flächen (Deckkraft, Sichtbarkeit, Quelle, Effekte), Gruppenwerte und Shader-Parameter. Die Master-Pegel sind absichtlich nicht enthalten, damit ein Snapshot nicht die ganze Show abdunkelt.

Nicht aufgenommen werden Aufbau-Daten: Namen, Flächengeometrie, Patch, Ausgänge, Komposition, Referenzfoto und die Ausgangs-Verzögerung. Ein späteres **GO** würde sonst Änderungen am Aufbau zurücknehmen und die Live-Sperre umgehen.

Der neue Cue erhält die nächste ganze Nummer nach dem höchsten vorhandenen.

Record gegen Snapshot: Record ist schlank und eignet sich für Cues, die nur einzelne Werte ändern. Ein **Snapshot** ist ein vollständiger Look und gibt unabhängig vom vorherigen Zustand immer dasselbe Bild.

6.3.2 Cues ändern

- **Update** fügt die geänderten Parameter dem gewählten Cue hinzu und überschreibt vorhandene Werte. **Update** ist nur aktiv, wenn ein Cue gewählt ist und Änderungen vorliegen.
- **Delete** löscht den gewählten Cue.
- Rechtsklick auf eine Kachel (Rasteransicht) öffnet ein Menü: **Select**, **Update with changes**, **Replace with snapshot**, eine Farbpalette und **Delete**.

6.3.3 Rasteransicht und Listenansicht

Grid zeigt eine Kachel je Cue: Nummer, Fade-Zeit (**cut** ohne Fade), Name und Farbe. Ein Klick löst den Cue aus. Die Kachel des laufenden Cues hat einen grünen Rahmen und einen Fortschrittsbalken, die des nächsten einen orangen.

List zeigt eine Tabelle mit allen Eigenschaften. Ein Doppelklick auf die Nummer löst den Cue aus, ein Klick wählt ihn.

Spalte	Bedeutung
#	Cue-Nummer (dezimal möglich, 0 bis 9999), zum Beispiel 2.5
Name	Name des Cues
Fade s	Überblendzeit in Sekunden (0 = harter Schnitt)
Follow s	Haken setzen und Zeit eintragen: der nächste Cue startet automatisch so viele Sekunden nach diesem
Beats	Der nächste Cue startet automatisch nach so vielen Beats (— = aus)
Curve	**Linear** oder **S-Curve** (weicher Anfang und Ende)
Values	Anzahl gespeicherter Werte; Tooltip listet sie
Key	Taste, die den Cue auslöst
MIDI	MIDI-Note, Schreibweise **Kanal:Note**
OSC	OSC-Adresse, zum Beispiel **/back-up**
TC	Timecode **hh:mm:ss:ff**, bei dem der Cue startet
Learn	Nächste MIDI-Note oder OSC-Adresse wird Trigger dieses Cues

Zahlenwerte werden während des Fades interpoliert. Andere Werte (zum Beispiel eine Quelle) wechseln zu Beginn des Fades. Die Spalte **Curve** gilt für die Interpolation.

6.3.4 Cues abspielen

- **GO** oder `Space` startet den nächsten Cue. In der Werkzeugleiste oben rechts und im Tab **Cues** zeigt der Knopf **GO › <Nummer> <Name>**, welcher Cue folgt. Am Listenende ist er grau.
- **Back** fährt den vorherigen Cue an.
- **Pause** hält den laufenden Fade an; **Paused** (orange) zeigt den Zustand. Erneutes Klicken setzt den Fade fort.
- Ein Klick auf eine Kachel springt direkt zu diesem Cue.
- Der Balken unter der Werkzeugleiste des Tabs zeigt den Fade-Fortschritt.

Eine Taste löst den Cue aus, wenn sie in der Spalte **Key** steht und kein Textfeld den Fokus hat. `Space` ist immer **GO**.

6.3.5 Beat und Quantize

Quantize (**Off**, **Beat**, **2 beats**, **4 beats**, **8 beats**, **16 beats**) lässt **GO** sowie Cue- und Szenen-Trigger auf den nächsten Takt des Rasters warten. Das ist eine Projekteinstellung und erscheint gleich in den Tabs **Cues** und **Matrix**. Sie braucht die Beat-Uhr (Tap, BPM oder Audio-Eingang, siehe unten). Wartende Trigger zeigt ◷ **n waiting for beat**. Läuft ein Beat-Follow, zeigt der Tab **GO in n beats**.

6.4 Szenen-Matrix

Die Matrix ordnet **Spalten** (Flächen oder Ebenen) und **Zeilen** (Szenen) in einem Raster. Jede Zelle nennt den Inhalt, den die Spalte in dieser Szene zeigt. Das passt zu Pad-Controllern: eine Taste, eine Szene.

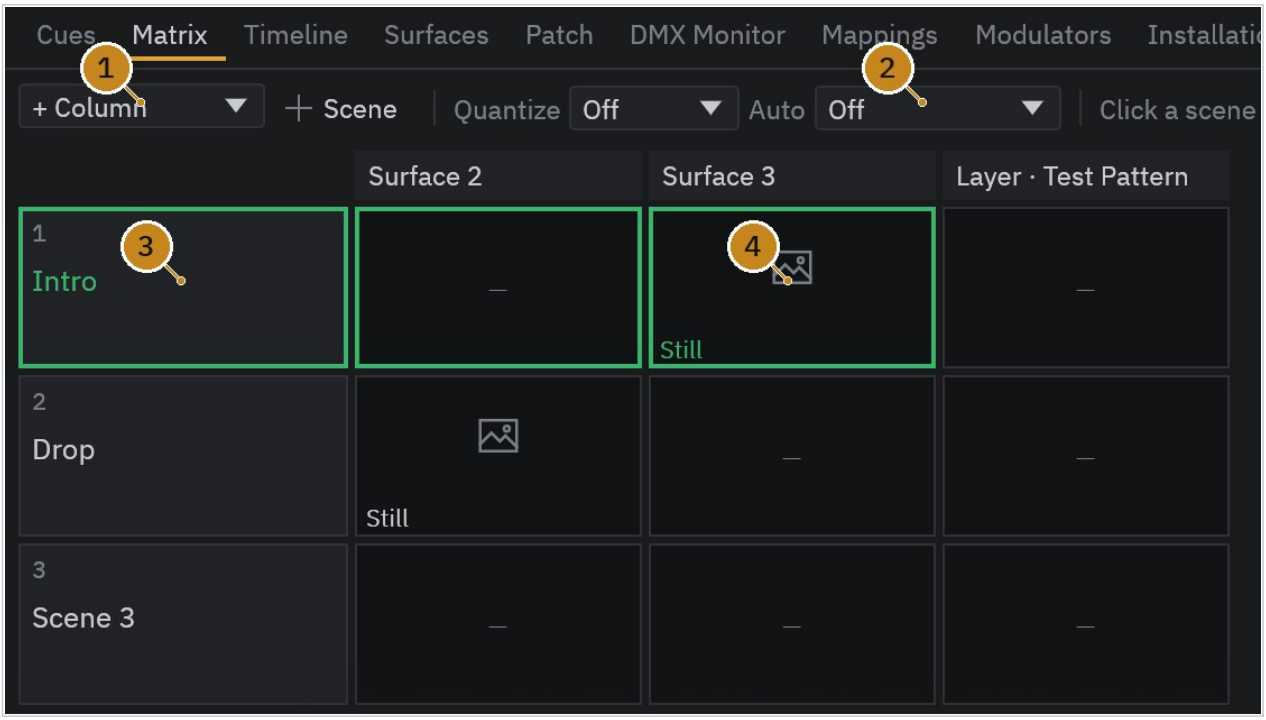


Abb. 6.2 Tab Matrix mit drei Spalten und drei Szenen

1. **+ Column** fügt eine Fläche oder Ebene als Spalte hinzu.
2. **Auto**: nächste Szene automatisch alle n Beats.
3. Szenenname: Klick zeigt die ganze Szene.
4. Zelle: Klick zeigt nur diesen Inhalt.

So bauen Sie eine Matrix:

1. Öffnen Sie den Tab **Matrix**.
2. Wählen Sie im Menü **+ Column** eine Fläche (**Surface · …**) oder Ebene (**Layer · …**). Dabei entsteht eine erste Szene.
3. Klicken Sie **+ Scene**, um weitere Zeilen anzulegen.
4. Füllen Sie die Zellen: Ziehen Sie Medien aus der Bibliothek auf eine Zelle oder öffnen Sie per Rechtsklick **Set content** und wählen Sie eine Quelle.
5. Alternativ stellen Sie die Show ein und wählen im Menü der Szene (Rechtsklick auf den Namen) **Capture current content**. Das füllt die Zeile mit dem, was jede Spalte gerade zeigt.

Das Menü einer Zelle bietet **Set content**, **Take current** (aktueller Inhalt der Spalte) und **Clear**. Das Menü einer Spalte bietet **Move left**, **Move right** und **Remove column**.

Das Menü einer Szene (Rechtsklick auf den Zeilenkopf):

Eintrag	Wirkung
Show	Szene anzeigen
Capture current content	Zeile mit aktuellem Inhalt füllen
Rename	Umbenennen
Learn MIDI / OSC	Nächste MIDI-Note oder OSC-Nachricht löst die Szene aus
Move up, **Move down**	Reihenfolge ändern
Duplicate	Szene kopieren
Delete scene	Szene samt ihrer MIDI/OSC-Zuordnung löschen

Ein Klick auf den Szenennamen blendet die Szene ein (mit der Überblendzeit der jeweiligen Fläche). Ein Klick auf eine Zelle zeigt nur diesen Inhalt. Aktive Szenen und Zellen haben einen grünen Rahmen. Per OSC rufen Sie die n-te Szene mit **/mapcraft/scene n** ab (siehe Anhang B).

Über **Auto** wechselt die Matrix alle 4, 8, 16, 32 oder 64 Beats zur nächsten Szene. Das braucht die Beat-Uhr; ohne sie steht **no beat** neben dem Feld.

> **Hinweis**
> Im Live-Modus lassen sich keine neuen Medien auf Zellen ziehen, weil das den Aufbau ändern würde. Szenen abrufen bleibt möglich.

6.5 Timeline

Die Timeline spielt ein festes Programm ab. Sie hat eine Zeitleiste und Spuren in drei Arten.

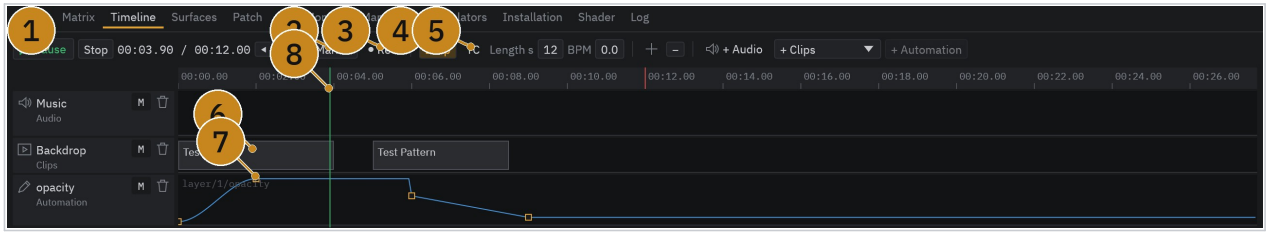


Abb. 6.3 Tab Timeline mit Audio-, Clip- und Automationsspur

1. **Play** und **Pause**, daneben **Stop**.
2. **+ Marker**: Marke an der Abspielposition.
3. ● **Rec**: Keyframe-Aufnahme.
4. **Loop**: Timeline wiederholt sich.
5. **TC**: Timecode folgen.
6. Clip auf einer Clip-Spur.
7. Keyframe auf einer Automationsspur.
8. Abspielposition (grüne Linie bei laufender Wiedergabe).

6.5.1 Transport und Zeitleiste

- **Play**/**Pause** startet und hält die Wiedergabe, **Stop** hält an und springt auf 0.
- Die Anzeige **00:03.90 / 00:12.00** nennt Position und Länge.
- ◄ und ► springen zur vorigen oder nächsten Marke.
- **Length s** stellt die Länge in Sekunden ein, **BPM** das Tempo für Taktraster und Einrasten (0 = Sekunden). ← **Beat** übernimmt das erkannte Tempo, sobald eines vorliegt.
- Ein Klick oder Ziehen in der Zeitleiste setzt die Position.
- Zoom mit **+** und **–** oder per Pinch/ ⌘ -Scrollen, Verschieben mit Seitwärtsscrollen oder ⇧ -Scrollen, Spuren mit dem Mausrad.
- **Loop** wiederholt die Timeline am Ende.
- **TC** lässt die Timeline einem eingehenden Timecode folgen: MIDI Time Code oder LTC am Audio-Eingang. Die Statusleiste zeigt dann **TC hh:mm:ss:ff**, grün, solange er läuft.

6.5.2 Spuren

Mit den Knöpfen rechts in der Werkzeugleiste legen Sie Spuren an.

- **+ Audio**: Audiodatei als musikalische Uhr, mit Wellenform.
- **+ Clips**: Wählen Sie eine Fläche oder Ebene. Die Spur schaltet deren Inhalt. Ziehen Sie Medien aus der Bibliothek auf die Spur, oder wählen Sie per Rechtsklick **Add clip here**. Clips lassen sich ziehen (verschieben) und am Ende ziehen (Länge ändern). Rechtsklick auf einen Clip: **Delete clip**.
- **+ Automation**: Legt eine Spur für den Parameter an, den Sie **zuletzt bewegt** haben. Bewegen Sie also zuerst den Parameter (zum Beispiel die Deckkraft einer Ebene). Ohne bewegten Parameter ist der Knopf grau.

Jede Spur hat links einen Kopf mit Namen, **M** (stumm schalten) und Papierkorb (Spur löschen).

6.5.3 Keyframes

Auf einer Automationsspur setzen Sie einen Keyframe per Klick auf die Spur. Ziehen verschiebt ihn in Zeit und Wert, beides rastet auf Beats oder 0,1 Sekunden ein. Ein Rechtsklick auf den Keyframe wählt die Kurve zum nächsten Key (**Linear**, **Smooth**, **Hold**) oder löscht ihn (**Delete key**).

Mit ● **Rec** schreiben Sie Keyframes beim Spielen: Parameter, die Sie bewegen, werden an der Abspielposition als Keys aufgezeichnet. Die Statusleiste zeigt ● **REC**.

6.5.4 Marken: Pause, Loop, Jump

+ Marker setzt eine Marke an der Abspielposition. Marken erscheinen als Flaggen in der Zeitleiste. Ein Klick wählt die Marke und springt dorthin, Ziehen verschiebt sie. Per Rechtsklick öffnet sich das Menü der Marke:

Eintrag	Bedeutung
Name	Beschriftung
Marker	Nur eine benannte Position
Pause	Wiedergabe hält hier an; **Play** setzt fort
Loop back	Springt zum Ziel zurück, bis Sie es freigeben
Jump	Springt immer zum Ziel

Eintrag	Bedeutung
Target	Ziel von **Loop back** und **Jump**: **Previous marker** oder eine andere Marke
Active	Marke ein- und ausschalten
Delete marker	Marke löschen

Sobald eine aktive **Loop back**-Marke existiert, erscheint in der Werkzeugleiste **Continue**. Es lässt die Wiedergabe die nächste Schleifenmarke einmal passieren. Ein Anwendungsfall ist eine Strophe, die so lange wiederholt wird, bis Sie weiterfahren.

6.6 Modulatoren

Ein Modulator bewegt einen Parameter dauerhaft zwischen einem Minimum und einem Maximum, etwa die Deckkraft einer Ebene als Schwingung.

So legen Sie einen Modulator an:

1. Bewegen Sie den Parameter, den Sie modulieren wollen, einmal von Hand (zum Beispiel die Deckkraft einer Ebene).
2. Öffnen Sie den Tab **Modulators**.
3. Klicken Sie **+ LFO**. Der Knopf bezieht sich auf den zuletzt bewegten Parameter und ist sonst grau.
4. Stellen Sie in der neuen Tabellenzeile Wellenform, Geschwindigkeit und Bereich ein.

Die Spalten der Tabelle:

Spalte	Bedeutung
(Haken)	Modulator ein- oder ausschalten
Parameter	Zielparameter. Der Knopf ↺ richtet ihn auf den zuletzt bewegten Parameter um. Orange und ⚠: das Ziel existiert nicht mehr oder mehrere aktive Modulatoren treiben denselben Parameter (der letzte gewinnt)
±	**Additive**: schwingt um den eigenen Wert des Parameters, **Min**/**Max** sind dann Abweichungen. Hand, Cues und Timeline verschieben den Mittelwert
Wave	**Sine**, **Triangle**, **Saw**, **Square**, **Random (hold)**, **Random (smooth)**
Hz	Frequenz auf der Show-Uhr (folgt dem Master **Speed**). Gesperrt, wenn **Beats** gesetzt ist
Beats	Alternativ: Dauer eines Zyklus in Beats, gekoppelt an die Beat-Uhr (**no beat**, wenn keine läuft)
Min, **Max**	Bereich in Einheiten des Parameters
Phase	Startphase 0 bis 1
Vorschau	Ein Zyklus der Welle
×	Modulator löschen

Ein eingeschalteter Modulator überschreibt den Parameter. Cues, Timeline und Handänderungen am selben Parameter wirken nicht, solange er läuft; Ausnahme ist **±** (additiv), wo sie den Mittelwert verschieben.

6.7 Master, Blackout und Freeze

Diese Schalter gelten für die ganze Show und stehen in der Werkzeugleiste.

- **Blackout** (`⌘B`): Video und DMX auf Schwarz.
- **Freeze** (`⌘F`): Ausgänge halten ihr Bild (Video und DMX), der Editor bleibt aktiv.
- **Master**: Ein Popup mit den vier Reglern **Video** (Ausgänge), **Light** (DMX), **Audio** (aller Ton) und **Speed** (Geschwindigkeit von Inhalten, Videos, Playlists und Timeline). **Halt** setzt **Speed** auf 0 und beim zweiten Klick auf den vorigen Wert zurück, **Reset** setzt alle Master auf 1. Der Knopf leuchtet, wenn ein Master vom Standard abweicht.

Die Statusleiste zeigt **BLACKOUT**, **FROZEN**, **HALTED** (Speed 0) und **VIDEO n%**. Blackout, Freeze und Master gelten auch für Cues: Master-Pegel sind nicht Teil eines Snapshots.

6.8 MIDI und OSC

Der Tab **Mappings** verbindet Controller mit MapCraft.

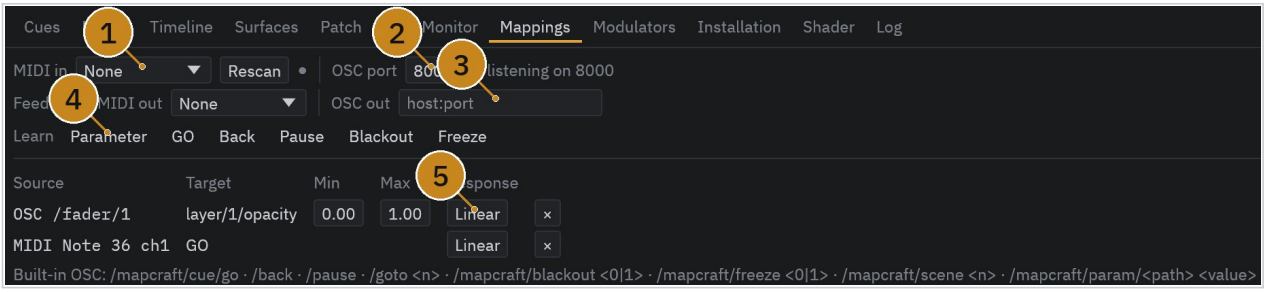


Abb. 6.4 Tab Mappings mit MIDI- und OSC-Einstellungen und zwei Zuordnungen

1. **MIDI in**: Eingangsgerät.
2. **OSC port**: Empfangsport.
3. **OSC out**: Ziel für Rückmeldungen, Format **host:port**.
4. **Learn**: Ziel wählen, dann Controller bedienen.
5. **Response**: Kennlinie der Zuordnung.

6.8.1 Geräte und Ports

- **MIDI in**: Wählen Sie das MIDI-Gerät. **Rescan** sucht erneut. Der Punkt daneben leuchtet bei eingehenden Daten.
- **OSC port**: Port, auf dem MapCraft OSC empfängt (1024 bis 65535, Standard 8000). Der Punkt leuchtet bei eingehenden Nachrichten, daneben steht **listening on <Port>**. Die Statusleiste zeigt **OSC <Port>**, bei Fehlern **OSC off**.
- **Feedback · MIDI out**: MIDI-Ausgang für Rückmeldungen an Motorfader, LED-Ringe und Pads.
- **OSC out**: Ziel **host:port** für OSC-Rückmeldungen, zum Beispiel an ein Tablet-Layout.

Die Zeile **Last:** zeigt das zuletzt empfangene Ereignis.

6.8.2 Learn

So ordnen Sie einen Parameter einem Regler zu:

1. Bewegen Sie den Parameter in der Oberfläche einmal von Hand.
2. Klicken Sie im Tab **Mappings** bei **Learn** auf **Parameter**. Der Hinweis nennt den Parameter.

3 Bewegen Sie den Regler am Controller oder senden Sie eine OSC-Nachricht.

Die Zuordnung erscheint in der Tabelle. Im Statusfeld erscheint während des Lernens **LEARN**.

Für Aktionen klicken Sie **GO**, **Back**, **Pause**, **Blackout** oder **Freeze** und betätigen dann eine Taste am Controller. Cues und Szenen lernen Sie am Cue (Spalte **Learn**) oder am Szenenkopf (**Learn MIDI / OSC**). Der Beat-Impuls und die Audio-Bänder lassen sich im Audio-Menü auf einen Parameter legen (**Map**).

6.8.3 Die Tabelle der Zuordnungen

Spalte	Bedeutung
Source	**MIDI Note**, **MIDI CC**, **OSC**, **DMX** oder **Audio** mit Kanal und Nummer
Target	Parameter, Aktion, Cue oder Szene
Min, **Max**	Wertebereich, auf den der Regler abgebildet wird
Response	Kennlinie
×	Zuordnung löschen

Ein Klick auf **Response** öffnet ein Fenster mit **Invert**, **Curve** (Kennlinienform), **Input from**/**Input to** (benutzter Reglerbereich), **Smooth s** (Glättung) und **Send feedback to the controller**. Eine Vorschau zeigt die Kennlinie, **Reset** stellt **Linear** wieder her.

Zuordnungen sind im Projekt gespeichert. Die eingebauten OSC-Adressen, die ohne Zuordnung funktionieren, stehen in Anhang B.

6.9 Audio-Eingang, Beat und Timecode

Der Knopf **Audio** in der Werkzeugleiste öffnet ein Menü für Geräte und die Beat-Uhr. Die Beat-Uhr treibt **Quantize**, **Auto** der Matrix, **Beats** von Cues und Modulatoren sowie das Raster der Timeline.

- **Tap**: Tippen Sie das Tempo ein (ab zwei Tipps).
- **Auto**: folgt wieder dem Beat, der am Audio-Eingang erkannt wird (nur nach manueller Eingabe sichtbar).
- **BPM**: Tempo von Hand einstellen (nach **Tap**).
- **Map**: Legt den Beat-Impuls auf den zuletzt bewegten Parameter.

Timecode empfängt MapCraft als MIDI Time Code oder als LTC am Audio-Eingang. **TC** in der Timeline und die Spalte **TC** der Cues nutzen ihn.

6.10 Live-Modus

Der Live-Modus schützt die Show vor versehentlichen Änderungen am Aufbau. Er schaltet um auf eine größere Darstellung des Tabs **Cues**.

Umschalten: Die Knöpfe **Edit** und **Live** links in der Werkzeugleiste schalten nur durch **Halten**. Halten Sie den jeweils anderen Modus etwa eine Sekunde gedrückt (ein Strich unter dem Namen zeigt den Fortschritt), oder halten Sie `⌘L`. Ein einfacher Klick erklärt nur das Verfahren. Beim Wechsel in **Live** öffnet sich der Tab **Cues**, die Statusleiste zeigt **LIVE**.

Gesperrt in Live:

- Flächengeometrie, Maskenpunkte, Ausgänge und deren Anordnung

- Leuchten und Patch (Kapitel 5), OSC-Port, Kompositionsgröße
- Hinzufügen und Entfernen von Flächen, Ebenen, Quellen, Masken, Leuchten und Ausgängen
- Quellenpfade und -formate

Bei einem gesperrten Eingriff zeigt die Statusleiste kurz **Locked in Live**; Leuchten zeigen im **Inspector Locked in Live mode**. Zum Ändern halten Sie **Edit**.

Weiter möglich: Cues, Szenen, Timeline und Zuordnungen bearbeiten; Deckkraft, Effekte und Inhaltswechsel an Flächen und Ebenen; Blackout, Freeze, Master und Shader-Code. MIDI, OSC und Cue-Wiedergabe sind nie gesperrt.

> **Tipp**
> Wechseln Sie vor der Show auf **Live**, auch wenn Sie nichts mehr ändern wollen. Kein versehentliches Ziehen verschiebt dann noch eine Fläche.

7
Projekte und Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Projekte speichern, sichern und weitergeben, wie MapCraft nach einem Absturz hilft und wie Sie einen Dauerbetrieb (Installation) einrichten. Es endet mit einer Fehlerbehebungstabelle und einer Checkliste für den Tag der Show.

Die Grundlagen der Oberfläche finden Sie in Kapitel 2, die Show-Steuerung in Kapitel 6. Die Tastenkürzel sind in Anhang A zusammengefasst.

7.1 Projektdateien

Ein Projekt ist eine einzelne Datei mit der Endung **.mapcraft**. Sie enthält alles außer den Mediendateien selbst: Quellen, Ebenen, Flächen, Ausgänge, Patch, Cues, Zuordnungen, Zeitleiste und den Installationsbetrieb. Medien (Videos, Bilder, 3D-Modelle, Audio) werden nur als Pfad gespeichert. Die Datei ist lesbarer Text (JSON) und wird beim Speichern atomar geschrieben: Erst entsteht eine temporäre Datei, dann ersetzt sie das Original. Ein Stromausfall mitten im Speichern zerstört daher die alte Datei nicht.

Alle Projektbefehle stehen im Menü, das Sie mit dem Symbol ≡ ganz links in der oberen Leiste öffnen. Der Abschnitt heißt **Project**.

Befehl	Kürzel	Wirkung
New	⌘N	Leeres Projekt mit Standardinhalt
Open…	⌘O	Projektdatei wählen und laden
Save	⌘S	Speichert in die aktuelle Datei; ohne Datei öffnet sich **Save As…**
Save As…	⇧⌘S	Speichert unter neuem Namen (Vorschlag **show.mapcraft**)
Collect & Save	–	Speichert und kopiert alle Medien in den Projektordner
Merge Project…	–	Fügt ein zweites Projekt zum geöffneten hinzu
Versions	–	Frühere Speicherstände wiederherstellen

7.1.1 Neu, öffnen, speichern

So speichern Sie ein neues Projekt zum ersten Mal:

1. Drücken Sie ⌘S.
2. Wählen Sie im Dialog Ordner und Namen. Der Vorschlag lautet **show.mapcraft**.
3. Bestätigen Sie den Dialog.

Das Projekt ist gespeichert. Der Name erscheint ab jetzt im Fenstertitel.

Der Fenstertitel lautet **MapCraft — <Name>**. Ein angehängtes * bedeutet: Es gibt ungespeicherte Änderungen. Ein Projekt, das noch nie gespeichert wurde, heißt **Untitled**.

> **Hinweis**
> Der Titel zeigt den Zustand der Projektdatei, nicht den der Show. Änderungen im laufenden Betrieb (zum Beispiel ein Cue-Wechsel) sind keine Projektänderungen und setzen das * nicht.

7.1.2 Speicherabfrage

Wenn ungespeicherte Änderungen verloren gehen würden, fragt MapCraft nach. Das geschieht bei **New**, **Open…**, beim Wiederherstellen einer Version und beim Beenden (Fenster schließen oder `⌘Q`). Der Dialog heißt **Unsaved changes** und bietet drei Knöpfe:

- **Save** speichert und macht danach weiter. Brechen Sie den Speicherdialog ab, passiert nichts.
- **Don't Save** verwirft die Änderungen. Das Verwerfen wird im Log vermerkt.
- **Cancel** bricht den Vorgang ab.

Läuft gerade **Collect & Save**, warnt MapCraft vor dem Beenden zusätzlich (siehe unten).

7.1.3 Live-Modus

Im Live-Modus sperrt MapCraft Befehle, die Geometrie und Patch ersetzen würden. Das betrifft **Merge Project…** und **Versions**; beide sind dort ausgegraut oder lehnen mit einer Meldung ab. Wechseln Sie für diese Arbeiten zuerst in den Modus **Edit**.

7.2 Autosave und Wiederherstellung nach einem Absturz

Solange ein Projekt ungespeicherte Änderungen hat, legt MapCraft **alle 60 Sekunden** eine Sicherungskopie an. Das Log meldet dann **Autosaved**. Die Kopie ersetzt nie Ihre Projektdatei.

- Bei einem gespeicherten Projekt liegt die Kopie neben der Projektdatei: **<Name>.autosave.mapcraft**.
- Bei einem Projekt ohne Dateinamen liegt sie in **~/Library/Application Support/MapCraft/unsaved.autosave.mapcraft**.
- Sobald Sie speichern, löscht MapCraft die Autosave-Dateien. Eine Wiederherstellung bietet so nie einen älteren Stand an als Ihre gespeicherte Datei.

MapCraft merkt sich beim Start in einer Sitzungsdatei, dass es läuft, und löscht sie beim sauberen Beenden. Findet MapCraft beim nächsten Start noch eine Sitzungsdatei mit vorhandener Autosave-Kopie, nimmt es einen Absturz an und zeigt oben ein Banner.

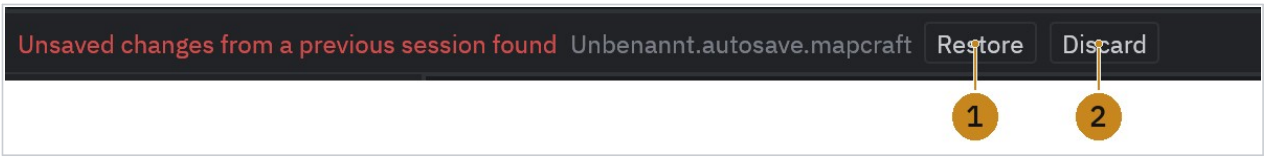


Abb. 7.1 Banner nach einem Absturz: Restore übernimmt die Sicherungskopie, Discard verwirft sie.

1. **Restore** lädt die Sicherungskopie
2. **Discard** verwirft die Kopie

So stellen Sie Ihre Arbeit wieder her:

1. Starten Sie MapCraft. Das Banner **Unsaved changes from a previous session found** erscheint mit dem Pfad der Kopie.
2. Klicken Sie **Restore**.
3. Speichern Sie das Projekt mit `⌘S` unter einem Namen Ihrer Wahl.

Die Kopie ist geladen und als ungespeichert markiert. Sie ist bewusst **keinem Dateinamen zugeordnet**: Beim ersten Speichern fragt MapCraft nach dem Ziel, sodass Sie die ältere Projektdatei nicht versehentlich überschreiben.

Mit **Discard** verwerfen Sie die Kopie. Das Banner bleibt, bis Sie eines von beiden gewählt haben.

> **Achtung**
> Der Autosave greift nur, solange Änderungen offen sind, und höchstens einmal pro Minute. Bis zu eine Minute Arbeit kann bei einem Absturz verloren gehen. Speichern Sie nach größeren Schritten selbst.

7.3 Versionen

Bei jedem Speichern legt MapCraft die **bisherige** Projektdatei als Version ab, bevor es sie ersetzt. Die Versionen liegen im Ordner **<Name>.versions** neben der Projektdatei, benannt nach der Zeit des früheren Speicherns. MapCraft behält die neuesten 30 Versionen und speichert eine unveränderte Datei nicht doppelt.

So holen Sie einen früheren Stand zurück:

1. Wechseln Sie in den Modus **Edit**.
2. Öffnen Sie ≡ › **Project** › **Versions**. Die Liste zeigt die früheren Speicherstände mit Datum und Uhrzeit, den neuesten oben.
3. Wählen Sie einen Eintrag.
4. Beantworten Sie gegebenenfalls die Speicherabfrage für Ihre aktuellen Änderungen.
5. Speichern Sie mit `⌘S`, wenn der Stand Ihnen passt.

MapCraft lädt den Stand, ersetzt Geometrie und Patch und meldet **Restored version … — Save to keep it**. Der Stand ist absichtlich noch **nicht** gespeichert. Erst `⌘S` macht ihn zum aktuellen Stand; der bis dahin aktuelle Stand wandert dabei selbst in die Versionsliste.

Versions ist ausgegraut, solange es keinen früheren Speicherstand gibt, also etwa bei einem frisch angelegten Projekt.

7.4 Medien sammeln und Pfade

Medien werden nicht in die Projektdatei eingebettet. MapCraft speichert Pfade. Liegt eine Mediendatei im Ordner des Projekts (oder darunter), speichert MapCraft den Pfad **relativ** zum Projekt. Dann funktioniert das Projekt auch, wenn Sie den ganzen Ordner auf einen anderen Rechner oder eine andere Festplatte kopieren. Medien an anderen Orten werden mit absolutem Pfad gespeichert.

Collect & Save macht daraus einen geschlossenen Projektordner:

So sammeln Sie ein Projekt für den Umzug:

1. Öffnen Sie ≡ › **Project** › **Collect & Save**. Hat das Projekt noch keine Datei, fragt MapCraft zuerst nach Ort und Namen.

2 Warten Sie, bis das Log **Collected & saved …** meldet.

3 Kopieren Sie den gesamten Projektordner auf den Zielrechner.

MapCraft kopiert dabei alle Mediendateien (Videos, Bilder), Referenzfotos der Ausgänge, 3D-Modelle samt zugehöriger glTF-Dateien und Audiospuren der Zeitleiste in den Unterordner **media** neben der Projektdatei. Gleiche Dateinamen aus verschiedenen Ordnern überschreiben sich nicht; MapCraft nummeriert sie durch (**clip.mp4**, **clip-2.mp4**). Danach schreibt es die Projektdatei mit den neuen, relativen Pfaden.

Das Kopieren läuft im Hintergrund und kann bei großen Videos Minuten dauern. Während dieser Zeit sind andere Projektbefehle gesperrt (Meldung **Wait until Collect & Save has finished**). Sie können weiterarbeiten; wer währenddessen etwas ändert, behält das Projekt als ungespeichert markiert. Vor dem Sammeln legt MapCraft wie bei jedem Speichern eine Version an.

> **Achtung**
> Beenden Sie MapCraft nicht, während **Collect & Save** läuft. Die Datei oder die kopierten Medien können sonst unvollständig bleiben. MapCraft fragt vorher mit **Quit anyway** oder **Keep running** nach.

7.5 Fehlende Medien und Relink

Beim Öffnen prüft MapCraft jede Mediendatei. Fehlt eine, schreibt das Log **Missing media: <Pfad> — use Relink in the layer inspector**, und die Ebene bleibt schwarz. Das Projekt öffnet sich trotzdem vollständig.

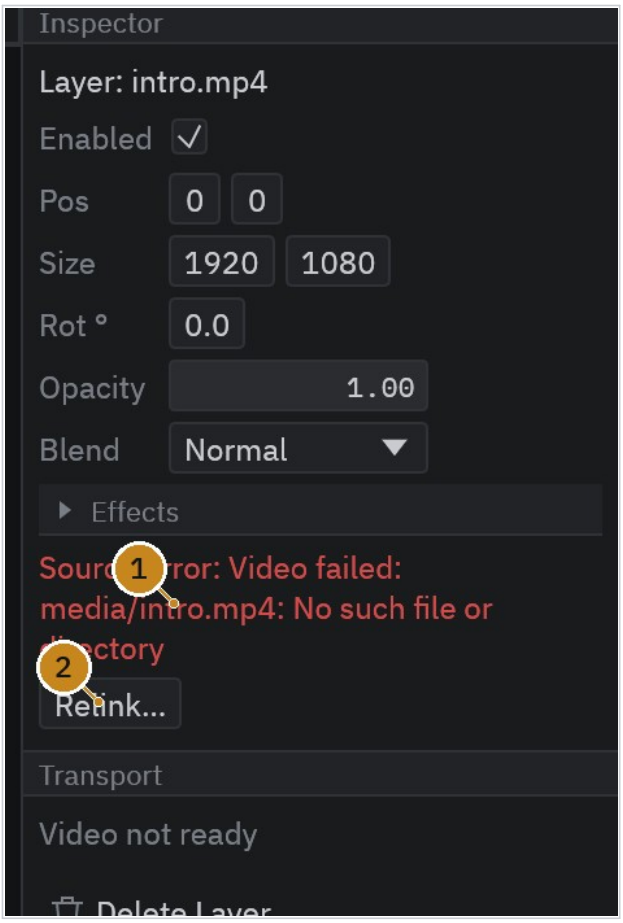


Abb. 7.2 Fehlende Mediendatei im Inspector der Ebene.

1. Meldung **Source error** mit dem Pfad, der nicht gefunden wurde
2. **Relink…** sucht die Datei in einem Ordner

So verknüpfen Sie eine fehlende Datei neu:

1. Wählen Sie die betroffene Ebene aus. Im **Inspector** steht rot **Source error: …**.
2. Klicken Sie **Relink…**.
3. Wählen Sie einen Ordner, in dem die Datei liegt, zum Beispiel die Festplatte oder den Medienordner des Projekts.

MapCraft sucht die Datei mit gleichem Namen im gewählten Ordner und in dessen Unterordnern (bis sechs Ebenen tief), trägt den neuen Pfad ein und lädt das Medium. Das Log meldet **Relinked …**. Wird nichts gefunden, meldet es **Relink: <Datei> not found in <Ordner>**.

Die Neuverknüpfung ist eine normale Änderung: Sie lässt sich mit `⌘Z` zurücknehmen, und Sie müssen das Projekt anschließend speichern.

> **Tipp**
> Wenn dieselbe Datei später wieder am alten Ort liegt (zum Beispiel eine Festplatte, die erst später eingehängt wurde), genügt **Relink…** mit dem Ordner, in dem sie liegt, um sie erneut zu laden.

7.6 Projekte zusammenführen

Mit **Merge Project…** übernehmen Sie Inhalte aus einem zweiten Projekt in das geöffnete, etwa wenn zwei Personen getrennt an Teilen einer Show gearbeitet haben.

So führen Sie ein Projekt zusammen:

1. Wechseln Sie in den Modus **Edit**.
2. Öffnen Sie ≡ › **Project** › **Merge Project…**.
3. Wählen Sie die **.mapcraft**-Datei, die Sie hinzufügen möchten.

MapCraft zeigt eine Meldung **Merged <Name>: …** mit einer Zusammenfassung dessen, was hinzugekommen ist. Gibt es nichts Neues, lautet sie **Merge: nothing to add**. Das Zusammenführen ist ein einzelner Schritt in der Änderungshistorie und lässt sich mit `⌘Z` zurücknehmen. Im Live-Modus lehnt MapCraft es ab (**Merge is not possible in Live mode**).

> **Hinweis**
> Welche Elemente genau übernommen werden und wie Nummern kollidierender Objekte behandelt werden, ist in der Meldung zusammengefasst. Prüfen Sie das Ergebnis nach dem Zusammenführen und speichern Sie erst danach.

7.7 Installationsbetrieb

Für Dauerinstallationen (Museum, Schaufenster, Messestand) startet MapCraft selbst, öffnet sein Projekt, schaltet Ausgänge und Projektoren nach Zeitplan. Die Einstellungen stehen im unteren Tab **Installation**.

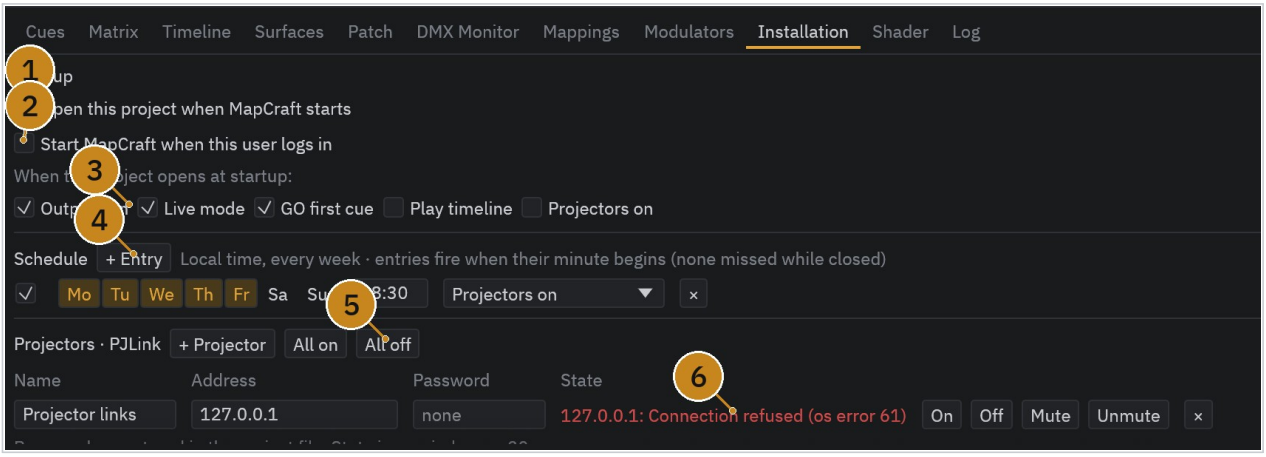


Abb. 7.3 Tab Installation mit Startup, Schedule und Projektoren.

1. **Open this project when MapCraft starts**
2. **Start MapCraft when this user logs in**
3. Startaktionen: **Outputs on**, **Live mode**, **GO first cue**, **Play timeline**, **Projectors on**
4. **+ Entry** fügt einen Zeitplaneintrag hinzu
5. **All on** und **All off** schalten alle Projektoren
6. Status des Projektors; hier ein Verbindungsfehler

7.7.1 Startprojekt und Anmeldung

Open this project when MapCraft starts legt fest, welches Projekt MapCraft beim Start öffnet. Das Kästchen wirkt auf das **aktuell geöffnete** Projekt und ist erst bedienbar, wenn es gespeichert ist (**Save the project first**). Ist ein anderes Projekt als Startprojekt eingetragen, zeigt MapCraft dessen Pfad (**now: …**) und einen Knopf **Clear**.

Das Startprojekt ist eine Einstellung des Rechners, nicht des Projekts. Es wandert nicht mit der Projektdatei auf einen anderen Rechner.

Start MapCraft when this user logs in legt unter macOS einen Anmeldeeintrag an (einen LaunchAgent in **~/Library/LaunchAgents**). Er wirkt bei der **nächsten** Anmeldung des Benutzers. Entfernen Sie das Häkchen, um den Eintrag zu löschen. Für einen echten Automatikbetrieb stellen Sie in macOS zusätzlich die automatische Anmeldung des Benutzers ein; das ist eine Systemeinstellung außerhalb von MapCraft.

7.7.2 Startaktionen

Unter **When this project opens at startup:** wählen Sie, was nach dem automatischen Öffnen geschieht:

Kästchen	Wirkung
Outputs on	Schaltet die Ausgänge ein
Live mode	Wechselt in den Live-Modus
GO first cue	Löst den ersten Cue aus
Play timeline	Startet die Zeitleiste
Projectors on	Schaltet alle Projektoren per PJLink ein

Diese Aktionen laufen nur, wenn das Projekt als Startprojekt beim Programmstart geöffnet wird, nicht bei jedem manuellen Öffnen. Das Log meldet **Startup actions applied**.

7.7.3 Zeitplan

Der Zeitplan führt Aktionen wochentags zu festen Uhrzeiten aus. Er gilt für die Ortszeit des Rechners und wiederholt sich jede Woche.

So legen Sie einen Zeitplaneintrag an:

1. Klicken Sie unter **Schedule** auf **+ Entry**. Die Zeile erscheint mit allen Tagen, 09:00 Uhr und der Aktion **Outputs on**.
2. Schalten Sie die Wochentage **Mo** bis **Su** ein oder aus.
3. Tippen Sie die Uhrzeit im Format **HH:MM** und bestätigen Sie.
4. Wählen Sie die Aktion aus der Liste.
5. Entfernen Sie den Eintrag bei Bedarf mit **×**. Das Kästchen links schaltet ihn ab, ohne ihn zu löschen.

Folgende Aktionen stehen zur Wahl: **Outputs on**, **Outputs off**, **Blackout on**, **Blackout off**, **GO**, **Timeline play**, **Timeline stop**, **Projectors on**, **Projectors off**, dazu jeder Cue Ihres Projekts (**Cue n**) und jede Szene der Matrix (**Scene …**).

Ein Eintrag feuert, wenn seine Minute beginnt. **Läuft MapCraft zu dieser Zeit nicht, wird der Eintrag nicht nachgeholt.** Planen Sie deshalb das Einschalten der Projektoren einige Minuten vor dem Einschalten der Ausgänge: Projektoren brauchen Zeit zum Aufwärmen.

7.7.4 Projektoren per PJLink

MapCraft schaltet Netzwerkprojektoren über das Protokoll PJLink (TCP, Port 4352). Der Projektor muss im selben Netz erreichbar sein und PJLink unterstützen.

So fügen Sie einen Projektor hinzu:

1. Klicken Sie unter **Projectors · PJLink** auf **+ Projector**.
2. Tragen Sie unter **Name** eine Bezeichnung ein.
3. Tragen Sie unter **Address** die IP-Adresse ein, bei abweichendem Port in der Form **192.168.1.30:4353**.
4. Tragen Sie bei Bedarf das PJLink-Passwort ein.

Die Spalte **State** zeigt Betriebszustand oder Fehler; MapCraft fragt ihn alle 20 Sekunden ab. Pro Projektor gibt es die Knöpfe **On**, **Off**, **Mute** und **Unmute**. Für alle gemeinsam gibt es **All on** und **All off**.

Das Ausschalten kostet den Projektor Minuten (Abkühlen, danach erneutes Aufwärmen). Darum braucht **Off** und **All off** zwei Klicks: Der erste färbt den Knopf zu **Click again**, der zweite innerhalb von 3 Sekunden schaltet aus.

> **Achtung**
> PJLink-Passwörter werden **im Klartext in der Projektdatei** gespeichert. Geben Sie solche Dateien nicht ungeprüft weiter.

> **Hinweis**
> Wie viele Funktionen (Eingangswahl, Lampenstunden) ein Projektor über PJLink bietet, hängt vom Gerät ab. MapCraft nutzt Ein, Aus, Bild stumm und Statusabfrage.

7.8 Log und Logdatei

Der Tab **Log** zeigt alle Meldungen von MapCraft mit Uhrzeit: geöffnete Projekte, Speichern, Autosave, fehlende Medien, Netzwerkfehler und Warnungen. Die Liste scrollt automatisch zur neuesten Meldung. Im Fenster bleiben die letzten 2000 Zeilen.

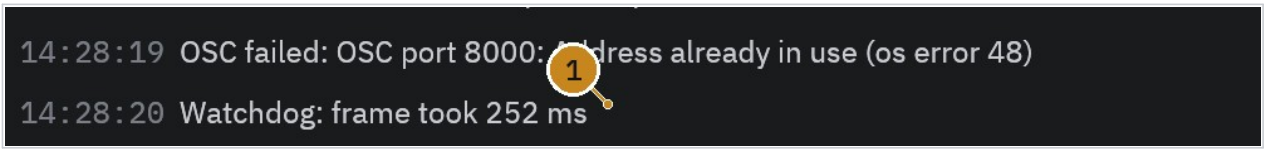


Abb. 7.4 Tab Log mit einer Watchdog-Meldung.

1 Watchdog: Ein Bild brauchte 252 ms

MapCraft schreibt jede Meldung zusätzlich in eine Datei:

~/Library/Logs/MapCraft/mapcraft.log

Pro Start steht dort eine Kopfzeile, auch Programmabstürze (Panics) werden eingetragen. Ab 5 MB wird die Datei rotiert. Die Datei bewahrt alles auf, auch das, was im Fenster schon abgeschnitten wurde. Schicken Sie sie bei Fehlermeldungen an den Support. Sie lässt sich im Programm **Konsole** oder jedem Texteditor öffnen.

Damit ein Fehler im Netzwerk das Log nicht überflutet, begrenzt MapCraft es auf 100 Zeilen pro Sekunde; der Rest wird als **<n> log lines suppressed** gezählt.

7.8.1 Watchdog-Meldungen

Der Watchdog misst die Zeit zwischen zwei Bildern. Dauert ein Bild länger als 100 Millisekunden, schreibt er **Watchdog: frame took <n> ms**. Er meldet höchstens alle 5 Sekunden und fasst die Zwischenfälle zusammen: **(+<n> more, worst <m> ms)**. Die ersten Bilder nach dem Start sind ausgenommen, weil das Anlegen der Grafikpipelines dort normalerweise langsam ist.

Eine einzelne Meldung nach dem Öffnen eines Projekts oder dem Laden eines großen Videos ist unkritisch. Häufen sich die Meldungen während der Show, ruckelt das Bild (siehe Fehlerbehebung).

7.9 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Ein Ausgang trägt den Zusatz · **offline**, es kommt kein Bild	Dem Ausgang ist keine Anzeige zugewiesen, oder die Anzeige ist nicht angeschlossen oder nicht erkannt	Anzeige anschließen, Ausgangszuweisung im **Inspector** prüfen. Die Statusleiste zeigt **Displays <n>** und die Zahl geöffneter Ausgangsfenster (**Outputs <offen>/<gesamt>**)
Statusleiste zeigt **Outputs off**, Projektoren bleiben schwarz	Die Ausgänge sind nicht eingeschaltet	**Outputs** in der oberen Leiste einschalten (`⌘E`)
Bild steht, obwohl Quellen laufen	**Freeze** oder **Blackout** ist aktiv	**Freeze** (`⌘F`) und **Blackout** (`⌘B`) in der oberen Leiste prüfen
Am Art-Net-Node kommen keine Pakete an	Kein passender Node für das Universe bekannt und **Art-Net broadcast** aus; oder falsche Netzwerkschnittstelle gewählt	Im Tab **Patch** **Find Nodes** klicken, eine **Dest IP** eintragen oder **Art-Net broadcast** einschalten. Unter **Interface** die Netzwerkkarte des Lichtnetzes wählen. Die gelbe Meldung **Art-Net universe … not sent** nennt die betroffenen Universes
Meldung **DMX in failed** in der Statusleiste	Der Empfangsport lässt sich nicht öffnen	Anderen Empfänger auf demselben Rechner beenden, Eingangsmodus im Tab **Patch** prüfen (**Off**, **Art-Net**, **sACN**, **Both**)
Source error: … an einer Ebene, Bild schwarz	Mediendatei fehlt oder ist nicht lesbar	Ebene wählen, **Relink…** klicken und Ordner angeben (siehe oben). Dauerhaft mit **Collect & Save** sichern
Shader zeigt **Error** im Tab **Shader**	Der Code lässt sich nicht übersetzen	Die rote Zeile **Line n: …** nennt Zeile und Fehler. Solange der Fehler besteht, läuft die **letzte funktionierende Version** weiter (**last working version is running**)
OSC-Befehle kommen nicht an; Statusleiste zeigt **OSC off** in Rot	Der OSC-Port ist belegt oder wurde nicht geöffnet. Das Log nennt dann **OSC failed: OSC port <n>: Address already in use**	Im Tab **Mappings** einen freien **OSC port** wählen (Bereich 1024 bis 65535) oder das andere Programm beenden, das den Port nutzt. Danach muss die Statusleiste **OSC <Port>** zeigen. Absender muss dieselbe Portnummer verwenden und den Rechner im Netz erreichen

Problem	Ursache	Lösung
Kein MIDI-Gerät erkannt	Gerät beim Start nicht verbunden	Im Tab **Mappings** **Rescan** klicken und den Port wählen
Projektor zeigt unter **State** einen Fehler	Adresse falsch, Projektor aus oder nicht erreichbar, falsches Passwort	IP-Adresse und Passwort prüfen, Projektor im Netz erreichbar machen. Der Fehlertext steht in der Spalte **State**
Syphon-Ausgang zeigt **No clients**	Kein Programm empfängt den Ausgang	Im empfangenden Programm die Syphon-Quelle mit dem Namen des Ausgangs wählen
Bild ruckelt, das Log zeigt viele **Watchdog**-Meldungen	Rechner ist überlastet: zu große oder zu viele Videos, zu hohe Auflösung, andere Programme im Hintergrund	Andere Programme beenden, Kompositions- und Videoauflösung senken, Effekte und Ebenen reduzieren. Die Bildrate zeigt die Statusleiste links (**fps**)
macOS verweigert den ersten Start („nicht verifizierter Entwickler“, Gatekeeper)	Die App ist nicht von Apple notarisiert	In den Systemeinstellungen unter **Datenschutz & Sicherheit** bei der Meldung zur App **Dennoch öffnen** wählen. Das ist nur einmal nötig. Siehe auch Kapitel 1
Beim Öffnen steht **Missing media** im Log	Das Projekt wurde ohne Medien oder ohne **Collect & Save** kopiert	**Relink…** je Ebene, oder Medien an den ursprünglichen Ort zurücklegen
Save failed: … im Log	Ziel nicht beschreibbar (Datenträger voll oder schreibgeschützt, Netzlaufwerk getrennt)	Anderes Ziel mit **Save As…** wählen. Das Projekt bleibt ungespeichert (*****)
Nach einem Absturz fehlt Arbeit	Autosave sichert höchstens einmal pro Minute	Banner mit **Restore** nutzen oder in **Versions** einen früheren Stand holen

7.10 Checkliste vor der Show

Gehen Sie die Punkte der Reihe nach durch, am besten schon einige Stunden vor Einlass.

1. Projekt mit **Collect & Save** sichern und den gesamten Projektordner zusätzlich auf einen zweiten Datenträger kopieren.
2. Das Projekt auf dem Show-Rechner öffnen. Das Log darf kein **Missing media** enthalten.
3. Alle Videos einmal durchspielen und prüfen, dass an keiner Ebene ein **Source error** steht.
4. Ausgänge einschalten (`⌘E`). Die Statusleiste muss **Outputs <n>/<n>** ohne **offline** zeigen.
5. Auf jedem Ausgang das Testbild einschalten (`⌘T`) und Ausrichtung, Überblendung und Farbe kontrollieren. Danach zurück auf den Inhalt schalten.
6. Im Tab **Patch** bei LED-Anlagen **Find Nodes** klicken. Alle erwarteten Nodes müssen erscheinen, und die gelbe Meldung **not sent** darf nicht stehen.
7. Im Tab **DMX Monitor** kontrollieren, dass die erwarteten Universes Werte zeigen.
8. Steuergeräte testen: OSC-Port (**OSC <Port>** in Statusleiste), MIDI-Controller, Timecode (**TC** in der Statusleiste, grün bei laufendem Signal). Befehle der Steuerung einmal auslösen.
9. Alle Cues und Szenen einmal von Hand durchschalten. Die Show-Steuerung beschreibt Kapitel 6.
10. Bei Installationen: Zeitplan, Startaktionen und Projektoren prüfen. Der Tab **Installation** darf unter **State** keinen Fehler zeigen.

11 Das Projekt speichern (`⌘S`). Der Fenstertitel darf kein ***** tragen.

12 Den Rechner so einstellen, dass er nicht schläft, keine Updates installiert und keine Benachrichtigungen einblendet. MapCraft hält das Display wach, solange Ausgänge, Syphon oder LEDs bedient werden, die Systemeinstellungen sollten Sie dennoch prüfen.

13 In den Modus **Live** wechseln (**Live** gedrückt halten oder `⌘L` halten). Prüfen, dass der Modus wirklich aktiv ist.

14 Den Tab **Log** offen lassen und kurz auf Meldungen mit **failed** oder **Watchdog** achten.

15 Ersatzgeräte bereithalten: zweiter Datenträger mit dem Projektordner, Ersatzkabel, falls vorhanden zweiter Rechner mit derselben Projektkopie.

A Tastenkürzel

Dieser Anhang listet alle Tastenkürzel von MapCraft. `⌘` ist die Befehlstaste, `⇧` die Umschalttaste, `⌥` die Wahltaste.

Für alle Kürzel gilt:

- Einzeltasten ohne `⌘` (zum Beispiel `Space`, `⌫`, `Esc`) wirken nicht, solange ein Textfeld den Fokus hat.
- Kürzel, die Geometrie ändern, sind im Modus **Live** gesperrt.
- Kürzel, die im Menü ≡ stehen, sind dort mit angezeigt.

A.1 Projekt

Kürzel	Wirkung
`⌘N`	Neues Projekt (**New**)
`⌘O`	Projekt öffnen (**Open…**)
`⌘S`	Projekt speichern (**Save**). Ohne Dateinamen öffnet sich der Dialog wie bei **Save As…**. Hat der Shader-Editor den Fokus, kompiliert `⌘S` stattdessen den Shader
`⇧⌘S`	Speichern unter (**Save As…**)

A.2 Bearbeiten

Kürzel	Wirkung
`⌘Z`	Rückgängig (**Undo**); nicht, während ein Textfeld den Fokus hat
`⇧⌘Z`	Wiederholen (**Redo**); nicht, während ein Textfeld den Fokus hat
`⌘D`	Gewählte Flächen duplizieren (**Duplicate Surface**). Die Kopien liegen um 40 Pixel versetzt und sind danach gewählt
`⌫` oder `Delete`	Auswahl löschen (**Delete Selection**): gewählte Flächen oder, ohne Fläche, der gewählte Layer. Nicht, solange Zeichenstift, Maske oder Fixture aktiv sind
`⌘G`	Gewählte Flächen gruppieren (**Group**); mindestens zwei Flächen
`Esc`	Auswahl von Fläche, Punkt, Layer, Maske und Fixture aufheben
`Enter`	Bestätigt die Eingabe in einem Zahlenfeld
`Esc` im Eingabefeld	Verwirft die Eingabe in einem Zahlenfeld

A.3 Ansicht

Diese Kürzel wirken auf den Tab, der im Viewport aktiv ist (in der geteilten Ansicht auf die aktive Hälfte).

Kürzel	Wirkung
`⌘+` oder `⌘=`	Vergrößern (**Zoom In**)
`⌘–`	Verkleinern (**Zoom Out**)
`⌘0`	Bild einpassen (**Fit**)
`⌘1`	Ein Ausgabepixel pro Bildschirmpixel (nicht im Menü)

Maus und Trackpad im Viewport:

Geste	Wirkung
Pinch (Zweifinger-Spreizen) oder `⌘` + Scrollen	Zoomen um den Zeigerpunkt
Scrollen	Bild verschieben

A.4 Show

Kürzel	Wirkung
`⌘E`	Ausgänge ein- und ausschalten (**Outputs**)
`⌘B`	Blackout ein- und ausschalten
`⌘F`	Ausgänge einfrieren (**Freeze**); nicht, während ein Textfeld den Fokus hat
`⌘T`	Testbild auf dem Ausgang des aktiven Tabs: wechselt zwischen **Content** und dem Testgitter. Nur in einem Ausgangs-Tab wirksam
`⌘L` gedrückt halten	Wechselt eine Sekunde lang gehalten zwischen **Edit** und **Live**. Der Wechsel geschieht, wenn die Anzeige unter dem Knopf voll ist

A.5 Punkte und Geometrie

Diese Kürzel wirken auf den gewählten Punkt: eine Ecke einer Fläche, einen Mesh-Punkt, einen Maskenknoten oder einen Fixture-Punkt. Der Mauszeiger muss dabei über dem Viewport stehen, und kein Textfeld darf den Fokus haben.

Kürzel	Wirkung
`←` `→` `↑` `↓`	Gewählten Punkt um einen Pixel verschieben
`⇧` + Pfeiltaste	Gewählten Punkt um zehn Pixel verschieben
`Tab`	Zum nächsten Punkt springen; nach dem letzten wieder zum ersten

Beim Zeichnen mit dem Zeichenstift (**Draw polygon surface** oder **Draw** bei Masken):

Kürzel	Wirkung
Klick	Setzt einen Punkt. Klick auf den ersten Punkt schließt die Form (ab drei Punkten)
Doppelklick	Schließt die Form (ab drei Punkten)
`Enter`	Schließt die Form (ab drei Punkten)

Kürzel	Wirkung
⌫	Entfernt den zuletzt gesetzten Punkt
Esc	Bricht das Zeichnen ab

Weitere Mausbedienung bei Zahlenwerten, Flächen und Auswahl steht in Kapitel 2.

Geste	Wirkung
Ziehen	Wert ändern
⇧ + Ziehen	Wert fein ändern
⌘ + Ziehen	Wert grob ändern
Doppelklick	Wert eintippen
⌥ + Klick	Wert auf den Standard setzen
⇧ + Klick auf eine Fläche	Fläche zur Auswahl hinzufügen oder aus ihr entfernen
⇧ oder ⌘ + Klick in der Liste **Surfaces**	Dasselbe in der Flächenliste

A.6 Cues

Kürzel	Wirkung
Space	**GO**: startet den nächsten Cue
Cue-Taste	Löst einen bestimmten Cue aus. Die Taste legen Sie für jeden Cue selbst fest (siehe Kapitel 6). Groß- und Kleinschreibung ist egal

Cue-Tasten und Space wirken nur, solange kein Textfeld den Fokus hat. Zusätzlich lassen sich Cues per MIDI-Note und OSC-Adresse auslösen (Kapitel 6 und Anhang B).

B
OSC-Adressen

MapCraft empfängt OSC 1.0 per UDP auf dem Port, der im Tab **Mappings** unter **OSC port** eingestellt ist (Standard 8000). Die Statusleiste zeigt den Port als **OSC <Port>**. Einzelne Nachrichten und Bundles werden verarbeitet.

Als Argumente verarbeitet MapCraft Zahlen (**float**, **double**, **int**, **long**), Wahrheitswerte (als 1 oder 0) und Zeichenketten. Andere Typen werden ignoriert. Alle Adressen mit dem Präfix **/mapcraft/** sind fest eingebaut und brauchen keine Zuordnung im Tab **Mappings**. Eigene Adressen binden Sie mit **Learn** an Parameter und Aktionen (Kapitel 6).

B.1 Eingebaute Adressen

Adresse	Argument	Wirkung
/mapcraft/cue/go	keines	Nächsten Cue starten (wie **GO**)
/mapcraft/cue/back	keines	Vorigen Cue anfahren (wie **Back**)
/mapcraft/cue/pause	keines	Fade pausieren (wie **Pause**)
/mapcraft/cue/goto	Zahl	Cue mit dieser Nummer starten, zum Beispiel **2.5**
/mapcraft/blackout	**0** oder **1**	Blackout aus oder ein. Ohne Argument wird umgeschaltet. Werte ab 0,5 zählen als 1
/mapcraft/freeze	**0** oder **1**	Freeze aus oder ein. Ohne Argument wird umgeschaltet
/mapcraft/scene	Zahl n	Die n-te Szene (Zeile, ab 1) der Matrix zeigen
/mapcraft/param/<Pfad>	Zahl, zwei Zahlen oder Text	Einen Parameter setzen, siehe unten

Die Nummer bei **/mapcraft/cue/goto** ist die Cue-Nummer aus der Spalte #.

B.2 Parameter setzen: /mapcraft/param/<Pfad>

Nach **/mapcraft/param/** folgt der Pfad des Parameters. Das Argument bestimmt den Werttyp:

- Eine Zahl setzt einen Zahlenwert. Schalter (Ein/Aus) setzen Sie mit **1** oder **0**.
- Zwei Zahlen setzen einen Punkt (zum Beispiel Position **x y**).
- Ein Text setzt eine Zeichenkette.

Ein Pfad besteht aus Objektart, Nummer und Eigenschaft. Die Nummer ist die interne ID des Objekts, nicht die Reihenfolge in der Liste. Den Pfad eines Parameters zeigt der Tab **Mappings**: Klicken Sie bei **Learn** auf **Parameter**, nachdem Sie den Parameter bewegt haben, dann nennt der Hinweis den Pfad.

Beispiele (Port 8000, lokaler Test):

```
/mapcraft/param/surface/3/opacity 0.5
/mapcraft/param/layer/1/pos 960 540
/mapcraft/param/master/light 0.8
```

B.2.1 Freigegebene Parameter

Aus dem Netz setzbar sind nur diese Pfade:

Pfad	Typ	Bedeutung
surface/<id>/opacity	Zahl 0 bis 1	Deckkraft der Fläche
surface/<id>/enabled	0 oder 1	Fläche ein oder aus
surface/<id>/source	Zahl	ID der Quelle, die die Fläche zeigt (0 = keine)
surface/<id>/output	Zahl	ID des Ausgangs, auf den die Fläche geht
surface/<id>/content_fade	Zahl, Sekunden	Überblendzeit bei Inhaltswechsel
surface/<id>/playlist	Text	Playlist als kommagetrennte Quellen-IDs (leer = keine)
surface/<id>/playlist_time	Zahl, Sekunden	Zeit je Playlist-Eintrag
surface/<id>/fx/<Name>	Zahl oder 0/1	Effekt der Fläche, Namen siehe unten
surface/<id>/mask/…	verschieden	Masken: **<m>/enabled**, **<m>/subtract**, **<m>/invert**, **<m>/feather**, **<m>/node/<n>/pos**, **…/tin**, **…/tout**, **…/mode**
surface/<id>/pt/<i>/out und **…/in**	zwei Zahlen	Punkt **i** des Flächenumrisses (Ausgangsposition in Pixeln, Eingangsposition 0 bis 1)
layer/<id>/enabled	0 oder 1	Ebene ein oder aus
layer/<id>/source	Zahl	ID der Quelle der Ebene
layer/<id>/pos	zwei Zahlen	Position in Kompositionspixeln
layer/<id>/size	zwei Zahlen	Größe in Kompositionspixeln
layer/<id>/rotation	Zahl, Grad	Drehung (–180 bis 180)
layer/<id>/opacity	Zahl 0 bis 1	Deckkraft
layer/<id>/blend	Zahl	Blend-Modus (Nummer des Eintrags in der Liste **Blend**)
layer/<id>/fx/<Name>	Zahl oder 0/1	Effekt der Ebene
source/<id>/p/<Name>	Zahl, Zahlen oder Text	Parameter einer Quelle, zum Beispiel ein Shader-Parameter (**speed**, **scale**)
source/<id>/code	Text	Nur bei Textquellen: der Text. Shader-Code ist gesperrt
output/<id>/enabled	0 oder 1	Ausgang ein oder aus
output/<id>/syphon	0 oder 1	Syphon-Ausgabe
output/<id>/content	Text	Ausgang zeigt Inhalt oder Testbild (**content**, **grid**)
output/<id>/grid	Zahl	Rasterweite des Testbilds
output/<id>/delay	Zahl	Verzögerung des Ausgangs

Pfad	Typ	Bedeutung
output/<id>/reference_opacity	Zahl	Deckkraft des Referenzfotos
fixture/<id>/enabled	0 oder 1	Leuchte ein oder aus
fixture/<id>/master	Zahl 0 bis 1	Dimmer der Leuchte
fixture/<id>/gamma	Zahl	Gamma der Leuchte
fixture/<id>/radius	Zahl	Abtastradius
fixture/<id>/gain_r, **gain_g**, **gain_b**	Zahl 0 bis 2	Farbverstärkung
group/<id>/opacity	Zahl 0 bis 1	Deckkraft der Gruppe
group/<id>/enabled	0 oder 1	Gruppe ein oder aus
mod/<id>/rate, **beats**, **min**, **max**, **phase**	Zahl	Werte eines Modulators
mod/<id>/wave	Zahl	Wellenform (0 bis 5, in der Reihenfolge der Liste **Wave**)
mod/<id>/enabled, **mod/<id>/additive**	0 oder 1	Modulator ein oder additiv
master/video	Zahl 0 bis 1	Master Video
master/light	Zahl 0 bis 1	Master Licht (DMX)
master/audio	Zahl 0 bis 1	Master Audio
master/speed	Zahl 0 bis 4	Geschwindigkeit der Show
cue/<id>/fade	Zahl	Fade-Zeit eines Cues. Die ID ist die interne ID, nicht die Nummer
cue/<id>/follow	Zahl	Follow-Zeit; –1 schaltet ab
cue/<id>/beats	Zahl	Beats bis zum automatischen **GO**
control/quantize	Zahl	Quantize-Raster (0, 1, 2, 4, 8, 16)

Die Effektnamen für **fx/<Name>** lauten: **brightness**, **contrast**, **saturation**, **hue**, **invert**, **mirror_x**, **mirror_y**, **kaleido**, **pixelate**, **blur**, **strobe**, **key_mode**, **key_color/r**, **key_color/g**, **key_color/b**, **key_threshold**, **key_softness**. Weitere Pfade (zum Beispiel Eckpunkte und Mesh-Gitterpunkte von Flächen, Farbkorrektur und Edge-Blending von Ausgängen) sind ebenfalls freigegeben, werden aber im Handbuch nicht einzeln aufgeführt. Die Wertebereiche entsprechen den Feldern im **Inspector**; zu große Werte werden begrenzt.

B.2.2 Gesperrte Parameter

Aus dem Netz **nicht** setzbar ist alles, was Ausgaben umleitet, Dateien lädt, Code ausführt oder Speicher nach Wunsch belegt. Dazu gehören:

- Patch und DMX-Ziel (**fixture/<id>/dest**, **universe**, **address**, **protocol**, **dmx/…**)
- OSC-Port und OSC-Rückmeldeziel (**control/osc_port**, **control/osc_out**)
- Dateipfade und Quellenart (**source/<id>/path**, **kind**)
- Shader-Code
- Kompositionsgröße (**composition/…**)

Eine solche Nachricht wird nicht ausgeführt. MapCraft schreibt dann im Tab **Log** eine Zeile mit **cannot be set over the network**. Neue Parameter bleiben gesperrt, bis sie ausdrücklich freigegeben werden (Architekturentscheidung 0031).

> **Hinweis**
> Zuordnungen, die Sie selbst im Tab **Mappings** per **Learn** anlegen, unterliegen dieser Liste nicht. Sie entstehen am Rechner selbst.

> **Achtung**
> MapCraft prüft bei OSC weder Absender noch Passwort. Betreiben Sie das Netz der Show getrennt von fremden Geräten und lassen Sie den OSC-Port nicht ins offene Netz weiterleiten.

B.3 Rückmeldung

Mit **OSC out** im Tab **Mappings** (Format **host:port**) schickt MapCraft den Zustand zugeordneter Parameter, Cues und Szenen als OSC-Fließkommazahl an das angegebene Ziel zurück. Die Adressen sind dabei die der jeweiligen Zuordnung. Mit **Send feedback to the controller** im Fenster **Response** lässt sich das je Zuordnung abschalten.

C
Glossar

Die Tabelle erklärt Fachbegriffe, wie sie in MapCraft und in diesem Handbuch verwendet werden.

Begriff	Erklärung
Art-Net	Netzwerkprotokoll, das DMX-Daten über Ethernet überträgt. Ein Art-Net-Node setzt sie wieder in DMX um. MapCraft findet Nodes mit **Find Nodes** (ArtPoll).
Blackout	Schaltet alle Ausgänge schwarz, ohne die Show anzuhalten. Taste **Blackout**, `⌘B`.
Collect & Save	Speichert das Projekt und kopiert alle Medien in den Unterordner **media** des Projektordners.
Composition	Die Gesamtfläche, auf der Ebenen übereinandergelegt werden, mit fester Auflösung (zum Beispiel 1920 × 1080). Flächen schneiden ihren Inhalt daraus aus.
Cue	Gespeicherter Zustand (Look) der Show, den Sie mit **GO** abrufen. Ein Cue hat Nummer, Name, Überblendzeit (**Fade s**) und optional eine automatische Weiterschaltung (**Follow s**).
DMX	Digitales Steuerprotokoll der Lichttechnik. Ein Universe enthält 512 Kanäle mit Werten von 0 bis 255.
Edge Blending	Weiche Überblendung der Kanten zweier Projektionen, die sich überlappen, damit der Übergang unsichtbar wird. Zonenbreite, Kurve und Gamma stellen Sie am Ausgang ein.
Edit / Live	Die zwei Betriebsmodi. In **Edit** bearbeiten Sie das Projekt, in **Live** sind Änderungen an Geometrie und Patch gesperrt, damit während der Show nichts verstellt wird.
Effect	Bildveränderung an einer Ebene oder Fläche, etwa Farbanpassung.
Fade	Überblendung. Die Zeit in Sekunden, in der ein Cue vom alten zum neuen Zustand wechselt.
Feather	Weiche Kante einer Maske. Je höher der Wert, desto breiter der sanfte Übergang.
Fixture	Ein LED-Gerät im Patch: eine Pixel-Linie, eine Matrix oder ein einzelnes Gerät.
Follow	Automatische Weiterschaltung zum nächsten Cue nach einer eingestellten Zeit (**Follow s**).
Freeze	Friert die Ausgänge ein: Der Projektor behält sein Bild (und DMX seine Werte), während Sie im Editor weiterarbeiten. **Freeze**, `⌘F`.
Gamma	Kennlinie der Helligkeit. Projektoren und LEDs geben Helligkeit nicht linear wieder; ein Gamma von etwa 2,2 gleicht das aus. Es beeinflusst auch den Verlauf einer Überblendung.

Begriff	Erklärung
GO	Löst den nächsten Cue aus. Taste **GO** oder `Space`.
HAP	Videocodec, der von der Grafikkarte dekodiert wird und besonders flüssig mehrere große Videos abspielt.
Homographie	Mathematische Abbildung, die ein Rechteck auf ein beliebiges Viereck verzerrt, ohne gerade Linien zu krümmen. Das ist das, was MapCraft tut, wenn Sie die vier Ecken einer Fläche auf die Projektionswand ziehen: Das Bild passt sich perspektivisch an.
Inspector	Eigenschaftsfeld rechts. Es zeigt die Einstellungen des gewählten Objekts: Fläche, Ebene, Ausgang.
Layer (Ebene)	Eine Quelle in der Composition, mit Position, Größe, Drehung, Deckkraft und Überblendmodus. Ebenen liegen übereinander.
LTC / MTC	Zwei Arten von Timecode. LTC (Linear Timecode) kommt als Audiosignal, MTC (MIDI Timecode) über MIDI. MapCraft kann die Zeitleiste daran ausrichten.
Mapping (Zuordnung)	Verknüpfung eines Steuersignals (MIDI, OSC, DMX) mit einer Funktion oder einem Parameter. Im Tab **Mappings** angelegt.
Maske	Bereich, der eine Fläche ausschneidet oder abdeckt, damit Teile nicht bespielt werden. Kanten lassen sich mit **Feather** weichzeichnen.
Master	Gesamtregler für Helligkeit und Geschwindigkeit der Show.
Mesh Warp	Verzerrung einer Fläche über ein Gitter von Punkten. Damit passen Sie Bilder auf gekrümmte oder unregelmäßige Oberflächen an, was mit vier Ecken allein nicht geht.
Modulator	Automatik, die einen Parameter laufend ändert, zum Beispiel pendelnd (Tab **Modulators**).
Node	Netzwerkgerät, das DMX-Daten empfängt und an Lampen oder LED-Bänder ausgibt (Art-Net-Node, sACN-Node).
OSC	Open Sound Control. Netzwerkprotokoll zum Fernsteuern, etwa von Tablets. MapCraft empfängt OSC auf einem einstellbaren Port. Die Adressen stehen in Anhang B.
Output (Ausgang)	Ein physikalisches Ziel für das Bild, meist ein Projektor oder Monitor, auch ein Syphon-Ausgang. Jeder Ausgang hat eine Auflösung und eigene Farbkorrektur.
Patch	Zuordnung der Fixtures zu Universe und Startadresse. Im Tab **Patch** verwaltet.
Pixel Mapping	Abtasten der Bildfarbe an den Positionen der LEDs und Senden der Farbwerte als DMX. So zeigen LED-Bänder oder Matrizen das Bild.
PJLink	Genormtes Netzwerkprotokoll zur Steuerung von Projektoren (Ein, Aus, Bild stumm, Status). TCP-Port 4352.
sACN	Streaming ACN (E1.31). Zweites Netzwerkprotokoll für DMX neben Art-Net, mit einstellbarer Priorität (**sACN prio**).
Scene (Szene)	Zeile der Szenen-Matrix. Eine Szene fasst Zustände zusammen, die Sie in der Matrix auslösen.
Shader	Kleines Programm der Grafikkarte, das Bilder berechnet (Sprachen WGSL und GLSL). Im Tab **Shader** bearbeiten Sie den Code.
Source (Quelle)	Bildinhalt: Video, Bild, Text, Shader, Kamera oder Syphon-Eingang. Eine Quelle wird erst durch eine Ebene sichtbar.

Begriff	Erklärung
Surface (Fläche)	Ein Vieleck oder Viereck auf dem Ausgang, in dem ein Ausschnitt der Composition erscheint. Flächen werden an die Projektionsfläche angepasst.
Syphon	macOS-Technik, um Bilder zwischen Programmen ohne Qualitätsverlust auszutauschen. MapCraft empfängt Syphon-Quellen und kann Ausgänge als Syphon-Server anbieten.
Timeline (Zeitleiste)	Zeitgesteuerter Ablauf der Show mit Spuren und Markern, auf Wunsch an Audio oder Timecode gekoppelt.
Tracking	Arbeitsweise der Cue-Liste wie an Lichtpulten: Ein Cue ändert nur die Parameter, die in ihm gespeichert sind. Alle anderen behalten ihren Wert aus vorherigen Cues oder von Hand.
Universe	Gruppe von 512 DMX-Kanälen. Eine LED-Anlage belegt je nach Größe mehrere Universes, die fortlaufend nummeriert sind.
Versions	Frühere Speicherstände eines Projekts, die MapCraft bei jedem Speichern automatisch anlegt (bis zu 30).